



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
DIRECCIÓN LOCAL HIDALGO

**ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE
RIEGO 003 TULA, HIDALGO**

CONTRATO NÚM. RT-PD-(HGO)-(003)-(E-XO)-CP-(012)-(24)

PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO



Diciembre de 2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
FACULTAD DE INGENIERÍA



CONTENIDO TEMÁTICO

1.	CARACTERÍSTICAS Y COSTOS DEL PROYECTO PROPUESTO.....	1-1
1.1.	OBJETIVOS.....	1-1
1.2.	DIFUSIÓN DEL PROYECTO Y PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS	1-2
1.3.	PROCESO DE CONSULTA Y ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS CON LOS USUARIOS.....	1-3
1.4.	METAS PARA SU APLICACIÓN	1-3
1.5.	COSTOS.....	1-4
1.6.	FUENTES DE FINANCIAMIENTO, COFINANCIAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS.....	1-6
1.7.	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.....	1-7
2.	ACCIONES DE GESTIÓN (NO ESTRUCTURALES).....	2-7
2.1.	ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN	2-9
2.1.1.	ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN.....	2-9
2.1.1.1.	Reglamento del distrito de riego	2-9
2.1.1.2.	Estatutos y reglamento de las asociaciones civiles de usuarios.....	2-9
2.1.1.3.	Inventario de infraestructura	2-10
2.1.1.4.	Padrón de usuarios.....	2-10
2.1.2.	ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN	2-11
2.1.2.1.	Reglamentos	2-11
2.1.2.2.	Manuales	2-12
2.1.2.3.	Contabilidad y auditoría.....	2-12
2.1.2.4.	Informes y control estadístico	2-12
2.2.	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	2-13
2.3.	ESTUDIOS	2-27
2.4.	COSTOS Y CRONOGRAMAS DE CAPACITACIÓN	2-31
3.	OBRAS Y MAQUINARIA (ACCIONES ESTRUCTURALES)	3-1
3.1.	OBRAS DE CABEZA Y RED MAYOR	3-1
3.1.1.	PRESAS DE ALMACENAMIENTO.....	3-2
3.1.2.	PRESAS DE DERIVADORAS	3-7
3.1.3.	PLANTAS DE BOMBEO Y REBOMBEO	3-10
3.1.4.	RED MAYOR	3-12
3.2.	POZOS PROFUNDOS	3-13
3.3.	RED MENOR E INTERPARCELARIA.....	3-14
3.4.	ESTRUCTURAS DE MEDICIÓN Y CONTROL	3-1
3.5.	RED DE DRENAJE	3-1
3.6.	RED DE CAMINOS DE SERVICIO Y OPERACIÓN	3-2
3.7.	ACCIONES PARCELARIAS	3-3
3.8.	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PARA NIVELACIÓN DE TIERRAS: ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLERES	3-9
3.9.	COSTOS.....	3-9
4.	PROGRAMA DE DESARROLLO AGRÍCOLA ESPERADO	4-1
4.1.	RECONVERSIÓN Y/O INTENSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.....	4-4

4.2.	ASISTENCIA TÉCNICA	4-7
4.3.	INVESTIGACIÓN APLICADA	4-8
4.4.	APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN	4-9
5.	ACCIONES AMBIENTALES	5-1
6.	JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	6-1
6.1.	JERARQUIZACIÓN DE LAS ACCIONES	6-2
6.2.	BENEFICIOS ESPERADOS	6-2
6.3.	TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN	6-3
6.4.	PARÁMETROS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	6-3
6.5.	RIESGOS	6-4
6.6.	INDICADORES ECONÓMICOS	6-6
6.6.1.	CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD	6-6
6.6.2.	ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD	6-6
6.6.2.1.	CAMBIOS EN LA MAGNITUD DE LA INVERSIÓN	6-7
6.6.2.2.	CAMBIOS EN EL PRECIO MEDIO RURAL	6-8
6.6.2.3.	CAMBIOS EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN.	6-9
6.6.2.4.	DESFASE DE LA INVERSIÓN	6-10
6.6.3.	ANÁLISIS DE RIESGOS	6-11
7.	CAPACIDAD FINANCIERA DEL DISTRITO DE RIEGO Y DE LAS ASOCIACIONES CIVILES DE USUARIOS.	7-1
7.1.	CAPACIDAD ACTUAL	7-1
7.2.	CAPACIDAD CON PROYECTO	7-1
7.3.	COFINANCIAMIENTO	7-1
8.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	8-1
8.1.	CONCLUSIONES	8-1
8.2.	RECOMENDACIONES	8-2

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1.1.	Inversiones a corto plazo del Plan Director para la Modernización Integral del Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo	1-4
Cuadro 1.2.	Inversiones a mediano plazo del Plan Director para la Modernización Integral del Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo.....	1-5
Cuadro 1.3.	Indicadores de la evaluación económica del proyecto.....	1-7
Cuadro 2.1.	Programa de eventos de capacitación para personal de la CONAGUA y de los módulos de riego del DR 003 Tula, Hidalgo.	2-15
Cuadro 2.2.	Presupuesto de los eventos de capacitación para el personal de las Asociaciones Civiles y del DR 003 Tula.....	2-21
Cuadro 2.3.	Estudios propuestos para las Asociaciones Civiles de Usuarios y Del Distrito de Riego 003 Tula.	2-27
Cuadro 2.4.	Costos de los estudios propuestos para las Asociaciones Civiles de Usuarios y Del Distrito de Riego 003 Tula.	2-28
Cuadro 2.5.	Cronograma de eventos de capacitación y costos de coordinador y auxiliar para los años 2025 y 2026.....	2-31
Cuadro 2.6.	Inversiones de las Acciones no estructurales del plan director del Distrito de Riego 003 Tula.	2-32
Cuadro 3.1.	Jerarquización de la problemática en infraestructura y presupuesto de la presa Taximay del Distrito de Riego 003.	3-2
Cuadro 3.2.	Jerarquización de la problemática en infraestructura y presupuesto de la presa Requena del Distrito de Riego 003.	3-3
Cuadro 3.3.	Jerarquización de la problemática en infraestructura y presupuesto de la presa Endhó del Distrito de Riego 003.	3-4
Cuadro 3.4.	Presas derivadoras del Distrito de Riego 003.	3-7
Cuadro 3.5.	Jerarquización de la problemática en infraestructura y presupuesto de la presa derivadora LAS CADENAS del Distrito de Riego 003.....	3-7
Cuadro 3.6.	Jerarquización de la problemática en infraestructura y presupuesto de la presa derivadora TLAMACO del Distrito de Riego 003.	3-8
Cuadro 3.7.	Jerarquización de la problemática en infraestructura y presupuesto de la presa derivadora JASSO del Distrito de Riego 003.....	3-8
Cuadro 3.8.	Jerarquización de la problemática en infraestructura y presupuesto de la presa derivadora LA VIRGEN del Distrito de Riego 003.	3-9
Cuadro 3.9.	Jerarquización de la problemática en infraestructura y presupuesto del represo XOTHO del Distrito de Riego 003.	3-9
Cuadro 3.10.	Jerarquización de la problemática en infraestructura y presupuesto de las plantas de bombeo del Distrito de Riego 003.....	3-10
Cuadro 3.11.	Jerarquización de la problemática en infraestructura y presupuesto de los canales principales del Distrito de Riego 003	3-12
Cuadro 3.13.	Inversiones de las Acciones Estructurales del Plan Director del Distrito de Riego 003 Tula.	3-12
Cuadro 3.14.	Pozos profundos del Distrito de Riego 003.	3-13
Cuadro 3.15.	Jerarquización de la problemática en infraestructura de canales laterales y presupuesto del Distrito de Riego 003.	3-14
Cuadro 3.16.	Jerarquización de la problemática en infraestructura de canales laterales y presupuesto del Distrito de Riego 003.	3-1

Cuadro 3.17.	Jerarquización de la problemática en estructuras de medición y control del Distrito de Riego 003.....	3-1
Cuadro 3.18.	Jerarquización de la problemática en drenaje y presupuesto del Distrito de Riego 003	3-1
Cuadro 3.19.	Inversiones de la Red de Drenaje del Plan Director del Distrito de Riego 003 Tula.....	3-2
Cuadro 3.20.	Jerarquización de la problemática en caminos y presupuesto del Distrito de Riego 003.	3-2
Cuadro 3.21.	Superficie y costo de los sistemas de riego a nivel parcelario por Módulo y Unidad de riego del DR 003 Tula.	3-3
Cuadro 3.22.	Inversiones de los sistemas de riego del distrito de riego 003 Tula.	3-4
Cuadro 3.23.	Superficie y costo de las Mejoras Territoriales del distrito de riego 003 Tula.	3-5
Cuadro 3.24.	Inversiones de las Mejoras Territoriales del distrito de riego 003 Tula.	3-7
Cuadro 3.25.	Concentrado de inversiones de las Acciones Estructurales del distrito de riego 003 Tula.	3-7
Cuadro 3.26.	Inversiones de las Acciones Estructurales del Plan Director del Distrito de Riego 003 Tula.	3-8
Cuadro 3.27.	Costos totales de las inversiones por año en el corto plazo del Distrito de Riego 003.....	3-10
Cuadro 3.28.	Concentrado de inversiones en el plan director del Distrito de Riego 003 Tula.	3-11
Cuadro 4.1.	Sistemas de riego y superficie en la condición actual (Sin Proyecto) del Distrito de Riego 003.	4-2
Cuadro 4.2.	Superficie con sistemas de riego tecnificado en la condición actual (Sin Proyecto) en los módulos y unidades de riego.	4-3
Cuadro 5.4.	Indicadores de rentabilidad de las acciones a implementarse en la Actualización del Plan Director del DR 003.....	6-6
Cuadro 5.5.	Máxima variación permisible en los análisis de sensibilidad	6-6
Cuadro 5.6.	Indicadores de rentabilidad ante los cambios en la magnitud de la Inversión a precios sociales de 2024.....	6-7
Cuadro 5.7.	Indicadores de rentabilidad ante los cambios en los precios agrícolas, a precios sociales de 2024	6-8
Cuadro 5.8.	Indicadores económicos ante los cambios en los Costos de Producción, a precios sociales de 2022	6-9
Cuadro 5.9.	Indicadores de rentabilidad ante desfases de la inversión	6-10
Cuadro 5.10.	Análisis de riesgos durante la ejecución y operación del proyecto	6-12

ÍNDICE DE GRAFICAS

Grafica 1.1.	Inversiones a corto plazo del Plan Director para la Modernización Integral del Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo.	1-5
Grafica 1.2.	Inversiones a mediano plazo del Plan Director para la Modernización Integral del Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo.	1-6
Grafica 3.1.	Acciones estructurales e inversión total considerada en el plan director del Distrito de Riego 003.	3-13
Grafica 4.1.	Sistemas y superficie de riego con la propuesto de proyecto del Distrito de Riego 003 Tula.	4-3
Gráfica 6.1.	Variaciones en los montos de las inversiones	6-8
Gráfica 6.2.	Variaciones en los Precios Medios Rurales	6-9
Gráfica 6.3.	Variaciones en los costos de producción	6-10
Gráfica 6.4.	Desfase en el ritmo de inversión	6-11

1. CARACTERÍSTICAS Y COSTOS DEL PROYECTO PROPUESTO

Como resultado del diagnóstico de los módulos y unidades de riego del distrito de riego 003 Tula, se presentan los principales problemas jerarquizados, con los cuales se elaboraron las diversas propuestas de modernización integral con la participación de los directivos, usuarios y técnicos de los módulos y unidades de riego.

El plan director para la modernización integral del riego del Distrito de Riego 003, se plantea con el fin de tratar de responder a los problemas que enfrenta el sector riego regional y estatal, en el contexto de la situación general del país, su macroeconomía y políticas sectoriales, con los impactos de la globalización y los tratados comerciales.

El diagnóstico que forma parte de este Plan Director ha caracterizado los problemas estratégicos, estructurales y operativos que son específicos para el Distrito de Riego 003 y que genera en correspondencia a estos problemas y en el contexto de los limitados recursos financieros disponibles, la estructura general del Plan Director y sus componentes. Por otra parte, considera los problemas específicos derivados de algunas deficiencias en el estado de conservación de la infraestructura de riego, la necesidad de modernizar la infraestructura y la de revertir las bajas eficiencias de manejo del agua que aún persisten. De ahí la importancia de asegurar la conservación de la infraestructura y apoyar la consolidación de las organizaciones de usuarios, concesionarios de esta infraestructura.

Actualmente en algunos Módulos del Distrito de Riego, tiene la intención de incursionar en la etapa de la Modernización Integral del Riego, lo que esperan adaptar nueva infraestructura hidroagrícola o rehabilitar o mejorar la existente, nuevas tecnologías de producción agrícola, reconversión de cultivos, a través de acciones estructurales como la capacitación y estudios técnicos. En esta nueva etapa, el plan director para la modernización integral del riego, además de apoyar la consolidación de la infraestructura actual, se busca lograr una mayor incidencia en el incremento de la productividad del agua y la tierra, con un enfoque sustentable en lo económico, social y ambiental.

1.1. OBJETIVOS

Como objetivos específicos del plan director son los siguientes; se tiene el rescate de volúmenes en la red de distribución y a nivel parcelario, a través de mejorar la eficiencia de conducción y parcelaria, con incremento de la producción agrícola y el riego de segundos cultivos con el volumen rescatado, garantizar cada año agrícola un volumen mínimo necesarios para primeros cultivos y los perennes ya establecidos con criterios de sustentabilidad, economía, social y ambiental.

Apoyar el fortalecimiento y la consolidación de las organizaciones de usuarios en el Distrito de Riego 003 Tula, mediante una estrategia integrada que vincule la demanda

de los beneficiarios con mecanismos que aseguren la participación coordinada de instituciones y usuarios.

Por lo que se necesita una inversión en las acciones estructurales de \$ 23,074,247.83 miles de pesos y en las acciones no estructurales de \$ 60,000,000.00, haciendo un total de \$ 23,134,247.83 miles de pesos, las cuales en corto plazo son \$ 14,060,480.8 miles de pesos, en mediano plazo \$ 9,013,767 miles de pesos y en largo plazo \$ 0.0. Con una inversión de \$ 439.19 miles de pesos por ha., con lo cual se aumentará en un 7.9% la eficiencia de conducción y la de aplicación en un 4.5%, con las acciones propuesta se rescatará un volumen bruto de 142,653 miles de m³, con el cual se podrá regar una superficie de 59,846.0 ha para beneficiar a 36,386 usuarios.

1.2. DIFUSIÓN DEL PROYECTO Y PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

La participación de CONAGUA y de los usuarios en la elaboración del presente plan director ha sido el eje principal en la propuesta de acciones y necesidades de modernización. El responsable técnico por parte del Distrito de Riego, fue el Ingeniero en Jefe, Florencio José Florencio Vázquez Sandoval, encargado de los DR 003, 100 y 112, quién coordinó a sus Jefes de Operación, Conservación, y Administración a apoyar con la información necesaria para el presente plan director, la supervisión estuvo a cargo del Leodegario Gutiérrez Estrada, Presidente del módulo de riego Endho-Xochitlan y representante de los demás módulos del DR 003, los ingenieros José Ángel Félix Sánchez, Irvin García Reyes, Néstor Elías Olvera y Carlos Ricardo Espinosa Lugo, Director Local Hidalgo, Subdirector de Infraestructura Hidroagrícola, Residente de construcción y rehabilitación de los DR del estado de Hidalgo, respectivamente de la Dirección Local Hidalgo de la CONAGUA.

Se presentó en reuniones del Comité Hidráulico, donde han participado personal de la SEDAGRO Gobierno del Estado de Hidalgo, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Hidalgo, quienes han visto con buena aceptación los resultados del presente estudio. Derivado de estas reuniones, se propusieron, algunas acciones y estrategias para el mejoramiento de la infraestructura y tecnificación parcelaria, así como de otras acciones estructurales y no estructurales a corto, mediano y largo plazo.

Se elaboró un tríptico y difundió entre los directivos de los módulos y unidades de riego, el que se expuso que era el plan director y sus objetivos, su contenido del diagnóstico de la situación actual y de la propuesta de modernización integral del distrito de riego.

Por otra parte, se realizaron en los módulos y unidades de riego reuniones de trabajo, en las cuales se especificó con detalle la participación del personal directivo, técnicos, aforadores, canaleros y usuarios participativos, aportando sugerencias y acompañando al personal técnico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro a realizar recorridos de campo y aportar sugerencias que fueron incorporadas al plan director.

1.3. PROCESO DE CONSULTA Y ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS CON LOS USUARIOS

A los usuarios de los Módulos y Unidades de Riego se les incluyó a través de una encuesta que consideraba como primera instancia considerar la opinión de los usuarios en el plan director. Se realizaron entrevistas a usuarios y se consideraron sus respuestas en el diagnóstico de necesidades actuales.

Los resultados de pláticas y entrevistas se analizaron a nivel de Módulo, Unidades y Distrito de Riego, mismos que se presentaron en las reuniones de Comité hidráulico y con los propios usuarios a nivel de la directiva. En formato anexo del presente documento, se presentan las actas o minutas de acuerdos y compromisos firmados por los representantes de los Módulos y Unidades de Riego, para realizar las obras solicitadas y los montos requeridos, así como las fechas de inversión, montos y responsables por parte del módulo y por parte de los usuarios.

1.4. METAS PARA SU APLICACIÓN

Las metas esperadas en el programa de acciones, se enlistan en prioridad e importancia de la siguiente manera:

En el corto plazo, consolidar y continuar con las inversiones realizadas en los Módulos y Unidades que tienen inversiones, mediante los programas K141 Y S17 logrando con esto los ahorros planteados en el programa, además de aumentar la confianza de los productores en las inversiones de modernización al campo.

En el corto plazo (0-5 años), se pretende elevar la eficiencia global de riego de un 42.9% actual, al 52.5% en el corto plazo y a un 60% en un largo plazo, una vez ejecutadas la totalidad de las acciones propuestas en el presente plan director. A partir de este incremento de eficiencia que implica recuperar un volumen neto superior a los 142,653 miles de m³ anuales. Se plantea un patrón de cultivos conservador pero realizable que incrementaría los beneficios netos asociados al programa agrícola propuesto.

Consolidar a las Asociaciones Civiles de Usuarios y Unidades de Riego y su avance hacia formas de gestión empresarial que les permita acceder a mercados más atractivos, pero también más competitivos, mediante la creación de una empresa de servicio de mayores alcances, en apoyo de la gestión empresarial de los módulos de riego.

Del mismo modo, se proponen incrementos en la productividad y en los rendimientos, como resultado de acciones de mejora parcelaria, que también se han supuesto en forma conservadora y viable. Los incrementos propuestos en los rendimientos se

encuentran dentro de los rangos de rendimientos que ya se han registrado en el pasado.

Mediante una política de extracción segura del volumen concesionado, en un plazo mínimo de 5 a 10 años, lograr la sustentabilidad hídrica del recurso agua y genere la confianza en las inversiones al campo, repercutiendo en una mayor derrama económica a nivel regional y estatal.

1.5. COSTOS

Los costos que implican la ejecución de las metas se resumen por grandes componentes del Plan Director, sus acciones específicas y la calendarización para su ejecución en corto, mediano y largo plazo. Los componentes estructurales incluyen acciones en: Obras de cabeza, red de distribución, sistemas de riego y mejoras parcelarias, pozos y plantas de bombeo, drenaje y caminos. Por su parte las acciones no estructurales se integran dentro de dos componentes generales: Capacitación en organización, operación, conservación, administración, tecnificación del riego, otros eventos y fortalecimiento institucional.

Las acciones que integran los distintos componentes, su monto y su ejecución en el tiempo responden al proceso de jerarquización con la participación de los usuarios y sus organizaciones, así como a un juicio razonado sobre su posible viabilidad financiera. Con estos elementos y en forma iterativa se integró el programa de inversiones a corto, mediano y largo plazo, que se presentan en el cuadro 1.1 y cuadro 1.2, respectivamente.

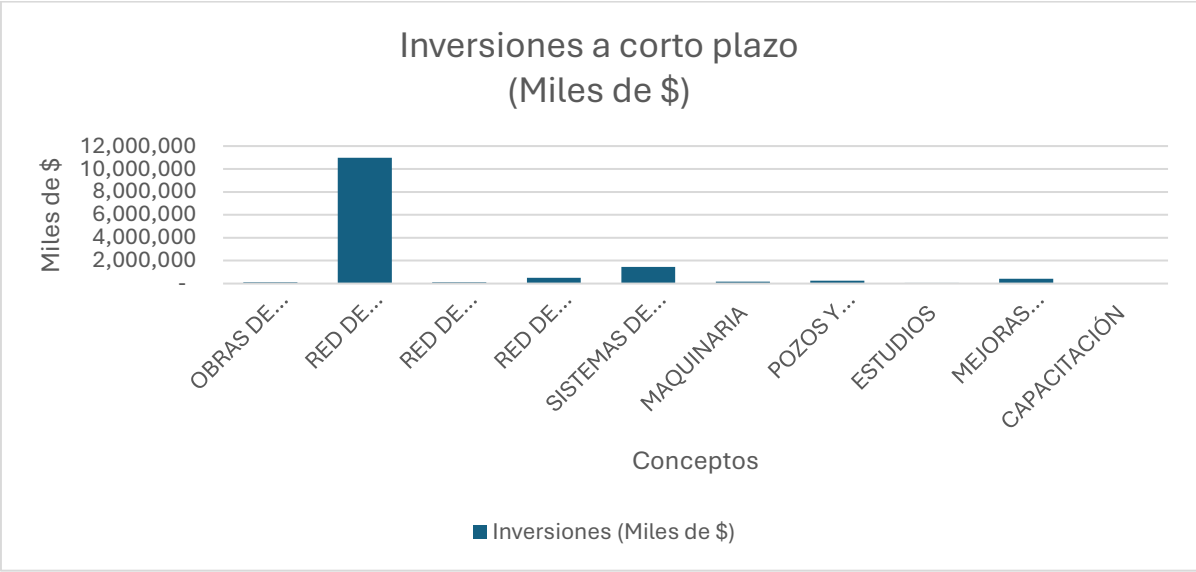
Los beneficios principales del Plan Director son cuantitativos y cualitativos. En términos cualitativos, el Plan Director beneficia a los usuarios y sus organizaciones como asociaciones civiles al apoyar la consolidación y fortalecimiento de estas últimas, así como a las unidades de riego administradas por el distrito de riego 003. Se habrá de traducir también en mayores oportunidades de acceso a mercados y productos más rentables.

En términos productivos, el patrón de cultivos propuesto, conforme a la disponibilidad de agua o volumen sustentable, aunado a incrementos en la productividad y de los rendimientos que se consideran también viables, los beneficios netos promedio del Distrito de Riego en su conjunto se incrementan en un 42%.

Cuadro 1.1. Inversiones a corto plazo del Plan Director para la Modernización Integral del Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo

CONCEPTO	INVERSIONES (MILES DE \$)
OBRAS DE CABEZA	100,000.00
RED DE DISTRIBUCIÓN	10,983,625.80
RED DE DRENAJE	98,400.00

CONCEPTO	INVERSIONES (MILES DE \$)
RED DE CAMINOS	499,680.00
SISTEMAS DE RIEGO PARCELARIO	1,456,000.00
MAQUINARIA	180,000.00
POZOS Y PLANTAS DE BOMBEO	264,000.00
ESTUDIOS	42,813.90
MEJORAS PARCELARIAS	418,775.00
CAPACITACIÓN	10,335.90
TOTAL:	14,053,630.63



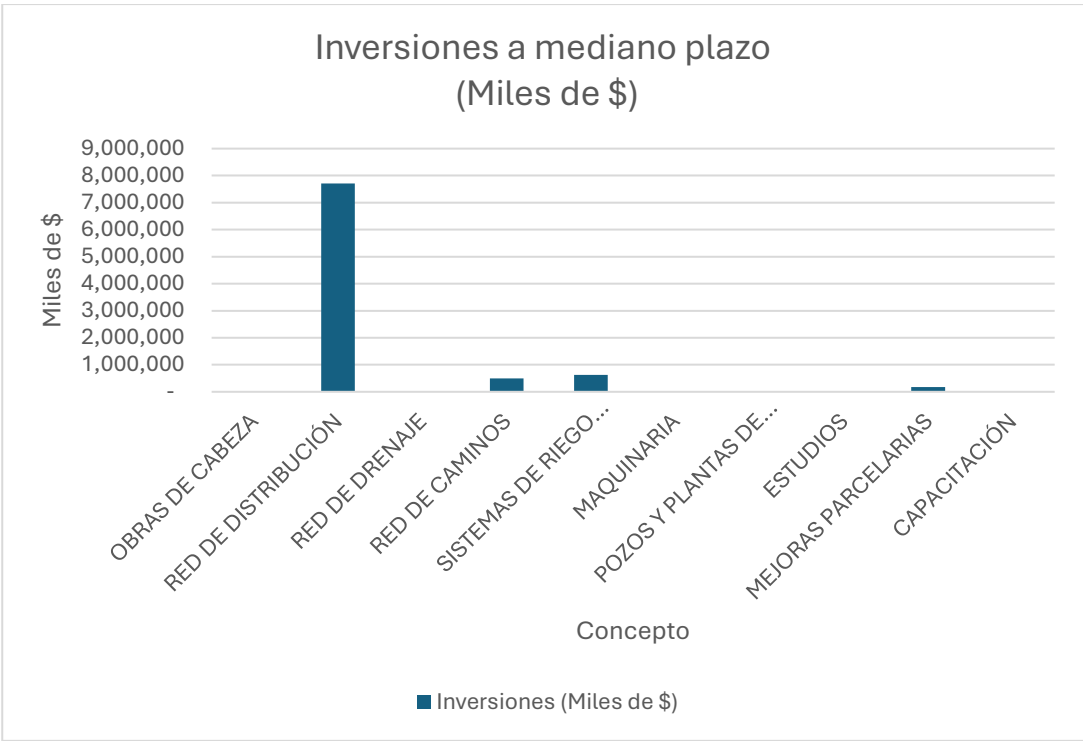
Grafica 1.1. Inversiones a corto plazo del Plan Director para la Modernización Integral del Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo.

En el siguiente cuadro se muestran las inversiones a mediano plazo por concepto a realizar en el distrito de riego 003.

Cuadro 1.2. Inversiones a mediano plazo del Plan Director para la Modernización Integral del Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo.

CONCEPTO	INVERSIONES (MILES DE \$)
OBRAS DE CABEZA	-
RED DE DISTRIBUCIÓN	7,710,612.0
RED DE DRENAJE	-
RED DE CAMINOS	499,680
SISTEMAS DE RIEGO PARCELARIO	624,000
MAQUINARIA	-
POZOS Y PLANTAS DE BOMBEO	-
ESTUDIOS	-
MEJORAS PARCELARIAS	179,475

CAPACITACIÓN	-
TOTAL:	9,013,767.00



Grafica 1.2. Inversiones a mediano plazo del Plan Director para la Modernización Integral del Distrito de Riego 003 Tula, Hidalgo.

Destaca la inversión necesaria en la red de distribución con montos a corto plazo de \$ 10,983.62 millones de pesos y corresponde en gran parte a las necesidades expresadas por los usuarios en las entrevistas y reuniones de negociación. De igual forma en el mediano plazo los requerimientos de inversiones son los siguientes: \$ 7,710.61 millones de pesos.

La inversión acumulada estimada hasta el año cinco, es del orden de \$ 14,060.48 Millones de pesos, representando un 60.9 % de la inversión total estimada. Para efectos de programación, se programó el restante (39%) se reprogramó en el mediano plazo, ya que se considera como obra importante y necesaria de realizar pero los usuarios no cuentan con los recursos suficientes para su realización.

1.6. FUENTES DE FINANCIAMIENTO, COFINANCIAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS.

Los análisis financieros del Plan Director suponen que el 100% de las inversiones contarán con el apoyo financiero del Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua de acuerdo con la política actual vigente, Rehabilitación y Modernización. Supone también que, como sucede actualmente, los usuarios del

Distrito de Riego mantendrán su compromiso de aportación de una cuota específica para la modernización integral del distrito.

Por otra parte, para los Módulos de Riego no fue posible concretar un esquema de financiamiento preciso, así como la posible contratación de créditos con la banca de desarrollo o con la banca privada, porque su capacidad de pago es mínima, sobre todo en épocas de sequía como en los dos últimos años agrícolas en períodos donde no se tienen los volúmenes suficientes para sembrar y regar la totalidad de la superficie sustentable.

1.7. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

De acuerdo con los supuestos y consideraciones que se comentan más adelante, el Plan Director que se presenta es viable desde el punto de vista técnico y económico, además de responder aceptablemente a la capacidad financiera de los usuarios y sus organizaciones. En el **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se presenta en forma resumida los resultados de la evaluación económica, para lo cual se considera una sola variante. Se evalúa la inversión de corto plazo, que considera las inversiones de corto plazo de todos los componentes asociados al Plan Director y sus beneficios correspondientes. Los indicadores económicos obtenidos son:

Cuadro 1.3. Indicadores de la evaluación económica del proyecto.

	RBC	TIR	VAN
Análisis de la inversión a corto plazo	1.2	12.97%	\$1,962,483.2

Lo que indica que el proyecto es viable económicamente. Se propone una tecnificación del riego de manera gradual que debe ser fortalecida con acciones de coordinación y participación institucional, capacitar en las líneas identificadas dentro del Plan Director y realizar las acciones específicas de consultoría al interior de los módulos. Se amplía la superficie para sembrar y regar en 7,308 ha. Se trata de un proyecto con inversiones pagables al corto plazo e inicios del mediano plazo considerando el 100% de la inversión. Con el 50% de la inversión esta capacidad de pago sería dentro del corto plazo. Los indicadores económicos y financieros reflejan una rentabilidad de 1.2 de beneficio costo social, una TIR del 12.97% y un VAN de \$1,962.4 millones, que en conjunto aseguran la factibilidad de las inversiones propuestas.

2. ACCIONES DE GESTIÓN (NO ESTRUCTURALES)

El Plan Director es un elemento básico de planificación que determina líneas generales y directrices principales, señalando objetivos y prioridades y contempla los recursos presupuestarios indicativos para su consecución; se integra en un ciclo de planificación con inversiones previstas en el corto plazo, cinco años y mediano y largo plazo, diez y veinte años respectivamente, mientras que el desarrollo operativo y

presupuestario anual se realizará a través de sus programas anuales de Operación, Conservación, y Administración, asimismo, procura integrar las políticas de cooperación gobierno y usuarios en sus diferentes niveles de gestión, en el marco de los principales objetivos de la transferencia del agua y la infraestructura, considerando a las Asociaciones Civiles como entidades coadyuvantes del desarrollo regional en el ámbito de su gestión, en beneficio de sus propios agremiados y de todos los usuarios del Distrito de Riego y de la sociedad en su conjunto.

El Plan Director para el Distrito de Riego 003, Tula, contempla líneas estratégicas de acción y las directrices básicas, contempladas en acciones estructurales y no estructurales con cuya aplicación, en el corto, mediano y largo plazo se espera alcanzar la sustentabilidad de la zona agrícola mediante el impostergable uso racional de los recursos hídricos y suelo del Distrito, en armonía con el medio ambiente y la consolidación de las Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego conformadas con este propósito. La experiencia indica que las iniciativas para estrategias de desarrollo, si bien pueden ser concebidas e impulsadas por los diferentes niveles de gobierno, suelen tener resultados pobres ante la falta de participación y por tanto de compromiso de los sectores involucrados, cuando no han tenido suficientemente en cuenta sus necesidades. Para que estas políticas tengan alguna posibilidad de éxito, los usuarios receptores deben apropiarse de los objetivos y las estrategias resultantes; esta idea implica que los destinatarios deben impulsar la gestión de la misma a través de una estrecha asociación entre si y con sus usuarios, misma que, basada en la confianza mutua y la consulta permanente, deberá propiciar el logro de los objetivos.

La valoración del éxito o el fracaso de las políticas de desarrollo debe hacerse en función de los resultados obtenidos en el Distrito de Riego, en el caso específico, en los Módulos de Riego y una medida de su eficacia será el impacto que se alcance finalmente en todos los usuarios y sus necesidades, para lo cual se han fijado, con la completa participación y consenso de las Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego, objetivos y metas concretas, aspectos ambos, contemplados en las acciones estructurales y no estructurales para alcanzarlos. Por su origen, contenido y propósitos, no es exagerado mencionar que, al margen de la ejecución de las acciones estructurales, la observancia y aplicación estricta y puntual de las no estructurales, por parte de las entidades participantes, en sus respectivos ámbitos de su responsabilidad operativa y de gestión, particularmente aquellas asociadas a las funciones de carácter normativo, técnico o administrativo, son definitivas del resultado esperado en cuanto a la potencialización de las obras de modernización y estructurales, de la consolidación y crecimiento de las asociaciones de usuarios directamente involucradas, esto, de conformidad con los títulos concesiones de agua, que le fueron otorgados y el fortalecimiento de la gestión y uso sustentable de los recursos hídricos, con prioridad respecto a las aguas superficiales, operando los almacenamientos de las presas en el rango del volumen sustentable, sin rebasar el volumen concesionado.

En este marco de referencia, derivado del diagnóstico realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro con la participación y consenso con las opiniones de usuarios, directivos de las asociaciones civiles y personal técnico, en su participación en las diferentes etapas de este proceso, enseguida se abordan las acciones no estructurales que se consideran más importantes para el fortalecimiento de los diferentes procesos de gestión de los organismos de asociación mencionados y su interacción con las diferentes entidades del sector y en particular con la CONAGUA, a través del Distrito de Riego 003 Tula, mismas que de acuerdo a lo observado, aun cuando en general son similares para los módulos de riego del distrito, existen algunas acciones específicas para algunos de ellos que se señalan en cada caso; en los cuadros que se presentan a continuación, se indica las acciones y la inversión requerida en los primeros cinco años que constituyen el corto plazo y la misma información para el mediano plazo, cabe mencionar que por considerarse prioritarias, se recomienda que su aplicación no vaya más allá del mediano plazo.

2.1. ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

Los módulos y unidades de riego requieren de actualización e implementación de acciones que a continuación se citan para consolidar su organización, manejo y administración.

2.1.1. ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN

A continuación, se presentan las necesidades identificadas para mejorar la operación, conservación y administración de los módulos, unidades y del distrito de riego 003 Tula.

2.1.1.1. Reglamento del distrito de riego

De la revisión del reglamento y por entrevistas con el personal técnico de las Jefaturas de Distrito, Operación y Conservación, se considera completo el reglamento y está autorizado por el Comité Hidráulico y por la CONAGUA, sin embargo es conveniente revisarlo para en forma conjunta con los directivos de los módulos de riego y con los técnicos de las unidades de riego para mejorarlo, y considerar los aspectos relevantes para atender las limitantes que no permiten hacer eficiente y con eficacia el mejor manejo y administración del distrito, como el establecimiento solo de cultivos permitidos por sanidad vegetal y la actualización de las cuotas por servicio de riego conforme la Ley de Aguas Nacionales, una vez actualizado el reglamento difundirlo a los directivos de los módulos y unidades de riego no transferidas.

2.1.1.2. Estatutos y reglamento de las asociaciones civiles de usuarios

De los Estatutos Sociales, de su revisión y entrevistas con los directivos de las Asociaciones Civiles de Usuarios, cuentan con sus estatutos sociales notariados, sin

embargo, se considera necesario, que una vez que haya cambio de la mesa directiva, se actualicen o mejoren para aprovechar su protocolo ante el notario público, pero se recomienda revisarlos y en forma conjunta con los directivos de los módulos de riego para mejorarlos, y considerar los aspectos relevantes para atender las limitantes que no permiten hacer el mejor uso de los recursos de los módulo de riego, como el de cumplir los derechos y obligaciones de los usuarios, como asistir a las asambleas, respetar el reglamento, pagar las cuotas de autosuficiencia con oportunidad y otras consideraciones, y una vez actualizados los estatutos sociales difundirlo a todos los usuarios.

Respecto al Reglamento, se revisó y con intercambio de pláticas con los directivos y usuarios de los módulos de riego manifestaron que carecen del reglamento, que se desempeñan con reglas no escritas heredadas, con las cuales manifiestan que si es necesario tener un reglamento para hacer mejor en la distribución y uso del agua y las obras, establecer mejores cuotas de riego y hacer mejor uso de los pocos recursos financieros que recaudan. Por lo que si desean que se les apoye por parte de la Jefatura del Distrito de Riego en la elaboración del reglamento de operación, conservación y administración.

Los reglamentos **de cada módulo de riego** se deben elaborar de acuerdo a las características de operación, conservación y administración y las condiciones sociales de cada módulo dentro del marco de la Ley de Aguas Nacionales.

Para **las unidades de riego no transferidas** como módulos de riego, es necesario que también cuenten con un reglamento interno o se apaguen al reglamento del distrito de riego 003, en tanto no se transfieran a los usuarios como Asociaciones Civiles.

2.1.1.3. Inventario de infraestructura

Se revisó el inventario de la infraestructura hidroagrícola del Distrito de Riego, el cual está elaborado conforme al **Levantamiento de Actualización del Inventario de Obras de Infraestructura de los Distintos de Riego (Anexo 1 de Conservación del Instructivo de Operación, Conservación y Administración de los Distritos de Riego)** de la CONAGUA.

Se propusieron algunas consideraciones para facilitar la actualización permanente, como el uso de los Sistemas de Información Geográfica para facilitar la toma de datos e información de campo y su proseo y cumplir con la normatividad de la CONAGUA para elaborar el programa de conservación de los módulos, unidades de riego y del propio distrito de riego.

2.1.1.4. Padrón de usuarios

Se consultó al personal responsable del padrón de usuarios del distrito de riego sobre el estado que guarda el padrón de usuarios, se reconoce el esfuerzo del área del padrón de usuarios y de todo el personal de operación y de la propia jefatura de distrito de riego, por lo que han realizado en la actualización del padrón de usuarios.

A pesar el esfuerzo constante de la Jefatura de Distrito de Riego y de la persona de Operación para que los módulos de riego asuman la responsabilidad de actualizar el padrón de usuarios los módulos de riego conforme al **Instructivo Técnico Formulación y Actualización del Padrón de Usuarios y la normatividad**, emitida por la CONAGUA, conforme a los cinco documentos básicos que aceptaron transferirse módulos de riego.

Pero si hay poca participación conforme a la normatividad de la CONAGUA de las Asociaciones Civiles de Usuarios de cumplir con los requisitos asumidos con la transferencia de los distritos de riego a las organizaciones de usuarios de actualizar el padrón de usuarios para que sea revisado y autorizado por la CONAGUA.

Se recomienda más capacitación o concientización para hacer cumplir los compromisos de las Asociaciones Civiles de Usuarios.

Es muy importante contar con un Padrón de Usuarios para la operación de la planeación del riego, así como para la programación del riego (ya que en la operación del distrito de riego hay una diferencia entre la planeación y la programación del riego).

Es fundamental determinar a qué secciones y regadores se debe dar mayor atención, así como a algunos usuarios en particular.

Es muy necesario que los módulos de riego se involucren en el uso de los Sistemas de Información Geográfica para la actualización y digitalización de los documentos que sustenten el Padrón de Usuarios.

2.1.2. ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

Es muy importante lograr la participación de los usuarios en proponer acciones de mejora en la operación, conservación y administración, así como su participación en realizarlas.

2.1.2.1. Reglamentos

Es necesario que cada módulo de riego tenga su reglamento de acuerdo con sus características de las obras, como puntos de control, la estructura orgánica para la distribución y entrega del agua a los usuarios, el método de calcular y pagar la cuota y otros aspectos relevantes para el buen funcionamiento de los módulos. Para los cuales es necesario establecer un proyecto para capacitar a los directivos y técnicos de los módulos y elaborar con ellos el reglamento a través de un agente de cambio con

conocimientos de operación, conservación, administración y que comprenda el riego, el cual es recomendable que sea de una institución (universidad u otra).

Respecto al reglamento del distrito que se revise con la participación de los directivos de los módulos y el personal de distrito de riego para incluir mejoras para mejor uso del agua, las obras hidráulicas y evitar conflictos entre usuarios y el distrito de riego por el agua y otros aspectos.

2.1.2.2. Manuales

Se considera necesario que cada módulo de riego elabore su manual de operación, conservación y administración conforme a sus características propias de sus obras, sus puntos de entrega recepción del agua, su estructura organizacional y otros aspectos relevantes para hacer mejor uso del agua, dar mejor atención a los usuarios y evitar en la medida de lo posible conflictos entre los usuarios. El manual permitirá a los técnicos mejorar su desempeño en los módulos de riego.

Se recomienda elaborar un manual o guía muy sencilla para los usuarios de cuánto, cuándo y cómo regar por gravedad (surcos y melgas) y difundirlo a los usuarios y hacer capacitación para usar mejor el agua a nivel parcelario.

2.1.2.3. Contabilidad y auditoría

Es necesario establecer un sistema de revisión a los módulos de riego sobre cómo realizan sus aspectos contables con el fin de apoyarlos con sugerencias para mejorar sus aspectos contables y fiscales, logrando transparencia en el uso de sus recursos financieros, para lo cual es necesario revisar en cada módulo la forma cómo llevan sus aspectos contables y proponerles acciones de mejora y que los directivos sientan que es un apoyo y una fiscalización como tal de sus recursos.

2.1.2.4. Informes y control estadístico

Del diagnóstico realizado a los módulos de riego, cuentan parcialmente con información, pero falta sistematizarla para más su aplicación en la formulación de programas de trabajo de operación, conservación y administración.

En la información de la operación, es necesario, se aplique la normatividad de la CONAGUA para la planeación, programación, medición del agua, distribución y entrega del agua en los diferentes niveles de operación, las estadísticas agrícolas y del padrón de usuarios, para que les permita hacer mejores planes de trabajo, su seguimiento y evaluación.

En conservación, aplicar la normatividad de la CONAGUA en la elaboración de los inventarios de infraestructura para su aplicación en los programas de conservación de

infraestructura y mantenimiento de la maquinaria y equipos de conservación, así como en la determinación de los precios unitarios de los diferentes conceptos de trabajo.

Con respecto a la administración aplicar la normatividad para el cálculo de la cuota por servicio de riego y generar las estadísticas del pago del servicio de riego, así como llevar la información de manera clara de los presupuestos conforme al clasificador por el gasto público por capítulo, partida y partida específica que incluya la nómina de los empleados, los recursos materiales, compras y las necesidades de obras para presentar a los usuarios los presupuestos para su mejor comprensión y facilidad de elaborarlos, generar las estadísticas de las cuotas por servicio de riego, de los gastos realizados en la diferentes actividades y otras, que servirán de referencia para elaborar presupuestos de las diferentes áreas.

2.2. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN

En toda organización, empresa o dependencia de gobierno, la capacitación del personal en sus áreas sustantivas, es considerada como una inversión y la experiencia indica también, que para obtener resultados en el corto plazo y mantener actualizado al personal en los conocimientos necesarios en el ámbito de su responsabilidad, debe ser una actividad continua y permanente. Esta acción no estructural se ha considerado como una necesidad sentida en prácticamente todos los niveles de gestión, particularmente en los módulos y unidades de riego, en el mismo sentido fue manifestado así durante las entrevistas a directivos, gerentes técnicos, canaleros y los usuarios, con énfasis en la planeación de la operación, y programación y distribución del agua de riego, medición del agua, control de las estructuras de regulación y extracción, manejo de canales, generación y proceso de la información hidrométrica, manejo del agua a nivel parcelario, introducción a la aplicación de sistemas modernos de riego presurizados, en la elaboración y seguimiento de los programas conservación de las obras, análisis e integración de las cuotas por servicio de riego.

Con base en lo anterior se estructuró un programa de capacitación agrupado en seis grandes temas, Normativos, de Dirección o Gerencial, Operación, Conservación, Riego y Drenaje y temas de Informática y Sistemas que desde luego son aplicables a prácticamente todas las áreas operativas y administrativas de las entidades involucradas, CONAGUA, y Asociaciones Civiles. La propuesta de entrenamiento y capacitación se resume en el cuadro que a continuación se indica:

Con base en lo anterior se estructuró un programa de capacitación agrupado en ocho grandes temas que son los siguientes:

- Normativos
- Dirección o Gerencial
- Operación,
- Conservación,
- Administración,

- Ingeniería de Riego y Drenaje,
- Sistemas de Información Geográfica y
- Empresarialidad

Los eventos son aplicables prácticamente a todas las áreas operativas y administrativas de las entidades involucradas, CONAGUA, y Asociaciones Civiles. A continuación, se describe de manera general cada tema.

Áreas normativas. Se proponen eventos de capacitación de la Ley de Aguas y su Reglamento, de organización y reglamento del distrito y de módulos de riego, Títulos de concesión, de la Ley de Desarrollo Rural, de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, elaboración de contratos de obra pública y otros.

Áreas gerenciales o de dirección. Se consideran eventos de desarrollo organización, gestión de módulos de riego, de liderazgo gerencial, de control presupuestal, de elaboración e interpretación de estados financieros, de dirección por objetivos, elaboración de planes de trabajo, administración del tiempo, de empresarialidad, agronegocios, plan de negocios, comercialización, como elaborar un proyecto productivo, del modelo productivo, calidad de los procesos, relaciones humanas, entre otros.

Áreas administrativas. Se proponen eventos de capacitación como; administración de los recursos humanos, materiales y financieros, control presupuestal, elaboración e interpretación de estados financieros, manejo de los procesos de trabajo con eficiencia, eficacia y efectividad para la mejor administración de los recursos disponibles en los módulos, unidades y distrito de riego de manera eficiente y eficaz.

Áreas técnicas y operadores. Se proponen eventos sobre los temas siguientes

- **De Operación;** planeación de la operación, programación y distribución del agua, planeación de la hidrometría, medición del agua, calibración de estructuras de medición del agua, control y operación de canales y sus estructuras, selección, instalación y operación de estructuras aforadoras, de estadísticas hidrométricas y producción agrícola, formulación y actualización del padrón de usuarios, de reglamentación de operación, conservación y administración de módulos de riego, y de análisis e integración de la cuota por servicio de riego, uso del sistema PLAN DR, uso del sistema SISTAG CONAGUA y DR, y uso del sistema SIPAD.
- **De conservación;** Diagnóstico de necesidades conservación, inventario de infraestructura hidroagrícola, elaboración de programas de conservación de obras, Necesidades de Maquinaria, Equipo y Personal, Balances de Maquinaria, de diagnóstico de Necesidades Medias Anuales de Conservación (DNMACN),

elaboración de programas de mantenimiento de maquinaria y equipo, cálculo de precios unitarios y elaboración de contratos de obra.

- **De Administración;** relaciones humanas, administración del tiempo, desarrollo organizacional, inventario y manejo de recursos materiales, de contabilidad y aspectos financieros, elaboración de presupuestos y de análisis e integración de la cuota por servicio de riego.
- **De Ingeniería de riego y drenaje;** Relación-agua-suelo-planta-atmosfera, de cuánto, cuándo y cómo regar, métodos de riego superficiales (surcos y melgas), métodos de riego presurizados (aspersión y goteo), de nivelación de tierras, de planificación del riego parcelario, del manejo y uso del RIGRAT, Evaluación de Sistemas de Riego por Gravedad, diseño de sistemas de riego presurizados, operación y manejo de sistemas de alta y baja presión, fertirriego, manejo y uso del sistema de pronósticos del riego en tiempo real (Spriter), de paquetes de tecnológicos de los cultivos principales entre otros.

Sistemas de Información Geográfica. Se proponen eventos de sistemas de información geográfica, AutoCAD básico, que permitan el manejo de uso actual del suelo, padrón de usuarios, inventario de la infraestructura y otros que faciliten la operación y conservación en los módulos de riego.

Área de regadores. Nociones básicas de relación agua, suelo, planta y atmósfera, métodos de aforo en canales, aforo de medición del agua a nivel de parcela, , de reportes de entregas de aguas usuarios, reportes de estadísticas hidrométricas y producción agrícola y de métodos de riego en surcos y melgas.

Área empresarialidad. De desempeño empresarial, estudios de mercado, plan de negocios, agronegocios, contratos de comercialización entre otros.

Como se comprende es muy necesaria el entrenamiento y capacitación en todas las áreas y a todo el personal tanto de oficina y de campo, por lo que se proponen los siguientes eventos por áreas en el cuadro siguiente.

Cuadro 2.1. Programa de eventos de capacitación para personal de la CONAGUA y de los módulos de riego del DR 003 Tula, Hidalgo.

No.	TEMA/EVENTO	CARACTERÍSTICAS			PARTICIPANTES						Asistentes del Área	Prioridad	Justificación
		Teórico Práctico	Duración horas	Frecuencia	CONAGUA	MÓDULOS DE RIEGO				Total			
					Técnicos	Directivos	Técnicos	Usuarios	Regadores				
	ÁREAS NORMATIVAS												
1	Ley de aguas Nacionales y su reglamento	T	5	Cada cambio de Directiva		16	16			32	Directivos de Asociaciones Civiles y Gerentes de Módulos	Corto y Mediano Plazo	Actualizar a los nuevos directivos y gerentes en la normatividad mínima necesaria para entender el
2	Análisis del Reglamento del Distrito de Riego y Módulos de Riego	T	5			16	16			32			

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

No.	TEMA/EVENTO	CARACTERÍSTICAS			PARTICIPANTES						Asistentes del Área	Prioridad	Justificación
		Teórico Práctico	Duración horas	Frecuencia	CONAGUA	MÓDULOS DE RIEGO				Total			
					Técnicos	Directivos	Técnicos	Usuarios	Regadores				
	ÁREAS NORMATIVAS												
3	Títulos de Concesión de la Infraestructura de Módulo de Riego y sus Anexos	T	5			16	16			32			marco legal del agua, la agricultura y contratación de obra y otros servicio
4	Reglamento de Operación, Conservación y Administración de Módulos de Riego	T	5			16	16			32			
5	Ley de Desarrollo Rural	T	5			16	16			32			
6	Ley de Reforma Agraria	T	5			16	16			32			
7	Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas	T	5			16	16			32			
8	Elaboración de Contratos de Obra Pública	T	5			16	16			32			
	Subtotal:		40			128	128			256			
	AREAS GERENCIAS O DIRECCIÓN												
1	Desarrollo Organizacional	T	4	Cada cambio de Directiva		16	16			32	Directivos de las Asociaciones Civiles y Gerentes de Módulos	Corto y Mediano Plazo	Que los nuevos directivos y gerentes conozcan algunos elementos para hacer mejor desarrollo y consolidación de los módulos de riego mediante la aplicación de herramientas gerenciales.
2	Gestión de Módulos de Riego	T	4			16	16			32			
3	Liderazgo Gerencial	T	4			16	16			32			
4	Elaboración de presupuestos y su control	T	4			16	16			32			
5	Elaboración e interpretación de estados financieros	T	4			16	16			32			
6	Dirección por objetivos	T	4			16	16			32			
7	Elaboración de planes de trabajo	T	4			16	16			32			
8	Administración del tiempo	T	4			16	16			32			
9	Empresarialidad	T	4		3	16	16	3		35			
10	Agronegocios	T	4		3	16	16	3		35			
11	Plan de negocios	T	4		3	16	16	3		35			
12	Comercialización	T	4		3	16	16	3		35			
13	Como elaborar un proyecto productivo	T	4		3	16	16	3		35			
14	El modelo productivo	T	4		3	16	16	3		35			
15	Calidad de los procesos	T	4		3	16	16	3		35			
16	Relaciones humanas	T	4		3	16	16			32			
	Subtotal:		64		24	256	256	21		533			
	AREAS ADMINISTRATIVAS												
1	Administración de recursos humanos	T	4	Cada año			16			16	Administrativos de las Asociaciones	Corto y Mediano Plazo	Que los administrativos se

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

No.	TEMA/EVENTO	CARACTERÍSTICAS			PARTICIPANTES						Asistentes del Área	Prioridad	Justificación
		Teórico Práctico	Duración horas	Frecuencia	CONAGUA	MÓDULOS DE RIEGO				Total			
	Técnicos				Directivos	Técnicos	Usuarios	Regadores					
	ÁREAS NORMATIVAS												
2	Administración de recursos materiales	T	4				16			16	Civiles y Gerentes de Módulos		actualicen en algunos elementos para hacer mejor desarrollo y consolidación de los módulos de riego mediante la aplicación de algunos aspectos de la administración
3	Administración de recursos financieros	T	4				16			16			
4	Control Presupuestal	T	4				16			16			
5	Elaboración e interpretación de Estados Financieros	T	5				16			16			
6	Manejo de la eficiencia, eficacia y efectividad	T	4				16			16			
	Subtotal:		25				96			96			
	AREAS TÉCNICAS Y OPERADORES												
	DE OPERACIÓN												
1	Planeación de la operación	T	6	Cada año			2			2	Gerentes y Técnicos de los Módulos de Riego	Corto y Mediano Plazo	Que los Gerentes y Técnicos de los módulos de riego se actualicen y conozcan nuevas formas de trabajo para su mejor desempeño y consolidar los módulos de riego mediante un buen servicio de riego al usuario. Además de hacer mejor uso del agua y de la infraestructura hidroagrícola.
2	Programación y distribución del agua	T	4				2			2			
3	Planeación de la hidrometría	T	4				2			2			
4	Medición del agua	P	6				2			2			
5	Calibración de estructuras de medición del agua	P	6				2			2			
6	Control y operación de canales y sus estructuras	P	4				2			2			
7	Selección, instalación y operación de estructuras aforadoras	T	6				2			2			
8	De estadísticas hidrométricas y de producción agrícola	T	4				2			2			
9	Reglamentación de la operación, conservación y administración de módulos de riego	T	4				2			2			
10	Análisis e integración de la cuota por servicio de riego	P	4				2			2			
11	Uso del sistema PLAN DR	P	6				2			2			
12	Uso del sistema SISTAG DR	P	6				2			2			
13	Formulación del padrón de usuarios	P	3				2			2			
14	Uso del sistema SIPAD	P	6				2			2			
15	Gestión de distritos y módulos de riego	T	4				2			2			
16	Operación, conservación y administración de módulos de riego	T	4				2			2			

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

No.	TEMA/EVENTO	CARACTERÍSTICAS			PARTICIPANTES						Asistentes del Área	Prioridad	Justificación
		Teórico Práctico	Duración horas	Frecuencia	CONAGUA	MÓDULOS DE RIEGO				Total			
	Técnicos				Directivos	Técnicos	Usuarios	Regadores					
	ÁREAS NORMATIVAS												
17	Elaboración de informes de distribución de aguas de módulos de riego	P	5				2			2			
	Subtotal:		82				34			34			
	DE CONSERVACIÓN										Gerentes y Técnicos de los Módulos de Riego	Corto y Mediano Plazo	Que los Gerentes y Técnicos de los módulos de riego se actualicen y conozcan nuevas formas de trabajo para su mejor desempeño y consolidar los módulos de riego mediante un buen diagnóstico de necesidades de conservación, elaborar buenos programas de conservación, su seguimientos y evaluación para hacer buen uso de la obras y prolongar su vida útil.
1	Inventario de infraestructura hidroagícola	T	4	Cada año			16			16			
2	Diagnóstico de Necesidades Medias Anuales de Conservación (DNMACN)	P	5				16			16			
3	Elaboración de programas de obras	P	4				16			16			
4	Necesidades de maquinaria, equipo y personal	T	4				16			16			
5	Elaboración de programas de mantenimiento de maquinaria y equipo	P	4				16			16			
6	Calculo de precios unitarios	P	5				16			16			
7	Elaboración de contratos de obra	T	4				16			16			
8	Costos de la Conservación, Catálogo de Conceptos, Precios Unitarios y Costos Horarios	T	4				16			16			
9	Maquinaria para Conservación de la Infraestructura, operación, rendimientos y mantenimiento	T	4				16			16			
10	Equipos Ligeros, rendimientos, implementos, operación y mantenimiento	T	4				16			16			
11	Mantenimiento de pozos profundos y plantas de bombeo	T	5				16			16			
12	Mantenimiento preventivo de equipos electromecánicos	T	4				16			16			
13	Determinación de Eficiencias Electromecánicas en pozos profundos y plantas de bombeo	P	5				16			16			
14	Control de Malezas en Canales y Drenes	T	4				16			16			
15	Conservación de Caminos	T	4			16			16				
	Subtotal:		64				240			240			
	DE ADMINISTRACIÓN												

**ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL
DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO**

No.	TEMA/EVENTO	CARACTERÍSTICAS			PARTICIPANTES					Asistentes del Área	Prioridad	Justificación	
		Teórico Práctico	Duración horas	Frecuencia	CONAGUA	MÓDULOS DE RIEGO			Total				
	Técnicos				Directivos	Técnicos	Usuarios	Regadores					
	ÁREAS NORMATIVAS												
1	Relaciones humanas	T	4	Cada año			16			16	Gerentes y Técnicos de los Módulos de Riego	Corto y Medio Plazo	Que los Gerentes y Técnicos de los módulos de riego se actualicen y conozcan nuevas formas de trabajo para su mejor desempeño y consolidar los módulos de riego mediante un buen diagnóstico de necesidades de conservación, elaborar buenos programas de conservación, su seguimiento y evaluación para hacer buen uso de la obras y prolongar su vida útil.
2	Administración del tiempo	T	4				16			16			
3	Desarrollo Organizacional	T	4				16			16			
4	Inventario y manejo de los recursos materiales	T	5				16			16			
5	Contabilidad y aspectos financieros	T	5				16			16			
6	Elaboración de presupuestos	P	5				16			16			
7	Análisis e integración de la cuota por servicio de riego	P	4				16			16			
	Subtotal:		31				112			112			
	DE INGENIERÍA DE RIEGO Y DRENAJE												
1	Relación agua-suelo-planta-atmosfera	T	5	Cada año			16			16	Gerentes y Técnicos de los Módulos de Riego	Corto y Medio Plazo	Que los Gerentes y Técnicos de los módulos de riego se actualicen y conozcan nuevas formas de trabajo para su mejor desempeño y consolidar los módulos de riego mediante una buena programación del riego a nivel parcelario evaluación de los sistemas de riego y promover el uso de sistemas de riego modernos
2	Cuánto, cuándo y cómo regar	T	4				16			16			
3	Métodos de riego superficial (surcos y melgas)	P	5				16			16			
4	Métodos de riego presurizados (aspersión y goteo)	P	5				16			16			
5	Nivelación de tierras	P	4				16			16			
6	Planificación del riego parcelario	T	4				16			16			
7	Manejo y uso del RIGRAT	P	6				16			16			
8	Evaluación de sistemas de riego por gravedad	P	5				16			16			
9	Diseño de sistemas de riego presurizados	T	6				16			16			
10	Evaluación de sistemas de riego presurizados	P	4				16			16			
11	Operación y manejo de sistemas de alta y baja presión	T	4				16			16			
12	Fertirriego	T	6				16			16			
13	Manejo y uso del sistema de pronósticos del riego en tiempo real (SPRITER)	T	6				16			16			
14	Paquetes tecnologías de los cultivos principales	T	6				16			16			

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

No.	TEMA/EVENTO	CARACTERÍSTICAS			PARTICIPANTES						Asistentes del Área	Prioridad	Justificación
		Teórico Práctico	Duración horas	Frecuencia	CONAGUA	MÓDULOS DE RIEGO				Total			
	Técnicos				Directivos	Técnicos	Usuarios	Regadores					
	ÁREAS NORMATIVAS												
15	Visitas técnicas a otras áreas de riego, participación en eventos técnicos y otros	P	24		12	48	48	80	48	236			
	Subtotal:		94		12	48	272	80	48	460			
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA												
	Sistemas de información geográfica	P	12	Cada año			16			16	Gerentes y Técnicos de los Módulos de Riego	Corto y Medio Plazo	Que los Gerentes y Técnicos de los módulos de riego conozcan los SIG para su aplicación en la operación, conservación y administración de los módulos de riego
	AutoCAD	P	12				16			16			
	Subtotal:		24				32			32			
	REGADORES												
	Nociones básicas de la relación-agua-suelo planta	T	4	Dos veces al año					16	16	Gerentes y Técnicos de los Módulos de Riego	Corto y Medio Plazo	Que los Gerentes y Técnicos de los módulos de riego conozcan los SIG para su aplicación en la operación, conservación y administración de los módulos de riego
	Métodos de aforo en canales	P	5						16	16			
	Aforo del agua a nivel parcelario	P	5						16	16			
	Reportes de entrega de agua a usuarios	P	4						16	16			
	Reportes de estadísticas hidrométricas y de producción agrícola	P	4						16	16			
	Métodos de riego en surcos y melgas	P	5						16	16			
	Subtotal:		27						96	96			
	EMPRESARIALIDAD												
	Desempeño empresarial	T	4	Cada año	3	16	16			35	Gerentes, Técnicos y usuarios de los Módulos de Riego	Corto y Medio Plazo	Que los Gerentes, Técnicos y Usuarios de los módulos de riego conozcan como es el desarrollo empresarial, comprensión del mercado agrícola, el plan de negocios y los contratos de comercialización
	Comprensión de mercado agrícola	T	4		3	16	16			35			
	Plan de negocios	T	5		3	16	16			35			
	Agronegocios	T	4		3	16	16			35			
	Contratos de comercialización	T	4		3	16	16			35			
	Subtotal:		21		15	80	80			175			
	TOTAL:		472		51	512	1250		144	1957			

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 2.2. Presupuesto de los eventos de capacitación para el personal de las Asociaciones Civiles y del DR 003 Tula.

Conceptos	Unidad	Cantidad	P.U. (miles \$)	Importe (miles \$)	Capacitandos	Prioridad	Impacto
Áreas normativas	Evento	7	25	175	224	C.P. y M.P.	Para apoyo a consolidar las organizaciones de usuarios
Áreas gerenciales o de dirección	Evento	16	25	400	553	C.P. y M.P.	Para mejorar el manejo de las organizaciones de usuarios con un sentido empresarial
Áreas administrativas	Evento	8	25	200	96	C.P. y M.P.	Hacer mejor uso de los recursos humanos, materiales y financieros de que disponen las Asociaciones Civiles
Áreas técnicas y de Operación							
De operación	Evento	17	25	425	272	C.P. y M.P.	Personal capacitado para hacer mejor planeación de; la operación, programación y distribución del agua, medición del agua, generación de estadísticas hidrométricas y de producción agrícola para mejorar el servicio de riego y mejorar la eficiencia de conducción.
De conservación	Evento	15	25	375	240	C.P. y M.P.	Contar con el inventario actualizado de la infraestructura hidroagrícola, hacer la conservación conforme la frecuencia de las obras lo demandan seguimiento, control y evaluación de los programas de conservación.
De Administración	Evento	7	25	175	112	C.P. y M.P.	Contar con los elementos mínimos necesarios para el manejo y administración de los recursos humanos, financieros y materiales de las unidades de riego y de la SRL.
De ingeniería de riego y drenaje	Evento	15	25	375	460	C.P. y M.P.	Personal capacitado para el uso eficiente del agua a nivel de parcela para elevar la eficiencia de aplicación del agua a nivel de parcela.
Sistemas de información geográfica	Evento	2	50	100	32	C.P. y M.P.	Para mejor el manejo de la información derivada de la operación, conservación e ingeniería de riego y drenaje
Regadores	Evento	6	30	180	96	C.P. y M.P.	Para que los regadores mejoren la eficiencia de aplicación del agua a nivelación de parcela
Empresarialidad	Evento	5	25	125	175	C.P. y M.P.	Consolidar la organización, operación, conservación y administración de los módulos de riego e iniciar a los usuarios en el manejo y administración del agua y las obras hidroagrícolas con sentido empresarial.
Total		98		2530	2260		

A continuación de manera general se describe porque la importancia y la necesidad de impartir capacitación al personal que se desempeña en los módulos, unidades y distrito de riego.

Reglamento de operación, conservación y administración. Es necesario que toda organización de riego se apegue al artículo 51 de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, el citado artículo establece que los distritos de riego deben ser administrados, operados, conservados y mantenidos por los usuarios de los mismos. La Fracción II del Artículo 50, las personas morales deberán contar con un reglamento que incluya: La forma en cómo decisiones por el conjunto de usuarios, la forma de garantizar y proteger los derechos individuales de sus miembros o de los usuarios del servicio de riego y su participación en la administración y vigilancia del

sistema, la forma de operación, conservación y mantenimiento, así como para efectuar inversiones para el mejoramiento de la infraestructura o sistema común, será obligatorio para los miembros o usuarios el pago de las cuotas de autosuficiencia fijadas para seguir recibiendo el servicio o efectuar el aprovechamiento, los derechos y obligaciones de los miembros o usuarios, así como las sanciones por incumplimiento, el procedimiento por el cual se sustanciarán las inconformidades de los miembros o usuarios, la forma y términos en que llevará el padrón de usuarios, la forma y términos para realizar el pago por los servicios de riego, las medidas necesarias para propiciar el uso eficiente de las aguas,, siendo los aspectos más relevantes por lo que se deben reglamentar los distritos de riego.

El reglamento y sus modificaciones, requerirán el acuerdo favorable de las dos terceras partes de los votos de la asamblea general que se hubiera convocado expresamente para tal efecto.

Los volúmenes ahorrados por el incremento en la eficiencia en el uso del agua no serán motivo de reducción de los volúmenes de agua concesionados, cuando las inversiones y la modernización de la infraestructura y tecnificación del riego las hayan realizado los concesionarios, siempre y cuando exista disponibilidad.

Por lo anterior se consideró muy urgente e importante que los módulos de riego cuenten con su reglamento con el espíritu de hacer menor uso del agua para la producción de alimentos las obras y evitar conflictos entre usuarios y la autoridad del agua.

Gestión de Distritos y Módulos de Riego. Es muy importante que quienes están involucrados en el manejo y administración de las áreas de riego, que en éstas se realice su desarrollo considerando varios aspectos de la gestión de áreas de riego.

Después de la Agenda 21 y de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (junio, 1992) en Río el concepto de GIRH fue objeto de profundos debates que incluían sus implicaciones en la práctica.

“La GIRH es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, el suelo y los otros recursos relacionados, con el fin de maximizar los resultados económicos y el bienestar social de forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. Asociación Mundial para el Agua (GWP). Para la gestión de los Distritos y Módulos de Riego deben tener dos estructuras:

Una Operativa y otra con respecto a las Áreas de Trabajo y sus necesidades para proporcionar el servicio de riego.

La primera Estructura Operativa considerar: La Infraestructura Hidroagrícola; Las Obras de cabeza, red mayor, red menor y nivel parcelario, la Operación de las Obras;

los módulos, zonas de aforos, secciones de riego y parcela y la estructura Administrativa; Recursos humanos, materiales y financieros.

La Segunda estructura con respecto a las Áreas de Trabajo considerar: Las actividades y funciones que harán los directivos y técnicos en: Operación, conservación y mantenimiento, ingeniería de riego y drenaje, administración, mejoramiento, rehabilitación y modernización

En los Distritos y Módulos de Riego la gestión es: Obtener los medios necesarios para alcanzar los objetivos de operación, conservación, administración y desarrollo del riego parcelario para proporcionar el servicio de riego con equidad, oportunidad y flexibilidad con máxima eficiencia en el uso del agua y lograr la autosuficiencia financiera e independencia administrativa considerando la sustentabilidad del agua y los Distritos y Módulos de Riego. Por otra parte, en la gestión tomar a los usuarios de riego como Sujetos del cambio y no como Objetos y en cada Distritos y Módulos de Riego hacer un diagnóstico para saber que gestionar.

En México la gestión de los Distritos y Módulos de Riego se ha tomado como; Parte de las funciones del gobierno en el manejo y administración de los Distritos de Riego y la Operación, Conservación y Administración de Distritos de Riego por las Instituciones gubernamentales y las Organizaciones de Usuarios. Por lo anterior se recomienda que para mejor la gestión los módulos de riego cuenten con principio, instrumentos, sistemas y haga autogestión.

Por lo anterior se justifica la impartición de capacitación sobre la gestión de distritos y módulos de riego para su mejor desempeño.

Empresarialidad. Las áreas de riego hoy en día tienen que administrarse con una visión empresarial, para darle valor agregado a sus productos, así como reducir los costos de producción, motivo por lo que se propone hacer capacitación a los directivos de los módulos de riego para que incursionen en la empresarialidad y logre generar más ingresos como producto de su organización y trabajo.

Medición del agua en canales y sus estructuras. Esta es una de las actividades más importantes en la operación de los módulos de riego por eso es necesario tanto los directivos, como técnicos valoren la importancia de medir el agua para respetar el título de concesión de agua, cobrar el agua por volumen, hacer una distribución y entrega del agua a los usuarios conforme a su derecho, hacer uso eficiente del agua, generar datos para estudios de mejoramiento de obras y otros aspectos,

Calibración de estructuras de medición del agua. Este evento de capacitación tiene como finalidad apoyar a la medición del agua, aprovechando las estructuras existentes en la red de canales, reduciendo el trabajo de los operadores y con la información oportuna tomar decisiones para la mejor operación de los canales y de las estructuras mismas.

Análisis e integración de la cuota por servicio de riego. En la administración de los módulos se requiere contar con recursos financieros y prácticamente es el único ingreso que tiene los módulos de riego es por el cobro de las cuotas de riego. Por lo cual es necesario que sea auto suficientes mantener en buenas condiciones de funcionamiento los canales, caminos y drenes y sus estructuras para proporcionar buen servicio a los usuarios y cumplir con la Ley de Aguas Nacionales.

Formulación y actualización del padrón de usuarios. Es muy importante que el personal de los módulos de riego, sepa cómo actualizar el padrón de usuarios, debido a que este es básico para la operación, conservación y admiración de los módulos de riego, como entregar los volúmenes a que tienen derechos los usuarios, el cobro de la cuota de riego, generación de estadísticas hidrométricas y de producción agrícola.

Elaboración de informes de distribución de aguas. Estos informes reflejan la conducción, distribución y entrega del agua a los módulos de riego y usuarios, por lo que es muy importante que el personal de operación tenga un conocimiento de su elaboración e interpretación de la información de los aforos y del avance de la superficie regada para su correcta elaboración, estos informes reflejan las eficiencias de conducción de la red de canales, información muy importen para la planeación de la operación, programación del riego, cálculo de la cuota por servicio de riego y para estudios de mejoramiento, rehabilitación o modernización de la rede canales y sus estructuras

Inventario de infraestructura hidroagrícola. Es importante que el personal de conservación conozca a detalle cómo hacer el inventario que es la base para elaborar el programa de conservación de obras

Diagnóstico de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal (DNMACN). El diagnóstico permite conocer el estado actual de las obras, para definir las prioridades para la conservación y elabora mejor el programa de conservación de obras, por lo que es necesario que el personal de conservación tenga los conocimientos para elaborar el diagnóstico.

Programa de conservación de obras. El programa permite conocer las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros para llevarlo y la forma de cómo hacer la conservación de las obras, además genera información que es parte del sustento para proponer la cuota de autosuficiencia.

Relación agua suelo planta atmosfera. Este evento se propone para sea tomado por el personal que está más en contacto con los usuarios en el campo y comprenda las necesidades del requerimiento de agua de los cultivos y pueda a proponer soluciones adecuadas para el riego a nivel parcelario.

Cuánto, cuándo y cómo regar. Este evento es muy importante sobre todo para el personal de distribución de aguas y regadores para proporcionar el agua a los cultivos con oportunidad y suficiencia, así como dar recomendaciones a los usuarios para lograr mejor eficiencia de aplicación en la parcela.

Uso del RIGRAT. Este evento es para el uso de sistema de cómputo denominado RIGRAT para el diseño del riego a nivel de parcela en surcos y melgas para lograr alta eficiencia de aplicación previa nivelación de los terrenos y atender las recomendaciones dadas por los técnicos en mediante una receta de riego.

Medición del agua a nivel parcelario. Esta capacitación es urgente la tomen todos los Canaleros para hacer sus reportes del agua entregada y medida a los usuarios nivel de toma granja y el módulo de estar en condiciones de tomar mejores decisiones en la operación

Reportes de entrega de agua a usuarios a nivel de toma granja. Este evento es muy urgente que lo tomen todos los canaleros para que hagan los reportes del agua entregada a los usuarios para generar las estadísticas hidrométricas para la toma de decisiones en la programación, distribución y entrega del agua al usuario.

Visitas técnicas a otras áreas de riego y participación en eventos técnicos. Una forma muy efectiva de conocer el desempeño de otras áreas de riego es mediante vistas e intercambio de experiencia de usuario a usuario, por lo que se recomienda visiten otras áreas de riego desarrolladas con mejor organización para el trabajo y uso del agua a nivel parcelario, así como conocer otro tipo de infraestructura que permita el mejor uso del agua.

Aplicar y consolidar la aplicación el sistema de cómputo PLAN-DR en los módulos y unidades y distrito de riego

La Gerencia de Distritos elaboró el sistema de cómputo PLAN-DR para facilitar la formulación de los planes de riego a nivel de módulo y distrito de riego, así mismo facilitar la planeación agrícola por ciclos y año agrícola, considerando la disponibilidad y demanda de agua para riego y otros usos. De las visitas a los módulos y unidades de riego, la aplicación del sistema PLAN-DR su aplicación es parcialmente por la falta de equipo y de personal capacitado, así como la falta de mejor sistematización de la información de la distribución del agua, como eficiencias de conducción y de producción agrícolas.

Por lo anterior expuesto se propone capacitar al personal de operación de los módulos y unidades de riego para facilitar la elaboración del plan de riegos y su ajuste conforme a la normatividad de la CONAGUA y hacer mejor planeación de las fuentes de abastecimiento y prever conflictos con las organizaciones de usuarios.

Aplicar y consolidar el establecimiento y uso del sistema SISTAG-DR, para el registro de la estadística agrícola e hidrométrica, hasta alcanzar su estandarización y sistematización.

El disponer de la información estadística e hidrométrica es de particular importancia tanto para las Asociaciones Civiles como para la propia CONAGUA, para el seguimiento oportuno de las actividades que la generan; de acuerdo con las visitas a los Módulos y Unidades de Riego, y entrevistas directas con los Gerentes y personal de operación, se pudo observar que si bien invariablemente todos llevan dicha información, no siempre se lleva con la frecuencia necesaria, lo que dificulta a los diferentes niveles de gestión del agua, el llevar un seguimiento diario de la forma en que se están aprovechando los volúmenes que transitan por la red, el desarrollo de los programas de riego y la toma oportuna de decisiones para correcciones en su caso.

Por lo expuesto se recomienda que en breve tiempo se consolide la instalación y uso del Sistema de Estadística Agrícola e Hidrométrica, SISTAG-DR, tanto en los Módulos y Unidades de Distrito, sistema que se complementa con el SISTAG-GERENCIAL, ya en operación por parte del Distrito de Riego, con los cuales se tendrán satisfechos los principales requerimientos de información en todos los niveles operativos del Distrito de Riego hasta el nivel central de la CONAGUA.

Se recomienda desde luego, establecer procedimientos de verificación en los niveles operativos en donde se genera la información, para evaluar su calidad ya que su uso es continuo en la operación y es una de las fuentes de información para la elaboración y seguimiento de los planes de riego, así como la estadística de volúmenes laminas netas utilizadas, hectáreas regadas, volúmenes que se pierden y eficiencias, indispensables de analizar para evaluar y para su correcta programación.

Generar e instalar un Sistema de Información Geográfica, en todos los niveles de gestión del agua en el Distrito de Riego.

En el Distrito de Riego 003, es muy importante que los módulos, unidades y el propio distrito, cuente con un Sistema de Información Geográfica para apoyar la operación en el manejo de canales y sus estructuras, como procesar en la medida de lo posible la información en tiempo real el avance de siembras, el mosaico de cultivos, la entrega y distribución del agua en los diferentes niveles de operación y a nivel de toma granja, el avance de cosechas y siniestros, en conservación para apoyar a la elaboración y actualización de los inventarios de obra, maquinaria y equipo, dimensionar los programas de conservación de obras y maquinaria pesada, en administración para apoyar al cobro de la cuota por servicio de riego, facilitar la elaboración del presupuesto y su seguimiento y proveedores, elaboración de la nómina, inventario de; bienes del almacén, de equipo en uso, así como en la medida de lo posible llevar algunos aspectos contables para facilitar los aspectos fiscales. El uso de la información con el Sistema de Información Geográfica permitirá a los directivos,

gerentes técnicos de los módulos y distrito de riego, tomar mejores decisiones en tiempo real y a corto, mediano y largo plazos.

Otra aplicación muy importante y necesaria su actualización permanente es la actualización del padrón, aun cuando se tiene el sistema de padrón usuarios SIPLADIR, el Sistema de Información Geográfica complementaria el sistema de padrón de usuarios, como la georreferenciación de las parcelas, con datos como perímetro, longitudes, áreas, contenida en los planos de suelos con información diversa de textura, salinidad, niveles del manto freático, niveles del acuífero, generación de planos y otros, cuya información deberá ser procesada y manipulada con diferentes propósitos

2.3. ESTUDIOS

Con base al diagnóstico y las necesidades observadas en campo y con el propósito de tener información confiable y oportuna para la planeación de la operación y proporcionar mejor servicio a los usuarios, considerando lograr los beneficios esperados, a continuación se proponen algunos estudios relevantes al momento con la participación de varios actores.

Cuadro 2.3. Estudios propuestos para las Asociaciones Civiles de Usuarios y Del Distrito de Riego 003 Tula.

No.	Estudio	Objetivo	Beneficios	Participantes	Plazo
1	Calidad del agua para riego	Conocer la calidad del agua para su uso en los cultivos permitidos por la NORMA Oficial Mexicana NOM-CCA/032-ECOL/1993	A 36,331 usuarios con 52,462.9 ha en producción bajo riego	Gobiernos: Federal, Estatal, Municipal y Organizaciones de Usuarios	Corto
2	Disponibilidad de los volúmenes de agua en las presas de almacenamiento Taximay, Requena, Endhó y Emisor Central que abastecen al distrito de riego 003	Actualizar los estudios hidrológicos de las presas de almacenamiento y el agua enviada de la Ciudad de México por el Emisor Central	A 36,331 usuarios con 52,462.9 ha en producción bajo riego	Gobiernos: Federal, Estatal y Organizaciones de Usuarios	Corto
3	Estudio de batimetría de las presas de almacenamiento (Taximay, Requena y Endho) que abastecen el distrito de riego	Determinar el volumen utilidad de los vasos de almacenamiento para garantizar la disponibilidad real para la planeación de la operación	A 36,331 usuarios con 52,462.9 ha en producción bajo riego	Gobierno Federal y Organizaciones de Usuarios	Corto
4	Mercado de los principales productos de los cultivos a comercializar de la Asociaciones Civiles de Usuarios	Localizar mercados accesibles y que los productores vendan a buen precio con garantía de pago oportuno y confiable	A 36,331 usuarios con 52,462.9 ha en producción bajo riego	Gobiernos: Federal, Estatal y Organizaciones de Usuarios	Mediano

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

No.	Estudio	Objetivo	Beneficios	Participantes	Plazo
5	Estudio de eficiencias en la red mayor y menor de canales del distrito de riego	Determinar las eficiencias reales de conducción en los canales de distrito de riego	A 36,331 usuarios con 52,462.9 ha en producción bajo riego	Gobiernos: Federal y Organizaciones de Usuarios	Corto
6	Estudio para selección e instalación de estructuras aforadoras en los puntos de control de entrega-recepción de agua de los módulos de riego y en los puntos de control para la operación de la red de canales	Instalar estructura de medición del agua en puntos de control de entrega-recepción para entregar y recibir el agua conforme a título de concesión otorgado a las Asociaciones Civiles y determinar las eficiencias de conducción de manera permanente	A 36,331 usuarios con 52,462.9 ha en producción bajo riego	Gobierno Federal y Organizaciones de Usuarios	Mediano
7	Estudio proyecto para la implementar un sistema de cómputo para la recaudación de la cuota por servicio de riego y otras	Facilitar la recaudación y control de las cuotas por servicio de riego y otras para apoyar en el control de los ingresos de las organizaciones de usuarios	A 36,331 usuarios con 52,462.9 ha en producción bajo riego	Gobierno Federal y Organizaciones de Usuarios	Mediano
8	Estudio hidrogeológico para determinar la ubicación más adecuada para la extracción de agua subterránea	Para garantizar la perforación, construcción del pozos y su equipamiento	A 2,500 usuarios con 5,000 ha en producción bajo riego	Gobierno Federal y Organizaciones de Usuarios	Mediano
9	Estudio de las eficiencias electromecánicas de los equipos de bombeo.	Para determinar acciones para rehabilitar o sustituir el transformador, arrancador, motor, bomba y otras componentes del equipo de bombeo	A 2,500 usuarios con 5,000 ha en producción bajo riego	Gobierno Federal y Organizaciones de Usuarios	Mediano

Cuadro 2.4. Costos de los estudios propuestos para las Asociaciones Civiles de Usuarios y Del Distrito de Riego 003 Tula.

No.	Conceptos	Unidad	Cantidad	P.U. (miles \$)	Importe (miles \$)
1	Calidad del agua para riego	Estudio	1	1,000.00	1,000.00
2	Disponibilidad de los volúmenes de agua en las presas de almacenamiento Taximay, Requena, Endho y Emisor Central que abastecen al distrito de riego 003	Estudio	3	200.00	600.00

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

No.	Conceptos	Unidad	Cantidad	P.U. (miles \$)	Importe (miles \$)
3	Estudio de batimetría de las presas de almacenamiento (Taximay, Requena y Endho) que abastecen el distrito de riego	Estudio	3	432,883.00	1,298,649.00
4	Mercado de los principales productos de los cultivos a comercializar de la Asociaciones Civiles de Usuarios	Estudio	1	750.00	750.00
5	Estudio de eficiencias en la red mayor y menor de canales del distrito de riego	Estudio	1	750.00	750.00
6	Estudio para selección e instalación de estructuras aforadoras en los puntos de control de entrega-recepción de agua de los módulos de riego y en los puntos de control para la operación de la red de canales	Estudio	1	600.00	600.00
7	Estudio proyecto para la implementar un sistema de cómputo para la recaudación de la cuota por servicio de riego y otras	Estudio	1	50.00	50.00
8	Estudio hidrogeológico para determinar la ubicación más adecuada para la extracción de agua subterránea	Estudio	35	80.00	2,800.00
9	Estudio de las eficiencias electromecánicas de los equipos de bombeo.	Estudio	50	15.00	750.00
Total			96		1,305,949.00

Estudio de Calidad del agua para riego. El agua es el principal insumo para la agricultura en los módulos de riego por lo que es necesario, que su calidad sea la adecuada, conforme a la NORMA Oficial Mexicana NOM-CCA/032-ECOL/1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las aguas residuales de origen urbano o municipal para su disposición mediante riego agrícola. Actualmente la calidad del agua limita la siembra de varios cultivos rentables, por lo que se considera que se actualicen los estudios que se han hecho del agua recibida contaminada de la Ciudad de México. Este estudio es muy necesario que este estudio se realice para limitar la siembra de cultivos que puedan ser dañinos para la salud.

Estudio de batimetría de las presas de almacenamiento Taximay, Requena y Endho que abastecen a distrito de riego. Se percibe que las condiciones originales del vaso de almacenamiento a la fecha no garantizan el volumen que se obtiene de la tabla de áreas y capacidades, por el azolve que entra al vaso de almacenamiento. Se considera grave esta situación, no poder garantizar a los usuarios el volumen concesionado y limitar la superficie de ciertos cultivos, lo que generaría ciertos problemas sociales, por lo que es necesario el estudio batimétrico

Estudio de eficiencias en la red mayor y menor de canales del distrito de riego. Con el propósito de caracterizar bien la red de canales en cuanto a sus eficiencias, debido a que estas son muy importantes para la planeación y programación del riego, porque a continuación se describe la razón y como se hará el estudio.

La medición y control de los gastos que circulan por la red de canales en todos los niveles de distribución de agua de los módulos, unidades y distrito de riego, constituyen la piedra angular de una buena operación y es dato imprescindible para los planes de mejoramiento de la operación del distrito y para la tecnificación del riego parcelario.

Sin restar la importancia de todas las fases del proceso operativo, reviste primario interés el conocimiento del volumen extraído desde las presas de almacenamiento, gastos derivados a canales principales, laterales, tomas directas y hasta el entregado a los usuarios en sus tomas granja, por ser estos los datos iniciales y finales del proceso que por sí solos, permiten determinar los volúmenes que se pierden en la conducción, las eficiencias, parcelaria y la general del distrito, asociándolos con los usos consuntivos de los cultivos y con la precipitación.

Esta apreciación define así a la hidrometría de operación como al conjunto de planes, actividades y estudios de la medida del agua que se maneja en un distrito de riego, a partir de la extracción en las presas y hasta la entrega al usuario en la toma granja, contemplando a su vez los aspectos climatológicos en el referente a lluvias, tanto en su registro como por sus posibles efectos en la operación, por la aportación de volúmenes inesperados a la red de canales y drenes del sistema que es muy típico del distrito de riego 003.

Sin embargo, toda esta precisión que se pretende no es solamente la medición por sí misma, sino que debe tener varios objetivos fundamentales, a saber, la entrega, con certeza, suficiencia y oportunidad, de los gastos o volúmenes solicitados por los distintos usuarios del agua y el seguimiento diario de la programación hidrométrica de la distribución de caudales en el distrito de riego.

Se pudo observar durante la fase del diagnóstico que con el programa de modernización que se está llevando a cabo en los módulos, se está dando un avance bastante considerable en el mejoramiento de la conducción, con la introducción de sistemas entubados, por lo que el paso lógico y obligado en este rubro, es el control de los caudales en los diferentes niveles de distribución del agua, por lo que se recomienda que se lleve a cabo un estudio para formular y ejecutar un programa de calibración de las estructuras principales o estratégicas en los canales de la red mayor y menor de los módulos y unidades de riego; cabe mencionar que los datos de aforo realizados en forma sistemática, proporcionarán amplia información para este efecto, que llevada en forma ordenada y procesada convenientemente, podría utilizarse, para hacer la calibración de compuertas en las estructuras elegidas.

Estudio para selección e instalación de estructuras aforadoras en los puntos de control de entrega-recepción de agua de los módulos de riego y en los puntos de control para la operación de la red de canales. Este estudio es necesario para selección de estructuras más eficientes desde el punto de vista hidráulico para lograr mayor precisión en la medición del agua para las condiciones actuales de los canales.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Las cuales estarán pensadas en la facilidad para su operación y mantenimiento, así como en su robustez para no ser dañadas principalmente por las personas. Las estructuras que se instalen ayudaran a tener un control del agua entregada-recepción en los puntos control de los módulos de riego, así como proporcionar información para operar los canales y su estructura de regulación.

2.4. COSTOS Y CRONOGRAMAS DE CAPACITACIÓN

A continuación, se presenta el cronograma de eventos de capacitación y el costo de un coordinador y un auxiliar para difundir la capacitación y concertar los eventos, apoyar en la logística que se lleven a cabo conforme los programas proporcionados por los instructores que impartirán la capacitación.

Cuadro 2.5. Cronograma de eventos de capacitación y costos de coordinador y auxiliar para los años 2025 y 2026.

No.	Plantilla (Personal)	Costo (miles \$)	Tema	Eventos	Año 2025						Año 2026					
					Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic
1	1 Coordinador y 1 Auxiliar	50.00	Áreas Normativas	7		3	4									
2	1 Coordinador y 1 Auxiliar	50.00	Áreas Gerenciales o de Dirección	16			4	4	4	4						
3	1 Coordinador y 1 Auxiliar	50.00	Áreas Administrativas	6				2	2		2					
4	1 Coordinador y 1 Auxiliar	50.00	Áreas Técnicas y Operadores: Operación	17				2	3		3	3	3	3		
5	1 Coordinador y 1 Auxiliar	50.00	Áreas Técnicas y Operadores: Conservación	15					3		3	3	3	3		
6	1 Coordinador y 1 Auxiliar	50.00	Áreas Técnicas y Operadores: Administración	7					1	2	2	2				
7	1 Coordinador y 1 Auxiliar	50.00	Áreas Técnicas y Operadores: Ingeniería de Riego y Drenaje	15			3	3			3	3	3			
8	1 Coordinador y 1 Auxiliar	50.00	Sistemas de Información Geográfica	2											1	1
9	1 Coordinador y 1 Auxiliar	50.00	Regadores	6				2	2	2						
10	1 Coordinador y 1 Auxiliar	50.00	Empresarialidad	5									1	2	2	
	Total:	500.00		96		3	11	13	15	8	13	11	10	8	3	1

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 2.6. Inversiones de las Acciones no estructurales del plan director del Distrito de Riego 003 Tula.

No.	CONCEPTOS	AÑOS					C. PLAZO	M. PLAZO	TOTAL
		1	2	3	4	5	miles \$	miles \$	miles \$
	Capacitación								
1	Áreas normativas	175							175
2	Áreas gerenciales o de dirección	400							400
3	Áreas administrativas	100	50						150
	Áreas técnicas y de Operación								0
5	De operación	304	121						425
6	De conservación	75	300						375
7	De Administración	75	100						175
8	De ingeniería de riego y drenaje	150	225						375
9	Sistemas de información geográfica		100						100
10	Regadores		180						180
11	Empresarialidad		125						125
12	Coordinación de la capacitación		500						500
	Estudios								
1	Disponibilidad de los volúmenes de agua en las presas de almacenamiento Taximay, Requena, Endho y Emisor Central que abastecen al distrito de riego 003	600							600
2	Estudio de batimetría de las presas de almacenamiento (Taximay, Requena y Endho) que abastecen el distrito de riego	271,469	1,027,180						1,298,649
3	Mercado de los principales productos de los cultivos a comercializar de la Asociaciones Civiles de Usuarios		750						750
4	Estudio de eficiencias en la red mayor y menor de canales del distrito de riego	350	400						750
5	Estudio para selección e instalación de estructuras aforadoras en los puntos de control de entrega-recepción de agua de los módulos de riego y en los puntos de control para la operación de la red de canales	200	400						600

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

No.	CONCEPTOS	AÑOS					C. PLAZO	M. PLAZO	TOTAL
		1	2	3	4	5	miles \$	miles \$	miles \$
6	Estudio proyecto para la implementar un sistema de cómputo para la recaudación de la cuota por servicio de riego y otras		50						50
7	Estudio hidrogeológico para determinar la ubicación más adecuada para la extracción de agua subterránea	800	2000						2,800
8	Estudio de las eficiencias electromecánicas de los equipos de bombeo.	250	500						750
Total:		274,948	1,032,981						1,307,929

3. OBRAS Y MAQUINARIA (ACCIONES ESTRUCTURALES)

3.1. OBRAS DE CABEZA Y RED MAYOR

Las acciones estructurales se refieren a las obras de construcción civil y a los mecanismos de la infraestructura hidroagrícola (fuentes de abastecimiento, red de distribución y sus estructuras de regulación, medición y control, redes de caminos y drenaje, y otras obras complementarias de apoyo a la operación del Distrito de Riego), así como a la maquinaria y el equipo para la conservación de la infraestructura hidroagrícola.

En todas las obras de cabecera del Distrito de Riego, se consideran a corto plazo obras estructurales importantes, debido principalmente a que en gran parte carecen de mejoramiento o rehabilitación, así como de una conservación normal de la infraestructura. Por lo tanto, es necesario realizar estas acciones conforme a lo que indica la frecuencia para cada obra.

En la medida de lo posible, se proponen acciones de rehabilitación y mejora de las obras de cabecera de las presas Taximay, Requena y Endho, así como de las presas derivadoras y de los equipos de bombeo de los pozos profundos y plantas de bombeo del Distrito de Riego.

Se contempla la construcción de obra nueva y la rehabilitación de las redes de canales, caminos y drenaje, junto con sus estructuras respectivas, así como las obras complementarias, como las casetas de canaleros y de aforadores, y las oficinas de las unidades de riego.

Además, se propone la rehabilitación e instalación de estructuras aforadoras en los puntos de entrega-recepción de la CONAGUA a las Asociaciones Civiles de Usuarios y Unidades de Riego no transferidas, con el mejor equipamiento para realizar mediciones lo más precisas posible. Para ello, se ha propuesto un estudio para la selección e instalación de las estructuras aforadoras.

De igual forma, se recomienda la instalación de estaciones climatológicas automatizadas, vinculadas a la red nacional de meteorología del Servicio Meteorológico Nacional, que proporcionen y almacenen la información sobre temperaturas, radiación, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, precipitación y evaporación de tanque. Mediante la sistematización de la información hidrométrica y climatológica se contarán con mejores elementos para la toma de decisiones en la planeación y operación de las obras de cabecera, así como los requerimientos mínimos necesarios para un buen manejo sustentable de las cuencas hidrográficas y de las presas de almacenamiento.

Respecto a la maquinaria de conservación, se considera la adquisición de equipo nuevo. Se ha revisado el equipo existente y se presenta aquel que será rehabilitado con base en el Diagnóstico Actual de Necesidades Mínimas de Conservación.

La propuesta de acciones estructurales particulares para cada obra de cabecera, así como para las redes de canales, drenes y caminos con sus estructuras respectivas, se presenta como una recomendación consensuada con los directivos y representantes de los módulos, con los jefes de unidad de riego y también con la participación de los usuarios interesados en el mejoramiento de sus obras y maquinaria. A continuación, se presentan las necesidades de obra y maquinaria que deben ser consideradas en el plan director.

A continuación, se describe las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazo para las presas de almacenamiento, derivadoras, equipos de bombeo de pozos profundos, así como la red mayor y menor del distrito de riego 003.

3.1.1. PRESAS DE ALMACENAMIENTO

El Distrito de Riego se abastece con las presas de almacenamiento Taximay, Requena y Endho.

A. Presa de almacenamiento Taximay

Cuadro 3.1. Jerarquización de la problemática en infraestructura y presupuesto de la presa Taximay del Distrito de Riego 003.

Presa Taximay	Problema	Alternativa de solución	Beneficios		Gasto						
			Superficie (Ha)	No. de usuarios	(m³/s)	Unidad	Cantidad	P.U. (miles de \$)	Importe (miles de \$)	Prioridad *	Impacto
Obra de Cabeza											
	Rehabilitación										
	Rehabilitación de Obra Electromecánica	Mantenimiento a la válvula de la obra de toma	36922.26	24614		lote	1	100	100	C.P.	Garantizar el control del agua en la obra de cabeza
	Rehabilitación de Obra Electromecánica	Mantenimiento de paneles solares	36922.26	24614		lote	1	100	100	C.P.	Garantizar el control del agua en la obra de cabeza
	Rehabilitación de Obra Electromecánica	Reparación de antena y radio comunicación	36922.26	24614		lote	1	50	50	C.P.	Garantizar el control del agua en la obra de cabeza
	Rehabilitación de Obra Electromecánica	Agua potable	36922.26	24614		lote	1	50	50	C.P.	Garantizar el control del agua en la obra de cabeza
	Rehabilitación de Obra Electromecánica	Luz eléctrica	36922.26	24614		lote	1	50	50	C.P.	Garantizar el control del agua en la obra de cabeza
	Rehabilitación de Obra Electromecánica	Cercado perimetral con malla ciclónica	36922.26	24614		lote	1	400	400	C.P.	Garantizar el control del agua en la obra de cabeza
	Rehabilitación de Obra Electromecánica	Mantenimiento y conservación a la obra de desfogue.	36922.26	24614		lote	1	80	80	C.P.	Garantizar el control del agua en la obra de cabeza

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

	Rehabilitación de Obra Electromecánica	Válvula de chorro divergente de 24"	36922.26	24614		lote	1	200	200	C.P.	Garantizar el control del agua en la obra de cabeza
	Rehabilitación de Obra Electromecánica	Válvula de mariposa de 24"	36922.26	24614		lote	1	400	400	C.P.	Garantizar el control del agua en la obra de cabeza
	Rehabilitación de Obra Electromecánica	Red de alumbrado en estructuras	36922.26	24614		lote	1	300	300	C.P.	Garantizar el control del agua en la obra de cabeza
	Rehabilitación de Obra Electromecánica	Sustitución de escala de almacenamiento.	36922.26	24614		lote	1	70	70	C.P.	Garantizar el control del agua en la obra de cabeza
	Subtotal							1,800	1,800		
Obra de cabeza	Mejoramiento								0		
	Rehabilitación							1,800	1,800		
	Obra nueva								0		
Caminos	Mejoramiento								0		
	Obra nueva								0		
Total								1,800	1,800		

*CP: Corto plazo; MP: Mediano plazo; LP: Largo Plazo

B. Presa de almacenamiento Requena

Cuadro 3.2. Jerarquización de la problemática en infraestructura y presupuesto de la presa Requena del Distrito de Riego 003.

Presa Requena	Problema	Alternativa de solución	Beneficios		Gasto	Unidad	Cantidad	P.U. (miles de \$)	Importe (miles \$)	Prioridad	Impacto
			Superficie (Ha)	No. de usuarios	(m³/s)						
Obra de Cabeza											
	Mejoramiento										
	Obra de Toma Nueva	Desazolve de Canal de llamada de obra de toma	11,950	8,332	15	M3	5000	0.1	500.0	C.P.	Garantizar la protección de las obras
	Cortina	Tala y desmonte de la cortina	11,950	8,332	15	HA.	10	20.0	200.0	C.P.	
	Subtotal				15				700.0		
	Rehabilitación										
	Obra de Toma Nueva	Rehabilitación de compuertas deslizantes de emergencia y de servicio de la obra de toma.	11,950	8,332	15	PZA.	4	500.0	2,000.0	C.P.	
	Obra de Toma Nueva	Rehabilitación de tablero de control de la obra de toma	11,950	8,332	15	PZA.	1	1,000.0	1,000.0	C.P.	
	Obra de Toma Nueva	Reposición de rejillas de la obra de toma	11,950	8,332	15	P.G.	3	166.7	500.0	C.P.	
	Obra de Toma Vieja	Rehabilitación de compuertas deslizantes de emergencia y de servicio de la obra de toma.	11,950	8,332	15	PZA.	2	750.0	1,500.0	C.P.	
	Obra de Toma Vieja	Rehabilitación de tablero de control de la obra de toma	11,950	8,332	15	PZA.	1	500.0	500.0	C.P.	
	Electrificación	Mantenimiento y reparación de electrificación, alumbrado de cortina e instalaciones	11,950	8,332	15	P.G.	1	500.0	500.0	C.P.	
	Caseta de Obra de Toma	Rehabilitación de la casa de presero de la obra de toma nueva y vieja	11,950	8,332	15	P.G.	1	500.0	500.0	C.P.	
	Subtotal				15				6,500.0		
	Obra Nueva										
	Protección en Cortina	Cercado perimetral de la cortina	11,950	8,332	15	M.	500	1.6	800.0	C.P.	
	Subtotal								800.0		
Red de Distribución											

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

	Obra Nueva										
	Canal con losas fracturadas	Rehabilitación de losas fracturadas por losa nueva	11,950	8,332	15	km	0.225	31,080.0	6,993.0	CP	Para reducir pérdidas de conducción en la red de distribución
	Canal en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de canal principal con sus estructuras de regulación y extracción	11,950	8,332	5	km	10.34	25,900.0	267,806.0	M.P.	Para reducir pérdidas de conducción en la red de distribución
	Subtotal								274,799.0		
	Rehabilitación										
	Canal con losas en mal estado, fisuras y levantamiento de losas	Rehabilitación de losas de canal principal	11,950	8,332	15	km	8.07	31,080.0	250,815.6	C.P.	
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	11,950	8,332	15	pza	78	12.5	975.0	C.P.	Para facilitar la el control y entrega del agua a nivel de parcela
	Subtotal								251,790.6		
Caminos											
	Mejoramiento										
	Caminos en regular y mal estado	Revestimiento de caminos con material de banco	11,950	8,332		km	20	1,800.0	36,000.0	MP	Para facilitar la operación de los módulos y unidades de riego y las labores agrícolas
	Subtotal								36,000.0		
	Obra Nueva										
	Falta de cunetas en los caminos	Construcción de cunetas	11,950	8,332		km	26	1,000.0	26,000.0	MP	Para prolongar la vida útil de la red de caminos
	Subtotal								26,000.0		
	Resumen de la Presa Requena								596,589.6		
Obra de cabeza	Mejoramiento								700.0		
	Rehabilitación								6,500.0		
	Obra nueva								800.0		
Red de distribución. No considerar	Obra nueva								274,799.0		
	Rehabilitación								251,790.6		
Caminos	Mejoramiento								36,000.0		
	Obra nueva								26,000.0		
Total			11,950	8,332					596,589.6		

*CP: Corto plazo; MP: Mediano plazo; LP: Largo Plazo

C. Presa de almacenamiento Endhó

Cuadro 3.3. Jerarquización de la problemática en infraestructura y presupuesto de la presa Endhó del Distrito de Riego 003.

Presa Endhó	Problema	Alternativa de solución	Beneficios		Gasto						
			Superficie (Ha)	No. de usuarios	(m³/s)	Unidad	Cantidad	P.U. (miles de \$)	Importe (miles de \$)	Prioridad *	Impacto
Obra de Cabeza											
	Mejoramiento										
	Obra de Toma Nueva	Desazolve de Canal de	1,290	7,519	15	M3	5,000	0.2	1,000	C.P.	Garantizar la protección de las obras

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

		llamada de obra de toma									
	Cortina	Tala y desmonte de la cortina	1,290	7,519	15	HA.	10	50	500	C.P.	Conservación de la estructura principal
	Subtotal								1,500		
	Rehabilitación										
	Obra de Toma Nueva	Rehabilitación de compuertas deslizantes de emergencia y de servicio de la obra de toma.	1,290	7,519	15	PZA.	4	1,500	6,000	C.P.	Para garantizar la operación en el manejo del agua
	Obra de Toma Nueva	Rehabilitación de tablero de control de la obra de toma	1,290	7,519	15	PZA.	1	3,000	3,000	C.P.	Garantizar la adecuada operación de la obra de cabeza
	Obra de Toma Vieja	Rehabilitación de compuertas deslizantes de emergencia y de servicio de la obra de toma.	1,290	7,519	15	PZA.	2	1,000	2,000	C.P.	Para garantizar la operación en el manejo del agua
	Obra de Toma Vieja	Rehabilitación de tablero de control de la obra de toma	1,290	7,519	15	PZA.	1	1,000	1,000	C.P.	Garantizar la adecuada operación de la obra de cabeza
	Obra de Toma Nueva	Reposición de rejillas de la obra de toma	1,290	7,519	15	P.G.	3	333.3	1,000	C.P.	Evitar la entrada de basura a obra de toma
	Electrificación	Mantenimiento y reparación de electrificación, alumbrado de cortina e instalaciones	1,290	7,519	15	P.G.	1	2,000	2,000	C.P.	Vigilancia y seguridad de las instalaciones
	Caseta de Obra de Toma	Rehabilitación de la casa de presero de la obra de toma nueva y vieja	1,290	7,519	15	P.G.	2	250	500	C.P.	Garantizar la adecuada operación de las estructuras de la obra de cabeza
	Subtotal								15,500		
	Obra Nueva										
	Cortina	Cercado perimetral de la cortina	1,290	7,519	15	M.	500	1.0	500	C.P.	Garantizar la protección de las obras
	Subtotal								500		
	Red de Distribución										

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

	Obra Nueva										
	Canal en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de canal principal con sus estructuras de regulación y extracción	1,290	7,519	15	km	20.0	25,900	517,352.5	CP	Para reducir pérdidas de conducción en la red de distribución
	Subtotal								517,352.5		
	Rehabilitación										
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	1,290	7,519	15	pza		12.5	0.0		Para facilitar la el control y entrega del agua a nivel de parcela
	Canal con losas en mal estado, fisuras y levantamiento de losas	Rehabilitación de losas de canal principal	1,290	7,519	15	km	3.4	31,080	106,355.7		Garantizar la eficiencia de conducción en canales principales
									106,355.7		
	Subtotal										
Caminos. Camino de acceso a la presa											
	Mejoramiento										
	Caminos en regular y mal estado	Revestimiento de caminos con material de banco	1,290	7,519		km	13.6	1,800	24,516	MP	Para facilitar la operación de los módulos y unidades de riego y las labores agrícolas
	Subtotal								24,516		
	Obra Nueva										
	Falta de cunetas en los caminos	Construcción de cunetas	1,290	7,519		km	13.6	1,000	13,620	MP LP	Para prolongar la vida útil de la red de caminos
	Subtotal								13,620		
	Resumen de la Presa Endhó								679,344.2		
Obra de cabeza	Mejoramiento								1,500		
	Rehabilitación								15,500		
	Obra nueva								500		

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Red de distribución	Obra nueva								517,352.5		
No considerar	Rehabilitación								106,355.7		
Camino s	Mejoramiento								24,516		
	Obra nueva								13,620		
Total									679,344.2		

*CP: Corto plazo; MP: Mediano plazo; LP: Largo Plazo

3.1.2. PRESAS DE DERIVADORAS

El Distrito de Riego se apoya para la distribución del agua con 8 presas derivadoras, las cuales se nombran a continuación.

Cuadro 3.4. Presas derivadoras del Distrito de Riego 003.

No	NOMBRE	COORDENADAS UTM ZONA 14N		COORD. GEOGRÁFICAS	
		X	Y	LATITUD	LONGITUD
1	EMISOR	469057.830	2205767.420	19°57'03.21"N	99°17'48.94"O
2	EL REFUGIO	480055.680	2210987.440	19°59'43.56"N	99°11'26.37"O
3	TLAMACO	476640.440	2215360.280	20°02'05.68"N	99°13'24.10"O
4	EL TABLON	476499.330	2217110.950	20°03'02.63"N	99°13'29.04"O
5	LA VIRGEN	474090.350	2227100.650	20°08'27.50"N	99°14'52.48"O
6	LAS CADENAS	475071.930	2224164.710	20°06'52.01"N	99°14'18.55"O
7	EL NOPAL	472636.500	2227931.48	20°08'54.44"N	99°15'42.62"O
8	JASSO	466246.780	2210066.270	19°59'12.90"N	99°19'21.55"O

Se ha caracterizado la problemática de cada presa derivadora, definiendo las necesidades de infraestructura y el presupuesto requerido para llevarlas a una condición de buena operación. Esta caracterización se describe a continuación para las obras con mayores necesidades.

Cuadro 3.5. Jerarquización de la problemática en infraestructura y presupuesto de la presa derivadora LAS CADENAS del Distrito de Riego 003.

Presa derivadora Las cadenas	Problema	Alternativa de solución	Beneficios								
			Superficie (Ha)	No. de usuarios		Unidad	Cantidad	P.U. (miles de \$)	Importe (miles \$)	Prioridad	Impacto
Obra de Cabeza											
	Mejoramiento										
	Subtotal										
	Rehabilitación										
	Rehabilitación de obra electromecánica	Rehabilitación de compuertas deslizantes y mecanismos elevadores	766	540		lote	1	5,000	5,000		Para garantizar el servicio de riego
	Subtotal								5.000		

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Caminos											
	Mejoramiento										
	Caminos en regular y mal estado	Revestimiento de caminos con material de banco	766	540		km	1.64	1,800	2,952	MP LP	Para facilitar la operación de las unidades de riego y las labores agrícolas
	Subtotal								2,952		
	Resumen de la Presa Derivadora								7,952		
Obra de cabeza	Mejoramiento								0		
	Rehabilitación								5,000		
	Obra nueva								2,952		
Caminos	Mejoramiento								7,952		
Total									7,952		

*CP: Corto plazo; MP: Mediano plazo; LP: Largo Plazo

Cuadro 3.6. Jerarquización de la problemática en infraestructura y presupuesto de la presa derivadora TLAMACO del Distrito de Riego 003.

Presa derivadora Tlamaco	Problema	Alternativa de solución	Beneficios		Gasto							
			Superficie (Ha)	No. de usuarios	(m³/s)	Unidad	Cantidad	P.U. (miles de \$)	Importe (miles \$)	Prioridad	Impacto	
Obra de Cabeza												
	Mejoramiento											
	Subtotal											
	Rehabilitación											
	Rehabilitación de obra electromecánica.	Rehabilitación de compuertas deslizantes y mecanismos elevadores	5,788	4,724	14	Pza	2	210,000	420,000			Para garantizar el servicio de riego
	Rehabilitación de obra electromecánica.	Electrificación y alumbrado de cortina e instalaciones	5,788	4,724	14	Pza	1	125,000	125,000			
	Rehabilitación de obra civil	Mantenimiento general a la casa del presero.	5,788	4,724	14	Pza	1	200,000	200,000			
	Rehabilitación de obra electromecánica.	Recuperación de cercado perimetral.	5,788	4,724	14	Pza	1	455,000	455,000			
	Rehabilitación de obra civil	Desazolve de vaso.	5,788	4,724	14	Pza	1	200,000	200,000			
	Subtotal								1,400,000			
Caminos												
De acceso a la derivadora												
	Mejoramiento											
	Caminos en regular y mal estado	Revestimiento de caminos con material de banco	5,788	4,724		km	1.77	1,800	3,186	M.P.		Para facilitar la operación de las unidades de riego y las labores agrícolas
	Subtotal								3,186			
	Resumen de la Presa Derivadora								1,403,186			
Obra de cabeza	Mejoramiento								0			
	Rehabilitación								1,400,000			
	Obra nueva								0			
Caminos	Mejoramiento								3,186			
Total									1,403,186			

Cuadro 3.7. Jerarquización de la problemática en infraestructura y presupuesto de la presa derivadora JASSO del Distrito de Riego 003.

Presa derivadora Jasso	Problema	Alternativa de solución	Beneficios		Gasto						
			Superficie (Ha)	No. de usuarios	(m³/s)						
Obra de Cabeza											
	Meioramiento										

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

	Subtotal							0	0		
	Rehabilitación										
	Rehabilitación de obra electromecánica.	Rehabilitación de compuertas deslizantes y mecanismos elevadores	5,788	4,724		Pza	2	210	420	C.P.	Para garantizar la operación en el manejo del agua
	Rehabilitación de obra electromecánica.	Electrificación y alumbrado de instalaciones.	5,788	4,724		Pza	1	170	170	C.P.	Vigilancia y seguridad de las instalaciones
	Rehabilitación de obra Civil.	Desazolve de canal de llamada y de vaso.	5,788	4,724		Pza	1	170	170	C.P.	Garantizar la protección de las obras
	Rehabilitación de obra civil.	Sobre elevación y rehabilitación de Cortina.	5,788	4,724		Pza	1	450	450	C.P.	Garantizar el volumen de agua requerido en la zona de riego
	Rehabilitación de obra electromecánica.	Construcción del cercado perimetral de las instalaciones.	5,788	4,724		Pza	1	95	95	C.P.	Garantizar la protección de las obras
	Rehabilitación de obra electromecánica.	Rehabilitación de casilla	5,788	4,724		Pza	1	195	195	C.P.	
	Subtotal							1,290	1,500		
Obra de cabeza	Mejoramiento										
	Rehabilitación								1,500		
	Obra nueva										
Total									1,500		

Cuadro 3.8. Jerarquización de la problemática en infraestructura y presupuesto de la presa derivadora LA VIRGEN del Distrito de Riego 003.

Presa derivadora La Virgen	Problema	Alternativa de solución	Beneficios		Gasto							
			Superficie (Ha)	No. de usuarios	(m³/s)	Unidad	Cantidad	P.U. (miles de \$)	Importe (miles \$)	Prioridad *	Impacto	
Obra de Cabeza												
	Mejoramiento											
	Subtotal							0	0			
	Rehabilitación											
	Rehabilitación Obra de Toma	compuerta deslizantes y mecanismos	9,985	8,350	39.5	pza	2	1,900	1,900	C.P.	Para garantizar la operación en el manejo del agua	
	Subtotal							1,900	1,900			
	Obra Nueva											
	Electrificación	red de alumbrado en estructuras	9,985	8,350	39.5	pza	1	400	400	M.P.	Para protección y seguridad de la infraestructura	
	Desfogue	Mampostería	9,985	8,350	39.5	pza	120	200	200	C.P.	Para protección de la obra	
	Subtotal							600	600			
Obra de cabeza	Mejoramiento											
	Rehabilitación							1,900	1,900			
	Obra nueva							600	600			
Total								2,500	2,500			

Cuadro 3.9. Jerarquización de la problemática en infraestructura y presupuesto del represo XOTHO del Distrito de Riego 003.

Represa Xhoto	Problema	Alternativa de solución	Beneficios		Gasto						
			Superficie (Ha)	No. de usuarios	(m³/s)	Unidad	Cantidad	P.U. (miles de \$)	Importe (miles de \$)	Prioridad *	Impacto
Obra de Cabeza											
	Mejoramiento										
	Subtotal							0	0		
	Rehabilitación										
	Rehabilitación Obra de Toma	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPUERTA RADIAL Y SU MECANISMO ELEVADOR DE LA OBRA DE TOMA.	4,385	2,945	9	Lote	1	425	425	C.P.	Para garantizar la operación en el manejo del agua
	Rehabilitación Obra de Toma	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPUERTA RADIAL Y SU MECANISMO ELEVADOR DEL DESFOGUE	4,385	2,945	9	Lote	1	425	425	C.P.	Para garantizar la operación en el manejo del agua
	Rehabilitación Obra de Toma	REVESTIMIENTO DE CONCRETO DEL CANAL DE LLAMADA.	4,385	2,945	9	pza	1	150	150	C.P.	Para reducir pérdidas de

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

											conducción en la red de distribución
	Subtotal								1,000	1,000	
	Obra Nueva										
	Subtotal										
Obra de cabeza	Mejoramiento										
	Rehabilitación								1,000	1,000	
	Obra nueva										
Total									1,000	1,000	

3.1.3. PLANTAS DE BOMBEO Y REBOMBEO

El Distrito de Riego se apoya para el abasto de agua con 6 plantas de bombeo y rebombeo, a continuación de presentan las necesidades de inversión para su rehabilitación.

Cuadro 3.10. Jerarquización de la problemática en infraestructura y presupuesto de las plantas de bombeo del Distrito de Riego 003.

Plantas de bombeo y rebombeo	Problema	Alternativa de solución	Beneficios		Gasto	Unidad	Cantidad	P.U. (miles de \$)	Importe (miles \$)	Prioridad	Impacto
			Superficie (Ha)	No. de usuarios	(m³/s)						
Obra de Cabeza											
	Rehabilitación										
Bombeo Cerro del Xicuco	Una bomba sin operar	Rehabilitación de equipo de bombeo	1,035	860	0.2	PZA.	1	250	250	C.P.	Para garantizar la operación en el manejo del agua
Bombeo Agrícola Teltipán											
Bombeo Alto Tepatepec											
Bombeo Artículo 27 Constitucional	Rehabilitación de obra electromecánica	rehabilitación y mantenimiento a centro de control de motores (ccm) existente para control de bombas, de 6 módulos	1,035	860	0.2	PZA.	1	3,000	3,000	C.P.	Para garantizar la operación en el manejo del agua
	Rehabilitación de obra electromecánica	mantenimiento preventivo de trenes de válvulas de descarga	1,035	860	0.2	PZA.	4	375	1,500	C.P.	Para garantizar la operación en el manejo del agua
	Canal de llamada	Desazolve del canal de llamada	1,035	860	0.2	M3	150	3	500	C.P.	Garantizar el volumen de agua a entregar
Bombeo Dendhó y Cardonal											
Bombeo Cerro Juandhó											
	Subtotal								5,250.00		
Red de Distribución											
	Obra Nueva										
Bombeo Cerro del Xicuco	Canal en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de canal principal con sus estructuras de regulación y extracción	1,944	1,127	0.2	km	19.053	5,750	109,555	C.P.	Para reducir pérdidas de conducción en la red de distribución
Bombeo Agrícola Teltipán	Canal en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de canal principal con sus estructuras de regulación y extracción	253	195	0.2	km	14.72	5,750	84,640	C.P.	
Bombeo Alto Tepatepec	Canal en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de canal principal con sus estructuras de regulación y extracción	266	1,125	0.2	km	48.62	5,750	279,565	C.P.	
Bombeo Artículo 27 Constitucional	Canal en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de canal principal con sus estructuras de regulación y extracción	1,035	860	0.2	km	50.68	5,750	291,410	C.P.	

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Bombeo Dendhó y Cardonal	Canal en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de canal principal con sus estructuras de regulación y extracción	306	235	0.2	km	10.16	5,750	58,420	C.P.	
Bombeo Cerro Juandhó	Canal en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de canal principal con sus estructuras de regulación y extracción	133	102	0.2	km	1.8	5,750	10,350	C.P.	
	Subtotal								833,939.8		
	Rehabilitación										
Bombeo Cerro del Xicuco	Canal con losas en mal estado, fisuras y levantamiento de losas	Rehabilitación de losas de canal principal	1,944	1,127	0.2	km	44.62	6,900	307,878	C.P.	Garantizar la eficiencia de conducción en canales principales
Bombeo Agrícola Teltipán	Canal con losas en mal estado, fisuras y levantamiento de losas	Rehabilitación de losas de canal principal	253	195	0.2	km	2.558	6,900	17,650	C.P.	
Bombeo Alto Tepatepec	Canal con losas en mal estado, fisuras y levantamiento de losas	Rehabilitación de losas de canal principal	266	1,125	0.2	km	2.38	6,900	16,422	C.P.	
Bombeo Artículo 27 Constitucional	Canal con losas en mal estado, fisuras y levantamiento de losas	Rehabilitación de losas de canal principal	1,035	860	0.2	km	2.66	6,900	18,354	C.P.	
Bombeo Dendhó y Cardonal	Canal con losas en mal estado, fisuras y levantamiento de losas	Rehabilitación de losas de canal principal	306	235	0.2	km	0	6,900	0	C.P.	
Bombeo Cerro Juandhó	Canal con losas en mal estado, fisuras y levantamiento de losas	Rehabilitación de losas de canal principal	133	102	0.2	km	0.56	6,900	3,864	C.P.	
	Subtotal								364,168.2		
Caminos											
	Mejoramiento										
Bombeo Cerro del Xicuco	Caminos en regular y mal estado	Revestimiento de caminos con material de banco	1,944	1,127		km	5.8	1,800	10,440	M.P.	Para facilitar la operación de las unidades de riego y las labores agrícolas
Bombeo Agrícola Teltipán	Caminos en regular y mal estado	Revestimiento de caminos con material de banco	253	195		km	2.1	1,800	3,780	M.P.	
Bombeo Alto Tepatepec	Caminos en regular y mal estado	Revestimiento de caminos con material de banco	266	1,125		km	0.0	1,800	0	M.P.	
Bombeo Artículo 27 Constitucional	Caminos en regular y mal estado	Revestimiento de caminos con material de banco	1,035	860		km	0.1	1,800	252	M.P.	
Bombeo Dendhó y Cardonal	Caminos en regular y mal estado	Revestimiento de caminos con material de banco	306	235		km	3.0	1,800	5,400	M.P.	
Bombeo Cerro Juandhó	Caminos en regular y mal estado	Revestimiento de caminos con material de banco	133	102		km	1.0	1,800	1,764	M.P.	
	Subtotal								21,636.0		
	Obra Nueva										
Bombeo Cerro del Xicuco	Falta de cunetas en los caminos	Construcción de cunetas	1,944	1,127		km	4.6	1,000	4,640	M.P.	Para prolongar la vida útil de la red de caminos
Bombeo Agrícola Teltipán	Falta de cunetas en los caminos	Construcción de cunetas	253	195		km	1.7	1,000	1,680	M.P.	
Bombeo Alto Tepatepec	Falta de cunetas en los caminos	Construcción de cunetas	266	1,125		km	0.0	1,000	0	M.P.	
Bombeo Artículo 27 Constitucional	Falta de cunetas en los caminos	Construcción de cunetas	1,035	860		km	0.1	1,000	112	M.P.	
Bombeo Dendhó y Cardonal	Falta de cunetas en los caminos	Construcción de cunetas	306	235		km	2.4	1,000	2,400	M.P.	
Bombeo Cerro Juandhó	Falta de cunetas en los caminos	Construcción de cunetas	133	102		km	0.8	1,000	784	M.P.	
	Subtotal								9,616.0		
	Resumen de las plantas de bombeo y rebombeo										
Obra de cabeza	Rehabilitación								5,250		
Red de distribución	Obra nueva								833,940		
	Rehabilitación								364,168		
Caminos	Mejoramiento								21,636		
	Obra nueva								9,616		
Total									1,234,610		

3.1.4. RED MAYOR

El Distrito de Riego se apoya para la distribución del agua a los módulos y unidades de riego por medio de los canales principales Salto-Tlamaco, Requena, Tlamaco-Juandho, Viejo Requena, Ajacuba, Dendhó, Endhó, Xotho, Las cadenas, El Nopal, MD Xicuco, MI Xicuco y Alto Tepatepec.

Cuadro 3.11. Jerarquización de la problemática en infraestructura y presupuesto de los canales principales del Distrito de Riego 003

NOMBRE	REVESTIMIENTO		REHABILITACIÓN	
	km	Miles de \$	km	Miles de \$
PRINCIPAL REQUENA	24.02	521,845.40	63.36	165,926.87
PRINCIPAL TLAMACO-JUANDHO	21.30	551,670.00	0.00	0.00
PRINCIPAL SALTO-TLAMACO	0.00	0.00	25.31	379,968.44
PRINCIPAL AJACUBA	0.00	0.00	11.38	40,722.50
PRINCIPAL DENDHO	21.52	838,952.80	3.64	9,417.24
PRINCIPAL ENDHO	21.46	476,650.92	19.97	51,123.50
PRINCIPAL EL XOTH0	2.64	73,656.00	15.21	31,793.45
PRINCIPAL VIEJO REQUENA	29.89	583,212.43	0.00	0.00
CANAL PRINCIPAL EL NOPAL	1.74	20,010.00	0.00	0.00
CANAL LAS CADENAS	1.71	19,630.50	0.85	980.95
TOTAL	124.28	3,085,628.05	139.70	679,932.95

Cuadro 3.12. Inversiones de las Acciones Estructurales del Plan Director del Distrito de Riego 003 Tula.

PRESAS		Miles de \$
Obra de cabeza	Mejoramiento	2,200
	Rehabilitación	23,800
	Obra nueva	1,300
Red de distribución.	Obra nueva	792,151.50
	Rehabilitación	358,146.30
Caminos	Mejoramiento	60,516.00
	Obra nueva	39,620.00
Subtotal		1,277,733.8
DERIVADORAS		Miles de \$
Obra de cabeza	Mejoramiento	0.0
	Rehabilitación	1,409,400.0
	Obra nueva	6,738.0
Caminos	Mejoramiento	7,952.0
	Rehabilitación	
	Obra nueva	
Subtotal		1,424,090.0
PLANTAS DE BOMBEO Y REBOMBEO		Miles de \$
Obra de cabeza	Mejoramiento	
	Rehabilitación	5,250.0

	Obra nueva	
Red de distribución	Mejoramiento	
	Rehabilitación	364,168.0
	Obra nueva	833,940.0
Caminos	Mejoramiento	21,636.0
	Rehabilitación	
	Obra nueva	9,616.0
Subtotal		1,234,610.0
CANALES PRINCIPALES		Miles de \$
Red de distribución	Mejoramiento	
	Rehabilitación	3,085,628.1
	Obra nueva	679,932.9
Subtotal		3,765,561.0
TOTAL		7,701,994.8

3.2. POZOS PROFUNDOS

El Distrito de Riego se apoya en el abastecimiento de agua con 11 pozos profundos en la parte final del módulo Actopan, los cuales ayudan a auxiliar el riego en la temporada de estiaje. De los 11 pozos que existen en el módulo, 5 de estos están sin operar, algunos desde hace 15 años. Las necesidades para su rehabilitación se levantaron en campo con personal de la Comisión federal de Electricidad y usuarios.

Cuadro 3.13. Pozos profundos del Distrito de Riego 003.

Concepto		Número de Pozo										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ubicación	N	20°15 ' 43"	20°16 ' 32"	20°16 ' 44"	20°17 ' 12"	20°17 ' 38"	20°17 ' 57"	20°18 ' 26"	20°18 ' 52"	20°13 ' 23"	20°14 ' 11"	20°14 ' 18"
Geográfica	W	98°58 ' 17"	98°58 ' 24"	98°58 ' 33"	98°58 ' 34"	98°58 ' 49"	98°59 ' 14"	98°59 ' 17"	98°59 ' 38"	98°57 ' 22"	98°57 ' 05"	98°57 ' 01"
Ubicación (Km)		70+366	71+810	73+774	74+330	74+960	75+650	78+450	76+936	3+664	5+500	6+000
		MD	MI	MD	MD	MD	MI	MI	MD	MD	MI	MD
Capacidad Instalada (lps)		70.09		90	78.37	94	94.3	78.37	82.1	78.6	31.3	
Profundidad (m)		200	200	200	200	200	200	200	200	200	150	180
Diámetro Ademe(pulg)		16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"
Diámetro perforación (pulg)		26"	26"	26"	26"	26"	26"	26"	26"	26"	26"	26"
Diámetro columna succión (pulg)		8"		10"	10"	10"	10"	10"	10"	10"	10"	
Diámetro de descarga (pulg)		8"		10"	10"	10"	10"	10"	10"	10"	10"	
Nivel estático (m)		7.23	9.6	17.4	25	16.5	18.3	18.7	18.15	16	13.6	13.6
Nivel dinámico (m)		32.96	28.91	48.94	55.8	44.1	39.47	39.47	26.05	82	31.19	36.98

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Concepto	Número de Pozo										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tipo de bomba	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina	
Tipo de motor	Eléctrico		Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	
Potencia motor (hp)	100		125	100	100	100	100	100	100	125	
Marca motor	EM		EM	EM	EM	EM	EM	EM	Motores de México	Motores de México	
Medidor volumétrico	Sí		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	
Marca	Hidronica		Hidronica	Hidronica	Hidronica	Hidronica	Hidronica	Hidronica	Esparling		
Condición actual	Fuera de operación	Fuera de operación	Fuera de operación	Fuera de operación	Operando	Operando	Operando	Operando	Operando	Fuera de operación	Operando

Es necesaria una evaluación técnica de cada uno de los pozos para medir las eficiencias actuales y poder definir las acciones e inversiones a realizar para su correcta operación.

3.3. RED MENOR E INTERPARCELARIA

La organización técnica y administrativa para la operación, conservación y administración del Distrito de Riego 003 se apoya en los módulos y unidades de riego no transferidas, que tienen responsabilidades delegadas en sus estatutos sociales y en el reglamento de operación, conservación y administración, para manejar y gestionar las obras y el agua. Además, se apoyan en manuales técnicos proporcionados por la CONAGUA y participan en actividades de campo para elaborar diagnósticos del estado actual, con el fin de mejorar, rehabilitar y construir nueva infraestructura, según los resultados del diagnóstico de las obras. Por lo anterior, y con la participación de los directivos y técnicos de las Asociaciones Civiles de Usuarios, se elaboró el diagnóstico del estado actual y las propuestas de obras e inversión, buscando adecuar las obras y lograr mejores eficiencias en la conducción de la red menor de canales y en la aplicación a nivel parcelario.

Cuadro 3.14. Jerarquización de la problemática en infraestructura de canales laterales y presupuesto del Distrito de Riego 003.

NÚM.	NOMBRE	REVESTIMIENTO		REHABILITACIÓN	
		km	Miles de \$	km	Miles de \$
1	LATERAL 45+667 (EL RODRIGO) DEL CANAL PRINCIPAL ENDHO.	0.65	9,286.80	2.59	3,672.12
2	LATERAL 45+667 (DEMACU) DEL CANAL PRINCIPAL ENDHO.	0.10	1,420.00	2.15	3,055.84
3	LAT. 1+825 (BIESTRO) DEL C PPAL SALTO TLAMACO	2.48	64,232.00	0.65	1,683.50
4	LATERAL 12+700 (G) DEL C PPAL SALTO TLAMACO (EN GIS SEÑALADO 12+360 ERRONEAMENTE)			1.89	4,895.10

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

NÚM.	NOMBRE	REVESTIMIENTO		REHABILITACIÓN	
		km	Miles de \$	km	Miles de \$
5	SUB LATERAL 4+300 (PUENTE ROTO) DEL LATERAL 12+700 (G) DEL C PPAL EL SALTO TLAMACO	1.78	20,470.00		
6	LATERAL 14+570 (T26) DEL C. PPAL. TLAMACO-JUANDHO	2.54	29,210.00		
7	LATERAL 18+837 (EL PUERTO) DEL C. PPAL. TLAMACO-JUANDHO			4.70	3,835.20
8	SUB LATERAL 0+700 M.D. DEL CANAL LAT. 18+837 (EL PUERTO)	1.92	11,028.50		
9	LATERAL 18+837 (T 33) DEL C PPAL TLAMACO-JUANDHO			4.41	4,969.39
10	LATERAL 21+300 (TETEPANGO) DEL PPAL TLAMACO-JUANDHO	8.44	111,434.40		
11	LATERAL 21+300 (ULAPA) DEL PPAL TLAMACO-JUANDHO	3.00	39,600.00	0.07	91.08
12	LAT. 12+993 (G) DEL C PPAL REQUENA			0.28	789.57
13	LAT 25+724 LAS CADENAS DEL C PPAL REQUENA	0.22	2,851.20	0.96	1,265.88
14	LATERAL 32+885 (LA RAPIDA) DEL C PPAL REQUENA	4.37	99,285.32		
15	LATERAL 35+821 (EL PITOL) DEL C PPAL REQUENA	0.87	11,484.00	1.87	2,468.40
16	LATERAL 37+803 (EL CARCAMO) DEL C PPAL REQUENA	3.62	54,692.20		
17	LATERAL 41+832 (PONIENTE) DEL C PPAL REQUENA	1.98	16,132.32		
18	LATERAL 42+862 DEL C PPAL REQUENA	1.67	15,708.82		
19	LATERAL 43+988 (NORTE) DEL C PPAL REQUENA	3.85	58,135.00		
20	LATERAL 43+996 (TRES ALTO) DEL C PPAL REQUENA			2.60	1,495.00
21	LATERAL 48+101 DEL C PPAL REQUENA	1.57	17,645.67	1.76	2,327.16
22	LATERAL 49+881 DEL C PPAL REQUENA			1.95	1,589.57
23	LATERAL 50+184 DEL C PPAL REQUENA			0.73	839.50
24	LATERAL 50+527 DEL C PPAL REQUENA			1.53	1,439.51
25	LATERAL 54+039 DEL C PPAL REQUENA			2.19	2,517.35
26	LATERAL 55+854 DEL C PPAL REQUENA			2.09	1,456.45
27	LATERAL 56+553 DEL C PPAL REQUENA			2.68	3,046.98
28	LATERAL 59+291 DEL C PPAL REQUENA			2.44	2,749.76
	SUBTOTAL	39.06	562,616.23	37.55	44,187.35
29	LATERAL 61+525 (LINDERO) DEL C PPAL REQUENA	2.66	17,871.70		
30	LATERAL 62+120 DEL C PPAL REQUENA			0.24	335.12
31	LATERAL 63+744 (CALERO) DEL PPAL. REQUENA			3.30	4,524.70

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

NÚM.	NOMBRE	REVESTIMIENTO		REHABILITACIÓN	
		km	Miles de \$	km	Miles de \$
32	LATERAL 65+672 (SAN ANTONIO) DEL PPAL. REQUENA			0.64	908.80
33	LATERAL 67+446 (OSORIOS) DEL PPAL. REQUENA	1.97	18,467.71	5.75	7,196.55
34	LATERAL 70+696 DEL C. PPAL. REQUENA			5.00	5,410.98
35	LATERAL 79+980 (DEXTHO MEZQ.) DEL C. PPAL. REQUENA			12.42	13,852.42
36	LATERAL 90+268 (GAXIDHO) DEL CANAL PPAL. REQUENA			8.29	28,568.24
37	LATERAL 7+000 (P) DEL CANAL PPAL.DENDHO			6.55	8,646.00
38	LATERAL 8+386 (L) DEL CANAL PPAL. DENDHO	0.96	9,027.41		
39	LATERAL 13+009 (LOS MEZQUITES) DEL CANAL PPAL. DENDHO	1.66	13,521.12	0.06	46.51
40	LATERAL 14+170 MD DEL CANAL PPAL. DENDHO	0.60	14,604.30	9.82	18,370.94
41	LATERAL 14+170 MI (BOJAY) DEL CANAL PPAL. DENDHO	0.54	4,373.76	5.54	8,362.38
42	SUB-LAT. 0+600 M.I. (RAPIDA) DEL LATERAL 14+170 MD DEL CANAL PPAL. DENDHO	0.94	8,849.11	2.38	3,141.60
43	SUB-LAT. 3+380 (5G) DEL LAT. 14+170 M.I. DEL PPAL DENDHO	6.50	113,132.50		
44	RAMAL 5+398 DEL SUB-LAT. 3+380 (5 G)	1.00	6,800.00		
45	RAMAL 5+572 (VARIADO ACHICHILCO) DEL SUB-LAT. 3+380 (5 G)	0.52	4,851.53		
46	LATERAL 20+722 MD (ACHICHILCO) DEL CANAL PPAL. DENDHO			8.34	12,752.55
47	LATERAL 20+722 MI DEL CANAL PPAL. DENDHO	2.50	14,375.00		
48	SUB-LAT. 3+031 DEL LAT. 20+722 M.D. DENDHO			1.53	1,431.06
49	LATERAL 20+808 (CANAL DE LIGA) DEL CANAL PPAL. DENDHO	1.19	24,398.23		
50	LATERAL 23+441 (ALTO TEPETITLAN) DEL CANAL PPAL. DENDHO			12.15	17,253.00
51	SUB-LAT. 9+344 (LAS CADENAS) DEL LATERAL 14+170 DEL PPAL DENDHO	10.73	172,996.45	0.15	266.30
52	RAMAL 2+130 DEL SUB-LAT. 9+344 (LAS CADENAS) DEL LATERAL 14+170 DEL PPAL DENDHO	0.92	5,290.00		
53	RAMAL 7+262 DEL SUB-LAT. 9+344 (LAS CADENAS)			4.14	5,464.80
54	RAMAL 8+069 DEL SUB-LAT. 9+344 (LAS CADENAS)	2.50	17,000.00		

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

NÚM.	NOMBRE	REVESTIMIENTO		REHABILITACIÓN	
		km	Miles de \$	km	Miles de \$
55	RAMAL 10+330 DEL SUB-LAT. 9+344 (LAS CADENAS)	1.37	9,288.80		
	SUBTOTAL	36.55	454,847.62	86.28	136,531.94
	TOTAL	75.60	1,017,463.85	123.83	180,719.30

Cuadro 3.15. Jerarquización de la problemática en infraestructura de canales laterales y presupuesto del Distrito de Riego 003.

MODULO/UNIDAD DE RIEGO	Problema	Alternativa de solución	Beneficios		Q = m3/s	Unidad	Cantidad	P.U. (miles de \$)	Importe (miles de \$)	Prioridad
			Superficie (Ha)	No. de usuarios						
Red de Distribución Menor										
	Obra Nueva									
Módulo Artículo 27	Canal en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de canal principal con sus estructuras de regulación y extracción	1332.69	857.00	0.2	km	50.7	5,750,000	291,410	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	1332.69	857.00	0.2	pza	31.0	22,000	682	C.P.
Bombeo A. Teltipan	Canal en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de canal principal con sus estructuras de regulación y extracción	253	195.00	0.2	km	14.7	5,750,000	84,640	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	253	195.00	0.2	pza	44.0	22,000	968	C.P.
Tepatepec	Canal en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de canal principal con sus estructuras de regulación y extracción	5864	4,257.00	10.0	km	219.8	5,750,000	1,263,850	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	5864	4,257.00	10.0	pza	77.0	22,000	1,694	C.P.
Alto Tepatepec	Canal en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de canal principal con sus estructuras de regulación y extracción	1467.7	1,125.00	0.8	km	48.6	5,750,000	279,623	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	1467.7	1,125.00	0.8	pza	46.0	22,000	1,012	C.P.
El Solis	Canal en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de canal principal con sus estructuras de regulación y extracción	879.47	697.00	5.0	km	10.0	5,750,000	57,615	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	879.47	697.00	5.0	pza	193.0	22,000	4,246	C.P.
B. El Xicuco	Canal en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de canal principal con sus estructuras de regulación y extracción	1944.93	1,127.00	0.3	km	19.0	5,750,000	109,480	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	1944.93	1,127.00	0.3	pza	263.0	22,000	5,786	C.P.
Gamagaox	Canal en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de canal principal con sus estructuras de regulación y extracción	2266.12	1,800.00	2.5	km	46.6	5,750,000	268,180	C.P.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

MODULO/UNIDAD DE RIEGO	Problema	Alternativa de solución	Beneficios		Q = m3/s	Unidad	Cantidad	P.U. (miles de \$)	Importe (miles de \$)	Prioridad
			Superficie (Ha)	No. de usuarios						
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	2266.12	1,800.00	2.5	pza	261.0	22,000	5,742	C.P.
Endhó-Xochitlán	Canal en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de canal principal con sus estructuras de regulación y extracción	3858.53	1,406.00	14.0	km	182.2	5,750,000	1,047,880	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	3858.53	1,406.00	14.0	pza	292.0	22,000	6,424	C.P.
El Bexha	Canal en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de canal principal con sus estructuras de regulación y extracción	981.49	643.00	0.8	km	35.7	5,750,000	205,361	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	981.49	643.00	0.8	pza	6.0	22,000	132	C.P.
B. Cerro Juandhó	Canal en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de canal principal con sus estructuras de regulación y extracción	133	102.00	0.1	km	1.8	5,750,000	10,350	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	133	102.00	0.1	pza	177.0	22,000	3,894	C.P.
B. Dendhó Cardonal	Canal en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de canal principal con sus estructuras de regulación y extracción	306	235.00	0.1	km	10.2	5,750,000	58,420	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	306	235.00	0.1	pza	0.0	22,000	0	C.P.
Potrero Blanco y San Rafael	Canal en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de canal principal con sus estructuras de regulación y extracción	75	55.00	0.1	km	5.5	5,750,000	31,740	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	75	55.00	0.1	pza	100.0	22,000	2,200	C.P.
Actopan	Canal en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de canal principal con sus estructuras de regulación y extracción	10621	9,881.00	9.8	km			0	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	10621	9,881.00	9.8	pza			0	C.P.
Tula	Canal en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de canal principal con sus estructuras de regulación y extracción	5353.18	3,502.00	15.0	km	639.3	13,200,000	8,438,100	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	5353.18	3,502.00	15.0	pza	23.0	22,000	506	C.P.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

MODULO/UNIDAD DE RIEGO	Problema	Alternativa de solución	Beneficios			Unidad	Cantidad	P.U. (miles de \$)	Importe (miles de \$)	Prioridad
			Superficie (Ha)	No. de usuarios	Q = m3/s					
Mixquiahuala	Canaleta en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de zanjas	7344.69	3,107.00	10.0	km	272.6	5,750,000	1,567,335	C.P.
	Canal en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de canal principal con sus estructuras de regulación y extracción				km	52.0	13,200,000	686,268	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	7344.69	3,107.00	10.0	pza	169.0	22,000	3,718	C.P.
Tlamanca-Juandho	Canaleta en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de zanjas	9454.64	7,087.00	15.0	km	254.2	5,750,000	1,461,823	C.P.
	Canal en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de canal principal con sus estructuras de regulación y extracción	9454.64	7,087.00	15.0	km	112.7	13,200,000	1,487,508	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	9454.64	7,087.00	15.0	pza	15.0	22,000	330	C.P.
El Tumba	Canaleta en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de zanjas	400.68	310.00	2.4	km	85.1	5,750,000	489,210	C.P.
	Canal en tierra con baja eficiencia de conducción	Revestimiento de canal principal con sus estructuras de regulación y extracción	400.68	310.00	2.4	km	1.6	13,200,000	21,120	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	400.68	310.00	2.4	pza	259.0	22,000	5,698	C.P.
	Subtotal								17,902,944.3	
	Rehabilitación									
Módulo Artículo 27	Canal con losas en mal estado, fisuras y levantamiento de losas	Rehabilitación de losas de canal principal	1332.69	857.00	0.2	km	2.7	5,750,000	15,295	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	1332.69	857.00	0.2	pza	29.0	12,500	363	C.P.
Bombeo A. Teltipan	Canal con losas en mal estado, fisuras y levantamiento de losas	Rehabilitación de losas de canal principal	253	195.00	0.2	km	0.3	6,900,000	2,070	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	253	195.00	0.2	pza	12.0	12,500	150	C.P.
Tepatepec	Canal con losas en mal estado, fisuras y levantamiento de losas	Rehabilitación de losas de canal principal	5864	4,257.00	10.0	km	0.0	5,750,000	0	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	5864	4,257.00	10.0	pza	98.0	12,500	1,225	C.P.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

MODULO/UNIDAD DE RIEGO	Problema	Alternativa de solución	Beneficios		Q = m3/s	Unidad	Cantidad	P.U. (miles de \$)	Importe (miles de \$)	Prioridad
			Superficie (Ha)	No. de usuarios						
Alto Tepatepec	Canal con losas en mal estado, fisuras y levantamiento de losas	Rehabilitación de losas de canal principal	1467.7	1,125.00	0.8	km	2.4	6,900,000	16,491	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	1467.7	1,125.00	0.8	pza	61.0	12,500	763	C.P.
El Solis	Canal con losas en mal estado, fisuras y levantamiento de losas	Rehabilitación de losas de canal principal	879.47	697.00	0.8	km	2.3	15,840,000	35,957	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	879.47	697.00	5.0	pza	80.0	12,500	1,000	C.P.
B. El Xicuco	Canal con losas en mal estado, fisuras y levantamiento de losas	Rehabilitación de losas de canal principal	1944.93	1,127.00	0.3	km	44.6	6,900,000	307,947	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	1944.93	1,127.00	0.3	pza	166.0	12,500	2,075	C.P.
Gamagaiox	Canal con losas en mal estado, fisuras y levantamiento de losas	Rehabilitación de losas de canal principal	2266.12	1,800.00	2.5	km	21.8	6,900,000	150,627	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	2266.12	1,800.00	2.5	pza	253.0	12,500	3,163	C.P.
Endho-Xochitlan	Canal con losas en mal estado, fisuras y levantamiento de losas	Rehabilitación de losas de canal principal	3858.53	1,406.00	14.0	km	20.8	14,820,000	308,256	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	3858.53	1,406.00	14.0	pza	489.0	12,500	6,113	C.P.
El Bexha	Canal con losas en mal estado, fisuras y levantamiento de losas	Rehabilitación de losas de canal principal	981.49	643.00	0.8	km	5.1	6,900,000	35,121	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	981.49	643.00	0.8	pza	0.0	12,500	0	C.P.
B. Cerro Juandho	Canal con losas en mal estado, fisuras y levantamiento de losas	Rehabilitación de losas de canal principal	133	102.00	0.1	km	5.1	6,900,000	35,121	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	133	102.00	0.1	pza	14.0	12,500	175	C.P.
B. Dendho Cardonal	Canal con losas en mal estado, fisuras y levantamiento de losas	Rehabilitación de losas de canal principal	306	235.00	0.1	km	0.0	6,900,000	0	C.P.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

MODULO/UNIDAD DE RIEGO	Problema	Alternativa de solución	Beneficios			Unidad	Cantidad	P.U. (miles de \$)	Importe (miles de \$)	Prioridad
			Superficie (Ha)	No. de usuarios	Q = m3/s					
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	306	235.00	0.1	pza	0.0	12,500	0	C.P.
Potrero Blanco y San Rafael	Canal con losas en mal estado, fisuras y levantamiento de losas	Rehabilitación de losas de canal principal	75	55.00	0.1	km	0.0	6,900,000	0	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	75	55.00	0.1	pza	9.0	12,500	113	C.P.
Actopan	Canal con losas en mal estado, fisuras y levantamiento de losas	Rehabilitación de losas de canal principal	10621	9,881.00	9.8	km			0	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	10621	9,881.00	9.8	pza			0	C.P.
Tula	Canal con losas en mal estado, fisuras y levantamiento de losas	Rehabilitación de losas de canal principal	5353.18	3,502.00	15.0	km	41.0	13,200,000	541,200	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	5353.18	3,502.00	15.0	pza	4.0	12,500	50	C.P.
Mixquiahuala	Canal con losas en mal estado, fisuras y levantamiento de losas	Rehabilitación de losas de canal principal	7344.69	3,107.00	10.0	km	5.9	13,200,000	78,144	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	7344.69	3,107.00	10.0	pza	142.0	12,500	1,775	C.P.
Tlamanca-Juandho	Canal con losas en mal estado, fisuras y levantamiento de losas	Rehabilitación de losas de canal principal	9454.64	7,087.00	15.0	km	2.5	13,200,000	33,000	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	9454.64	7,087.00	15.0	pza	40.0	12,500	500	C.P.
El Tumba	Canal con losas en mal estado, fisuras y levantamiento de losas	Rehabilitación de losas de canal principal	400.68	310.00	2.4	km	21.7	13,200,000	286,176	C.P.
	Estructuras en regular estado de funcionamiento para proporcionar el servicio de riego a nivel parcelario	Es necesario su rehabilitación para garantizar el servicio de riego	400.68	310.00	2.4	pza	175.0	12,500	2,188	C.P.
	Subtotal								1,865,054.8	
Resumen del distrito 003										
Red de distribución menor	Obra nueva								17,902,944.3	
	Rehabilitación								1,865,054.8	

MODULO/UNIDAD DE RIEGO	Problema	Alternativa de solución	Beneficios							
			Superficie (Ha)	No. de usuarios	Q = m3/s	Unidad	Cantidad	P.U. (miles de \$)	Importe (miles de \$)	Prioridad
	Total:								19,767,999.1	

3.4. ESTRUCTURAS DE MEDICIÓN Y CONTROL

La medición del agua en puntos estratégicos en la red de distribución es crucial para el buen manejo del agua de riego, dentro del distrito de riego se requiere de la instalación de 60 estructuras para cumplir con esta labor. Las inversiones se describen a continuación.

Cuadro 3.16. Jerarquización de la problemática en estructuras de medición y control del Distrito de Riego 003.

CONCEPTOS		UNIDAD	CORTO PLAZO						MEDIANO PLAZO (30-34)		TOTAL (Miles de \$)
			CALENDARIZACIÓN DE LAS INVERSIONES SIN IVA (Miles de \$)					TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
			2025	2026	2027	2028	2029	(Miles de \$)		(Miles de \$)	
ACCIONES ESTRUCTURALES	Instalación de Medidores Automatizados de Gasto	pza	64,655.17	64,655.17	0.00	0.00	0.00	129,310.34	0.0	0.00	129,310.34
	SUBTOTAL ACCIONES		64,655.17	64,655.17	0.00	0.00	0.00	129,310.34		0.00	129,310.34

3.5. RED DE DRENAJE

Cuadro 3.17. Jerarquización de la problemática en drenaje y presupuesto del Distrito de Riego 003

Módulo/Unidad de Riego	Problema	Alternativa de solución	Dimensiones						
			Q = m3/s	Unidad Km	Cantidad	P.U. (miles de \$)	Importe (miles \$)	Prioridad	Factibilidad de realización e impacto
Red de Drenaje									
	Rehabilitación								
Módulos	Rehabilitación de drenes	Desazolve y limpieza de márgenes	10	km	69.5	689,655	47,931	M.P.	Es factible de realizarse con la participación de los usuarios y de la CONAGUA
TLAMACO-JUANDHO	Rehabilitación de drenes	Desazolve y limpieza de márgenes	16.73	km	35.88	689,655	24,745	M.P.	
TULA	Rehabilitación de drenes	Desazolve y limpieza de márgenes	9.046	km	5.27	689,655	3,634	M.P.	
MIXQUIAHUALA	Rehabilitación de drenes	Desazolve y limpieza de márgenes	16.738	km	12.35	689,655	8,517	M.P.	
EL TUMBA	Rehabilitación de drenes	Desazolve y limpieza de márgenes	0	km	0	689,655	0	M.P.	
	Subtotal				123		84,828		
	Resumen del DR 003								
Red de drenaje	Rehabilitación						84,828		
	Total:						84,828		

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

- a) Corto plazo: (0 – 5años) y se tiene posibilidad económica del 50% de la inversión total de la obra, porcentaje que le corresponde a los usuarios y requisito indispensable para complementarlo a la inversión federal. Esta clasificación la considera como obra urgente de realizar.
- b) Mediano plazo: (5 – 10 años) se considera como **obra importante** a realizar, sin embargo, no se cuenta con el recurso suficiente por parte de los usuarios del módulo (50% del total de la obra) pero se tiene factibilidad de planearse en este tiempo.
- c) Largo plazo: (10 – 20 años) se considera **obra necesaria** y no se cuenta con posibilidades de cofinanciamiento, sin embargo, será necesario planear su rehabilitación o modernización.

Cuadro 3.18. Inversiones de la Red de Drenaje del Plan Director del Distrito de Riego 003 Tula

CONCEPTOS		UNIDA D	CORTO PLAZO						MEDIANO PLAZO (2030-2034)		TOTAL (Miles de \$)
			CALENDARIZACIÓN DE LAS INVERSIONES SIN IVA (Miles de \$)					TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
			2025	2026	2027	2028	2029	(Miles de \$)		(Miles de \$)	
ACCIONES ESTRUCTURALES	Rehabilitación de Drenes	km	16,965.52	16,965.52	16,965.52	16,965.52	16,965.52	84,827.59	0.0	0.00	84,827.6
SUBTOTAL ACCIONES			16,965.52	16,965.52	16,965.52	16,965.52	16,965.52	84,827.59		0.00	84,827.59

3.6. RED DE CAMINOS DE SERVICIO Y OPERACIÓN

En un Distrito de Riego es muy importante la red de caminos de servicio y operación, los primeros para apoyar a los usuarios para transportar los insumos y sacar las cosechas, y los segundos para apoyar la conducción y entrega del agua a los usuarios a nivel de parcela, así como hacer la medición del agua y operar las estructuras de los canales y supervisar la zona de riego.

Cuadro 3.19. Jerarquización de la problemática en caminos y presupuesto del Distrito de Riego 003.

Módulo/Unidad de riego	Problema	Alternativa de solución	Beneficios		Unidad (Km)	Cantidad	P.U. (miles de \$)	Importe (miles \$)	Prioridad	Factibilidad de realización e impacto
			Superficie (Ha)	No. de usuarios						
Caminos										
Mejoramiento										
Módulo Artículo 27	Caminos en regular y mal estado	Revestimiento de caminos con material de banco	1,332.7	857	km	31.4	1,734,831	54,404	M.P.	Para facilitar la operación de las unidades de riego y las labores agrícolas
Bombeo A. Teltipán			253	195.00	km	0.3	1,734,831	520	M.P.	
B. El Xicuco			1944.93	1,127.00	km	2	1,734,831	3,504	M.P.	
El Bexha			981.49	643.00	km	17.5	1,734,831	30,377	M.P.	
B. Cerro Juandhó			133	102.00	km	6.1	1,734,831	10,584	M.P.	
B. Dendhó Cardonal			306	235.00	km	8.6	1,734,831	14,868	M.P.	
Potrero Blanco y San Rafael			75	55.00	km	3.4	1,734,831	5,885	M.P.	
Actopan			10621	9,881.00	km	172	1,734,831	298,386	M.P.	
Tula			5353.18	3,502.00	km	28	1,734,831	48,506	M.P.	
Mixquiahuala			7344.69	3,107.00	km	74.6	1,734,831	129,366	M.P.	

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Módulo/Unidad de riego	Problema	Alternativa de solución	Beneficios							
			Superficie (Ha)	No. de usuarios	Unidad (Km)	Cantidad	P.U. (miles de \$)	Importe (miles \$)	Prioridad	Factibilidad de realización e impacto
Tlamaco-Juandhó			9454.64	7,087.00	km	151.8	1,734,831	263,261	M.P.	
El Tumba			400.68	310.00	km	1.1	1,734,831	1,856	M.P.	
	Subtotal							861,517.2		
Resumen del Distrito de riego 003										
Caminos	Mejoramiento							861,517.2		
	Total:							861,517.2		

3.7. ACCIONES PARCELARIAS

Una de las acciones para ahorrar agua en la agricultura de riego es conocer el cuánta, cuándo y cómo aplicar el agua a los cultivos. En este punto se proponen los sistemas de riego a nivel de parcela para dar respuesta al cómo aplicar el agua a los cultivos (métodos de riego) considerando la relación agua, suelo planta, clima y la economía del usuario.

a) Tecnificación del riego

En este punto se proponen los sistemas de riego más viable tomando las características de citadas en el párrafo anterior y tomar muy en cuenta la capacidad financiera de los usuarios.

Cuadro 3.20. Superficie y costo de los sistemas de riego a nivel parcelario por Módulo y Unidad de riego del DR 003 Tula.

Módulo/Unidad de Riego	Sistema de riego	Superficie	P.U	Costo	Volumen	Usuarios	Prioridad
		(ha)	(miles \$/ha)	Importe (miles de \$)	Rescatado (Miles de m3)	Beneficiados	
Artículo 27	aspersión	400	120	48000	315	257	C.P. y M.P.
	multicompuestas	400	60	24000	315	257	C.P. y M.P.
	goteo	400	100	40000	315	257	C.P. y M.P.
Bombeo A. Telpipán	aspersión	50	120	6000	39	39	C.P. y M.P.
	multicompuestas	50	60	3000	39	39	C.P. y M.P.
	goteo	50	100	5000	39	39	C.P. y M.P.
Tepatepec	aspersión	300	120	36000	236	218	C.P. y M.P.
	multicompuestas	1647	60	98805	1298	1195	C.P. y M.P.
	goteo	300	100	30000	236	218	C.P. y M.P.
Alto Tepatepec	aspersión	877	120	105180	691	672	C.P. y M.P.
	multicompuestas	438	60	26295	345	336	C.P. y M.P.
	goteo	50	100	5000	39	38	C.P. y M.P.
El Solís	aspersión	95	120	11400	75	75	C.P. y M.P.
	multicompuestas	244	60	14625	192	193	C.P. y M.P.
	goteo	0	100	0	0	0	C.P. y M.P.
B. El Xicuco	aspersión	1358	120	162900	1070	787	C.P. y M.P.
	multicompuestas	350	60	20985	276	203	C.P. y M.P.
	goteo	50	100	5000	39	29	C.P. y M.P.
Gamagaox	aspersión	670	120	80400	528	532	C.P. y M.P.
	multicompuestas	1055	60	63270	831	838	C.P. y M.P.
	goteo	0	100	0	0	0	C.P. y M.P.
Endhó-Xochitlán	aspersión	700	120	84000	552	255	C.P. y M.P.
	multicompuestas	1150	60	69000	907	419	C.P. y M.P.
	goteo	300	100	30000	236	109	C.P. y M.P.
El Bexhá	aspersión	379	120	45480	299	248	C.P. y M.P.
	multicompuestas	297	60	17820	234	195	C.P. y M.P.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Módulo/Unidad de Riego	Sistema de riego	Superficie	P.U	Costo	Volumen	Usuarios	Prioridad
		(ha)	(miles \$/ha)	Importe (miles de \$)	Rescatado (Miles de m3)	Beneficiarios	
	goteo	0	100	0	0	0	C.P. y M.P.
B. Cerro Juandhó	aspersión	50	120	6000	39	38	C.P. y M.P.
	multicompuestas	50	60	3000	39	38	C.P. y M.P.
	goteo	50	100	5000	39	38	C.P. y M.P.
B. Dendhó Cardonal	aspersión	50	120	6000	39	38	C.P. y M.P.
	multicompuestas	50	60	3000	39	38	C.P. y M.P.
	goteo	200	100	20000	158	154	C.P. y M.P.
Potrero Blanco y San Rafael	aspersión		120	0	0	0	C.P. y M.P.
	multicompuestas		60	0	0	0	C.P. y M.P.
	goteo		100	0	0	0	C.P. y M.P.
Actopan	aspersión	1500	120	180000	1182	1395	C.P. y M.P.
	multicompuestas	3250	60	195000	2562	3024	C.P. y M.P.
	goteo	1200	100	120000	946	1116	C.P. y M.P.
Tula	aspersión	300	120	36000	236	196	C.P. y M.P.
	multicompuestas	1601	60	96060	1262	1047	C.P. y M.P.
	goteo	200	100	20000	158	131	C.P. y M.P.
Mixquiahuala	aspersión	350	120	42000	276	148	C.P. y M.P.
	multicompuestas	1725	60	103500	1360	730	C.P. y M.P.
	goteo	200	100	20000	158	85	C.P. y M.P.
Tlamanca-Juandhó	aspersión	350	120	42000	276	262	C.P. y M.P.
	multicompuestas	1816	60	108960	1432	1361	C.P. y M.P.
	goteo	200	100	20000	158	150	C.P. y M.P.
El Tumba	aspersión	50	120	6000	39	39	C.P. y M.P.
	multicompuestas	745	60	44700	587	576	C.P. y M.P.
	goteo	0	100	0	0	0	C.P. y M.P.
Total:		25545		2109380	20138	18054	

* C.P.= CORTO PLAZO; M.P.= MEDIANO PLAZO; L.P.= LARGO PLAZO

Cuadro 3.21. Inversiones de los sistemas de riego del distrito de riego 003 Tula.

CONCEPTOS		UNIDAD	CORTO PLAZO						MEDIANO PLAZO (2030-2034)		TOTAL (Miles de \$)
			CALENDARIZACIÓN DE LAS INVERSIONES SIN IVA (Miles de \$)						TOTAL	TOTAL (Miles de \$)	
			2025	2026	2027	2028	2029	(Miles de \$)	CANTIDAD		
ACCIONES ESTRUCTURALES	Instalación de Sistemas de Riego por Multicompuestas	ha	105,724.14	105,724.14	105,724.14	105,724.14	105,724.14	528,620.69	4,380.0	226,551.72	755,172.41
	Instalación de Sistemas de Riego por Goteo	ha	51,896.55	51,896.55	51,896.55	51,896.55	51,896.55	259,482.76	1,290.0	111,206.90	370,689.66
	Instalación de Sistemas de Riego por Aspersión	ha	93,413.79	93,413.79	93,413.79	93,413.79	93,413.79	467,068.97	1,935.0	200,172.41	667,241.38
SUBTOTAL ACCIONES			251,034.48	251,034.48	251,034.48	251,034.48	251,034.48	1,255,172.42		537,931.04	1,793,103.45

b) Mejoras territoriales

En este punto se proponen las necesidades de nivelación de suelos y superficie a recuperar por problemas de ensalitramiento o manto freático elevado. Considerando las características de los suelos y la capacidad económica de los usuarios.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.22. Superficie y costo de las Mejoras Territoriales del distrito de riego 003 Tula.

Módulo/Unidad de Riego	Mejora parcelaria	Superficie	P.U	Costo	Volumen	Usuarios	Prioridad
		(ha)	(miles \$/ha)	Importe (miles de \$)	Rescatado (Miles de m3)	Beneficiados	
Artículo 27	Nivelación de tierras	900	15	13500	12	579	C.P. y M.P.
	Subsuelo	800	3	2000	11	64	C.P. y M.P.
	Drenaje parcelario	0	63	0	0	0	C.P. y M.P.
Bombeo A. Teltipán	Nivelación de tierras	150	15	2250	2	116	C.P. y M.P.
	Subsuelo	100	3	250	1	39	C.P. y M.P.
	Drenaje parcelario	0	63	0	0	0	C.P. y M.P.
Tepatepec	Nivelación de tierras	3300	15	49500	44	2396	C.P. y M.P.
	Subsuelo	1200	3	3000	16	871	C.P. y M.P.
	Drenaje parcelario	50	63	3150	1	36	C.P. y M.P.
Alto Tepatepec	Nivelación de tierras	900	15	13500	12	690	C.P. y M.P.
	Subsuelo	700	3	1750	9	153	C.P. y M.P.
	Drenaje parcelario	0	63	0	0	0	C.P. y M.P.
El Solís	Nivelación de tierras	500	15	7500	7	396	C.P. y M.P.
	Subsuelo	100	3	250	1	79	C.P. y M.P.
	Drenaje parcelario	50	63	3150	1	40	C.P. y M.P.
B. El Xicuco	Nivelación de tierras	700	15	10500	9	406	C.P. y M.P.
	Subsuelo	700	3	1750	9	406	C.P. y M.P.
	Drenaje parcelario	0	63	0	0	0	C.P. y M.P.
Gamagaox	Nivelación de tierras	1050	15	15750	14	834	C.P. y M.P.
	Subsuelo	1350	3	3375	18	238	C.P. y M.P.
	Drenaje parcelario	50	63	3150	1	40	C.P. y M.P.
Endhó-Xochitlán	Nivelación de tierras	2300	15	34500	31	838	C.P. y M.P.
	Subsuelo	1900	3	4750	25	146	C.P. y M.P.
	Drenaje parcelario	50	63	3150	1	18	C.P. y M.P.
El Bexhá	Nivelación de tierras	600	15	9000	8	393	C.P. y M.P.
	Subsuelo	400	3	1000	5	131	C.P. y M.P.
	Drenaje parcelario	50	63	3150	1	33	C.P. y M.P.

**ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL
DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO**

Módulo/Unidad de Riego	Mejora parcelaria	Superficie	P.U	Costo	Volumen	Usuarios	Prioridad
		(ha)	(miles \$/ha)	Importe (miles de \$)	Rescatado (Miles de m3)	Beneficiados	
B. Cerro Juandhó	Nivelación de tierras	150.0	15	2250	2	46	C.P. y M.P.
	Subsuelo	150	3	375	2	46	C.P. y M.P.
	Drenaje parcelario	0	63	0	0	0	C.P. y M.P.
B. Dendhó Cardonal	Nivelación de tierras	200.0	15	3000	3	154	C.P. y M.P.
	Subsuelo	200.0	3	500	3	54	C.P. y M.P.
	Drenaje parcelario	0.0	63	0	0	0	C.P. y M.P.
Actopan	Nivelación de tierras	6514.0	15	97710	87	6060	C.P. y M.P.
	Subsuelo	3851.0	3	9628	52	3583	C.P. y M.P.
	Drenaje parcelario	98.0	63	6174	1	91	C.P. y M.P.
Tula	Nivelación de tierras	3100.0	15	46500	41	2028	C.P. y M.P.
	Subsuelo	1600.0	3	4000	21	1047	C.P. y M.P.
	Drenaje parcelario	200.0	63	12600	3	131	C.P. y M.P.
Mixquiahuala	Nivelación de tierras	3450.0	15	51750	46	1459	C.P. y M.P.
	Subsuelo	800.0	3	2000	11	338	C.P. y M.P.
	Drenaje parcelario	500.0	63	31500	7	212	C.P. y M.P.
Tlamaco-Juandhó	Nivelación de tierras	4800.0	15	72000	64	3598	C.P. y M.P.
	Subsuelo	1850.0	3	4625	25	1387	C.P. y M.P.
	Drenaje parcelario	250.0	63	15750	3	187	C.P. y M.P.
El Tumba	Nivelación de tierras	300.0	15	4500	4	232	C.P. y M.P.
	Subsuelo	500.0	3	1250	7	155	C.P. y M.P.
	Drenaje parcelario	0.0	63	0	0	0	C.P. y M.P.
Total:		46413		555987	621	20224	

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3.23. Inversiones de las Mejoras Territoriales del distrito de riego 003 Tula.

CONCEPTOS		UNIDAD	CORTO PLAZO						MEDIANO PLAZO (2030-2034)		TOTAL (Miles de \$)
			CALENDARIZACIÓN DE LAS INVERSIONES SIN IVA (Miles de \$)					TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
			2025	2026	2027	2028	2029	(Miles de \$)		(Miles de \$)	
ACCIONES ESTRUCTURALES	Trabajos de Nivelación de Tierras	ha	52,318.97	52,318.97	52,318.97	52,318.97	52,318.97	261,594.83	8,670.0	112,112.07	373,706.90
	Trabajos de Subsuelo Agrícola	ha	19,998.27	14,998.71	14,998.71	0.00	0.00	49,995.69	4,860.0	21,426.72	71,422.41
	Rescate de Tierras Salinas mediante la Instalación de Drenaje Parcelario	ha	9,884.48	9,884.48	9,884.48	9,884.48	9,884.48	49,422.42	600.0	21,181.04	70,603.45
	SUBTOTAL ACCIONES		82,201.72	77,202.16	77,202.16	62,203.45	62,203.45	361,012.93		154,719.83	515,732.76

c) Costos

En el cuadro 3-9 se muestra un resumen de los costos de la infraestructura a nivel parcelario, así como de la gestión (adquisición de maquinaria) y de las acciones estructurales que contempla el Plan Director para cada uno de los rubros de inversión.

Cuadro 3.24. Concentrado de inversiones de las Acciones Estructurales del distrito de riego 003 Tula.

CUANTIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN DE COSTOS				
Conceptos		Unidad	Cantidad	Total (Miles \$)
ACCIONES ESTRUCTURALES	REHABILITACIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CABEZA	pza	17	86,206.9
	REVESTIMIENTO DE CANALES PRINCIPALES	km	124.3	2,660,024.18
	REHABILITACIÓN DE CANALES PRINCIPALES	km	139.7	586,149.09
	REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CANALES PRINCIPALES	pza	573	57,782.02
	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EN CANALES PRINCIPALES	pza	392	34,669.2
	REVESTIMIENTO Y/O ENTUBAMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS	km	75.6	877,124.01
	REHABILITACIÓN DE CANALES SECUNDARIOS	km	123.8	155,792.5
	REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CANALES SECUNDARIOS	pza	2,813	53,350
	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EN CANALES SECUNDARIOS	pza	3,219	34,687.5
	REVESTIMIENTO DE REGADERAS	km	2,235	11,078,465.52
	REHABILITACIÓN DE REGADERAS	km	180.9	448,367.9
	INSTALACIÓN DE MEDIDORES AUTOMATIZADOS DE GASTO	pza	60	129,310.34
	REHABILITACIÓN DE DRENES	km	123.0	84,827.59
	REHABILITACIÓN DE CAMINOS	km	496.6	861,517.24
	REHABILITACIÓN DE POZOS DE BOMBEO	pza	20	20,689.66
	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS DE BOMBEO	pza	50	206,896.55
	TRABAJOS DE NIVELACIÓN DE TIERRAS	ha	28,900	373,706.9

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

CUANTIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN DE COSTOS				
Conceptos		Unidad	Cantidad	Total (Miles \$)
	TRABAJOS DE SUBSOLEO AGRÍCOLA	ha	16,200	71,422.41
	RESCATE DE TIERRAS SALINAS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO	ha	2,000	70,603.45
SUBTOTAL ACCIONES				19,839,869.80
Gastos de Ingeniería y de Administración				994,579.65
Supervisión de Obra				1,591,327.44
SUBTOTAL 2				22,425,775.9
Indemnizaciones				0
IVA				3,588,124.01
TOTAL				26,103,900.1

Cuadro 3.25. Inversiones de las Acciones Estructurales del Plan Director del Distrito de Riego 003 Tula.

CONCEPTOS		U N I D A D	CORTO PLAZO					MEDIANO PLAZO (30-34)		LARGO PLAZO		TOTAL (Miles de \$)
			CALENDARIZACIÓN DE LAS INVERSIONES SIN IVA (Miles de \$)					CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
			2025	2026	2027	2028	2029	(Miles de \$)	(Miles de \$)	(Miles de \$)	(Miles de \$)	
ACCIONES ESTRUCTURALES	Rehabilitación y/o Modernización de las Obras de Cabeza	pza	25,862.1	25,862.1	34,482.8	0	0	86,206.9	0	0	0	86,206.9
	Revestimiento de Canales Principales	km	798,007.3	798,007.3	1,064,009.7	0	0	2,660,024.2	0	0	0	2,660,024.2
	Rehabilitación de Canales Principales	km	175,844.7	175,844.7	234,459.6	0	0	586,149.1	0	0	0	586,149.1
	Reposición de Estructuras en Canales Principales	pza	17,334.6	17,334.6	23,112.8	0	0	57,782.0	0	0	0	57,782.0
	Rehabilitación de Estructuras en Canales Principales	pza	10,400.8	10,400.8	13,867.7	0	0	34,669.2	0	0	0	34,669.2
	Revestimiento y/o Entubamiento de Canales Secundarios	km	263,137.2	263,137.2	350,849.6	0	0	877,124.0	0	0	0	877,124
	Rehabilitación de Canales Secundarios	km	46,737.8	46,737.8	62,317.0	0	0	155,792.5	0	0	0	155,792.5
	Reposición de Estructuras en Canales Secundarios	pza	16,005.0	16,005.0	21,340.0	0	0	53,350.0	0	0	0	53,350
	Rehabilitación de Estructuras en Canales Secundarios	pza	10,406.3	10,406.3	13,875.0	0	0	34,687.5	0	0	0	34,687.5
	Revestimiento de Regaderas	km	886,277.2	886,277.2	886,277.2	886,277.2	886,277.2	4,431,386.2	1,341.0	6,647,079.3	0	11,078,465.5
	Rehabilitación de Regaderas	km	134,510.4	134,510.4	179,347.2	0.0	0.0	448,367.9	0	0	0	448,367.9
	Instalación de Medidores Automatizados de Gasto	pza	64,655.2	64,655.2	0.0	0.0	0.0	129,310.3	0	0	0	129,310.3
	Rehabilitación de Drenes	km	16,965.5	16,965.5	16,965.5	16,965.5	16,965.5	84,827.6	0	0	0	84,827.6
	Rehabilitación de Caminos	km	86,151.7	86,151.7	86,151.7	86,151.7	86,151.7	430,758.6	248.3	430,758.6	0	861,517.2
	Rehabilitación de Pozos De Bombeo	pza	20,689.7	0	0	0	0	20,689.7	0	0	0	20,689.7
	Perforación y Equipamiento de Pozos de Bombeos	pza	62,069.0	62,069.0	82,758.6	0	0	206,896.6	0	0	0	206,896.6
	Trabajos de Nivelación de Tierras	ha	52,319.0	52,319.0	52,319.0	52,319.0	52,319.0	261,594.8	8,670.0	112,112.1	0	373,706.9
	Trabajos de Subsoleo Agrícola	ha	19,998.3	14,998.7	14,998.7	0.0	0.0	49,995.7	4,860.0	21,426.7	0	71,422.4
	Rescate de Tierras Salinas mediante la Instalación de Drenaje Parcelario	ha	9,884.5	9,884.5	9,884.5	9,884.5	9,884.5	49,422.4	600.0	21,181.0	0	70,603.5
ACCIONES NO ESTRUCTURALES		lote	12,931.0	12,931.0	12,931.0	12,931.0	0.0	51,724.1	0	0	0	51,724.1
SUBTOTAL ACCIONES			3,027,773.2	3,002,084.0	3,473,051.1	1,315,563.5	1,302,632.4	12,121,104.2	7,770,488.8	0	0	19,891,593
5%	Gastos de Ingeniería y de Administración		151,388.7	150,104.2	173,652.6	65,778.2	65,131.6	606,055.2		388,524.4	0	994,579.6
8%	Supervisión de Obra		242,221.9	240,166.7	277,844.1	105,245.1	104,210.6	969,688.3		621,639.1	0	1,591,327.4
TOTAL PRECIOS SOCIALES			3,421,383.8	3,392,354.9	3,924,547.7	1,486,586.7	1,471,974.6	13,696,847.7	8,780,652.3	0	0	22,477,500.1
	Indemnizaciones		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0	0

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

CONCEPTOS	U N I D A D	CORTO PLAZO						MEDIANO PLAZO (30-34)		LARGO PLAZO		TOTAL (Miles de \$)
		CALENDARIZACIÓN DE LAS INVERSIONES SIN IVA (Miles de \$)					TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
		2025	2026	2027	2028	2029	(Miles de \$)		(Miles de \$)		(Miles de \$)	
16% IVA		547,421.4	542,776.8	627,927.6	237,853.9	235,515.9	2,191,495.6		1,404,904.4		0	3,596,400
TOTAL PRECIOS PRIVADOS		3,968,805.2	3,935,131.7	4,552,475.3	1,724,440.6	1,707,490.6	15,888,343.3		10,185,556.7			26,073,900.1

3.8. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PARA NIVELACIÓN DE TIERRAS: ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLERES

Para mantener en condiciones de operación de las redes de canales, drenes y caminos, además de la mano de obra, se necesita maquinaria de muy diversos tipos para que realice de manera económica y rápida la conservación y mantenimiento de las obras.

Es necesario que en el Distrito de Riego y las Asociaciones Civiles de Usuarios de los Módulos y Unidades de Riego, exista el parque de maquinaria óptima o al menos el suficiente, en función de las características de la infraestructura, que permita atender las necesidades medias de conservación.

Fortalecer el parque de maquinaria mediante la adquisición de unidades modernas, versátiles, acordes a las necesidades propias de los módulos y unidades de riego.

Paralelamente promover la restitución de servicio de la maquinaria reportada estado, previo análisis técnico-económico de rentabilidad. A pesar de la inversión realizada en adquisición de maquinaria en años anteriores, en los balances de maquinaria se ha detectado que, en términos generales, no coincide la maquinaria necesaria (parque óptimo) y el equipo disponible (parque existente).

Adquisición y rehabilitación integral de maquinaria y equipo de conservación normal, adquisición y rehabilitación integral de maquinaria y equipo de nivelación de tierras y equipamiento de talleres de mantenimiento, acorde al balance de maquinaria determinado en función del **Diagnóstico de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal** y el ciclo óptimo respectivo. La priorización de adquisición y rehabilitación se definirá considerando la condición actual del parque, en el siguiente orden: crítico, mínimo, medio, en equilibrio, en función de la cantidad de equipo existente en la organización de usuarios respecto a los requerimientos señalados en el Balance (parque óptimo). Por ello se requiere del siguiente parque de maquinaria para el Distrito de Riego:

3.9. COSTOS

Como parte integral de las propuestas de acciones en cada uno de los Módulos de Riego conciliadas con las Asociaciones Civiles de Usuarios, y también conciliar con los usuarios de las Unidades de Riego, a continuación se presenta el programa de las

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

inversiones, y en **Anexo**, se incluyen las acciones en detalle donde se indican los tiempos para su implementación.

Cada propuesta de rehabilitación y/o modernización deberá ir acompañada de los costos estimados, integrados a través de los costos unitarios que habrá de detallar, a objeto de formar parte integrante de cada uno de los puntos anteriores.

Los costos totales de las propuestas de rehabilitación y modernización anteriores, se integran de manera general a nivel de Distrito de Riego en el cuadro 3.26, en donde se presentan las inversiones por concepto y su costo total, así como las inversiones programadas con los usuarios en el corto plazo. El monto total de las inversiones planteadas corresponde a \$19,891,592.97 Miles de pesos, considerados en su mayor parte a corto y mediano plazo. El siguiente cuadro 3.26 muestra las inversiones acumuladas por concepto a corto, mediano y largo plazo.

Cuadro 3.26. Costos totales de las inversiones por año en el corto plazo del Distrito de Riego 003

CONCEPTOS		UNID AD	CORTO PLAZO							MEDIANO PLAZO (30-34)		TOTAL (Miles de \$)
			CANTIDA D	CALENDARIZACIÓN DE LAS INVERSIONES SIN IVA (Miles de \$)					TOTAL	CANTIDA D	TOTAL	
				2025	2026	2027	2028	2029	(Miles de \$)		(Miles de \$)	
ACCIONES ESTRUCTURALES	Rehabilitación y/o Modernización de las Obras de Cabeza	pza	10.0	206,896.55	206,896.55	206,896.55	206,896.55	206,896.55	1,034,482.76	3.0	258,620.69	1,293,103.45
	Revestimiento de Canales Principales	km	123.6	404,474.12	404,474.12	404,474.12	404,474.12	404,474.12	2,022,370.58	53.0	866,730.25	2,889,100.83
	Rehabilitación de Canales Principales	km	19.4	60,063.84	60,063.84	60,063.84	60,063.84	60,063.84	300,319.18	0.0	0.00	300,319.18
	Reposición de Estructuras en Canales Principales	pza	573.0	11,556.40	11,556.40	11,556.40	11,556.40	11,556.40	57,782.02	0.0	0.00	57,782.02
	Rehabilitación de Estructuras en Canales Principales	pza	392.0	6,933.84	6,933.84	6,933.84	6,933.84	6,933.84	34,669.21	0.0	0.00	34,669.21
	Revestimiento y/o Entubamiento de Canales Secundarios	km	366.3	402,490.17	402,490.17	402,490.17	402,490.17	402,490.17	2,012,450.85	157.0	862,478.93	2,874,929.78
	Rehabilitación de Canales Secundarios	km	167.8	219,741.23	219,741.23	219,741.23	219,741.23	219,741.23	1,098,706.16	0.0	0.00	1,098,706.16
	Reposición de Estructuras en Canales Secundarios	pza	2,865.0	10,867.77	10,867.77	10,867.77	10,867.77	10,867.77	54,338.86	0.0	0.00	54,338.86
	Rehabilitación de Estructuras en Canales Secundarios	pza	3,269.0	7,045.26	7,045.26	7,045.26	7,045.26	7,045.26	35,226.29	0.0	0.00	35,226.29
	Revestimiento de Regaderas	km	900.0	356,896.55	356,896.55	356,896.55	356,896.55	356,896.55	1,784,482.76	600.0	1,189,655.17	2,974,137.93
	Instalación de Medidores Automatizados de Gasto	pza	60.0	25,862.07	25,862.07	25,862.07	25,862.07	25,862.07	129,310.34	0.0	0.00	129,310.34
	Rehabilitación de Drenes	km	123.0	16,965.52	16,965.52	16,965.52	16,965.52	16,965.52	84,827.59	0.0	0.00	84,827.59
	Rehabilitación de Caminos	km	347.6	120,612.41	120,612.41	120,612.41	120,612.41	120,612.41	603,062.07	149.0	258,455.17	861,517.24
	Rehabilitación de Pozos De Bombeo	pza	20.0	4,137.93	4,137.93	4,137.93	4,137.93	4,137.93	20,689.66	0.0	0.00	20,689.66
	Perforación y Equipamiento de Pozos de Bombeos	pza	10.0	8,275.86	8,275.86	8,275.86	8,275.86	8,275.86	41,379.31	0.0	0.00	41,379.31
	Trabajos de Nivelación de Tierras	ha	4,000.0	19,310.35	19,310.35	19,310.35	19,310.35	19,310.35	96,551.73	1,000.0	24,137.93	120,689.66
	Rescate de Tierras Salinas mediante la	ha	2,800.0	30,413.79	30,413.79	30,413.79	30,413.79	30,413.79	152,068.97	700.0	38,017.24	190,086.21

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

	Instalación de Drenaje Parcelario											
	Instalación de Sistemas de Riego por Multicompuertas	ha	4,000.0	41,379.31	41,379.31	41,379.31	41,379.31	41,379.31	206,896.55	1,000.0	51,724.14	258,620.69
	Instalación de Sistemas de Riego por Goteo	ha	1,600.0	27,586.21	27,586.21	27,586.21	27,586.21	27,586.21	137,931.03	400.0	34,482.76	172,413.79
	Instalación de Sistemas de Riego por Aspersión	ha	2,400.0	49,655.17	49,655.17	49,655.17	49,655.17	49,655.17	248,275.86	600.0	62,068.97	310,344.83
	Adquisición y Rehabilitación de Maquinaria y Equipo	pza	30.0	31,034.48	31,034.48	31,034.48	31,034.48	31,034.48	155,172.41	0.0	0.00	155,172.41
ACCIONES NO ESTRUCTURALES		lote	1.0	3,448.28	3,448.28	3,448.28	3,448.28	3,448.28	17,241.38	0.0	0.00	17,241.38
SUBTOTAL ACCIONES				2,065,647.11	2,065,647.11	2,065,647.11	2,065,647.11	2,065,647.11	10,328,235.57		3,646,371.25	13,974,606.82
5%	Gastos de Ingeniería y de Administración			103,282.36	103,282.36	103,282.36	103,282.36	103,282.36	516,411.80		182,318.56	698,730.36
8%	Supervisión de Obra			165,251.77	165,251.77	165,251.77	165,251.77	165,251.77	826,258.85		291,709.70	1,117,968.55
TOTAL PRECIOS SOCIALES				2,334,181.24	2,334,181.24	2,334,181.24	2,334,181.24	2,334,181.24	11,670,906.22		4,120,399.51	15,791,305.73
	Indemnizaciones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
16%	IVA			373,469.00	373,469.00	373,469.00	373,469.00	373,469.00	1,867,344.99		659,263.92	2,526,608.92
TOTAL PRECIOS PRIVADOS				2,707,650.24	2,707,650.24	2,707,650.24	2,707,650.24	2,707,650.24	13,538,251.21		4,779,663.43	18,317,914.6

Cuadro 3.27. Concentrado de inversiones en el plan director del Distrito de Riego 003 Tula.

CUANTIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN DE COSTOS				
Conceptos		Unidad	Cantidad	Total (Miles \$)
ACCIONES ESTRUCTURALES	REHABILITACIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CABEZA	pza	13.0	1,293,103.45
	REVESTIMIENTO DE CANALES PRINCIPALES	km	176.6	2,889,100.83
	REHABILITACIÓN DE CANALES PRINCIPALES	km	19.4	300,319.18
	REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CANALES PRINCIPALES	pza	573.0	57,782.02
	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EN CANALES PRINCIPALES	pza	392.0	34,669.21
	REVESTIMIENTO Y/O ENTUBAMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS	km	523.3	2,874,929.78
	REHABILITACIÓN DE CANALES SECUNDARIOS	km	167.8	1,098,706.16
	REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CANALES SECUNDARIOS	pza	2,865.0	54,338.86
	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EN CANALES SECUNDARIOS	pza	3,269.0	35,226.29
	REVESTIMIENTO DE REGADERAS	km	1,500.0	2,974,137.93
	INSTALACIÓN DE MEDIDORES AUTOMATIZADOS DE GASTO	pza	60.0	129,310.34
	REHABILITACIÓN DE DRENES	km	123.0	84,827.59
	REHABILITACIÓN DE CAMINOS	km	496.6	861,517.24
	REHABILITACIÓN DE POZOS DE BOMBEO	pza	20.0	20,689.66
	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS DE BOMBEO	pza	10.0	41,379.31
	TRABAJOS DE NIVELACIÓN DE TIERRAS	ha	5,000.0	120,689.66
	RESCATE DE TIERRAS SALINAS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO	ha	3,500.0	190,086.21
	INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR MULTICOMPUERTAS	ha	5,000.0	258,620.69
	INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO	ha	2,000.0	172,413.79
	INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN	ha	3,000.0	310,344.83

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 003 TULA, ESTADO DE HIDALGO

	ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	pza	30.0	155,172.41
ACCIONES NO ESTRUCTURALES		lote	1.0	17,241.38
SUBTOTAL ACCIONES				13,974,606.82
5%	Gastos de Ingeniería y de Administración			698,730.34
8%	Supervisión de Obra			1,117,968.55
	SUBTOTAL 2			15,791,305.71
	Indemnizaciones			0.00
16%	IVA			2,526,608.91
TOTAL				18,317,914.62

Las acciones que integran los distintos componentes, su monto y su ejecución en el tiempo responden al proceso de jerarquización con la concurrencia de los usuarios y sus organizaciones, así como a un juicio razonado sobre su posible viabilidad financiera. Con estos elementos y en forma iterativa se integró el programa de inversiones a corto y mediano plazo, que se presentaron los dos cuadros anteriores respectivamente.

Los beneficios principales del Plan Director son cuantitativos y cualitativos. En términos cualitativos, el Plan Director beneficia a los usuarios y sus organizaciones al apoyar la consolidación y fortalecimiento de estas últimas. Se habrá de traducir también en mayores oportunidades de acceso a mercados y productos más redituables.

En términos productivos, el patrón de cultivos propuesto, en el marco de una disponibilidad de agua o volumen sustentable, aunado a incrementos en la productividad y de los rendimientos que se consideran también viables, los beneficios netos promedio del Distrito de Riego en su conjunto se incrementan en un 68.2%.



Grafica 3.1. Acciones estructurales e inversión total considerada en el plan director del Distrito de Riego 003.

Destaca la inversión necesaria en la red de distribución, con montos a largo plazo de \$23,014.2 millones de pesos, que corresponden en gran parte a las necesidades expresadas por los usuarios en las reuniones de trabajo. De igual forma, los requerimientos de inversión a mediano plazo son los siguientes:

4. PROGRAMA DE DESARROLLO AGRÍCOLA ESPERADO

El Plan director para la Modernización Integral del Riego es el elemento básico de planeación que determina las líneas generales y las directrices principales, señalando objetivos y su ejecución, y contemplando los recursos presupuestarios indicativos para su consecución. Se integra en un ciclo de planeación con inversiones contempladas en el corto, mediano y largo plazo, mientras que el desarrollo operativo y presupuestario anual se llevará a cabo a través de sus programas anuales de Operación, Conservación y Administración. Asimismo, procura integrar las políticas de cooperación entre el gobierno y los usuarios en sus diferentes niveles de gestión, en el marco de los principales objetivos de la transferencia del agua y la infraestructura hidroagrícola, considerando a las Asociaciones Civiles de Usuarios como entidades coadyuvantes del desarrollo regional en el ámbito de su gestión, en beneficio de sus propios agremiados y de todos los usuarios del Distrito de Riego y de la sociedad civil en su conjunto.

La experiencia indica que una estrategia de desarrollo, aunque puede ser concebida e impulsada por los diferentes niveles de gobierno, tiende a tener resultados pobres en ausencia de la participación y el compromiso de los sectores involucrados, debido a iniciativas que no han considerado suficientemente sus necesidades. Para que estas políticas tengan alguna posibilidad de éxito, los usuarios receptores deben apropiarse de los objetivos y las estrategias resultantes. Esta idea implica que los destinatarios deben liderar la gestión a través de una estrecha asociación entre ellos y con sus usuarios. Dicha asociación, basada en la confianza mutua y la consulta permanente, deberá propiciar el logro de los objetivos.

El volumen sustentable en las presas, similar al volumen concesionado de 763,641.845 millones de m³, representa un escenario de funcionamiento del Distrito de Riego, conocido como el escenario sustentable, y define una determinada superficie a sembrar, tanto sin proyecto como con proyecto. Esta situación actual en el Distrito de Riego muestra que se están sembrando, en promedio, 55,157.9 ha.

Con el volumen sustentable proveniente únicamente del agua de las presas y del emisor central, se podría regar un total de 50,909.46 ha en todo el Distrito de Riego, conforme a la superficie de riego del padrón de usuarios.

Esto implica que, para lograr la sustentabilidad, primero es necesario llevar a cabo un proceso de recuperación de volúmenes tanto en parcela como en la red de distribución que permita alcanzar el escenario sustentable. En este escenario sustentable, a corto y mediano plazo, se tendrían cédulas de cultivo y propuestas de sistemas de riego que se presentan a continuación, de acuerdo con cada planteamiento.

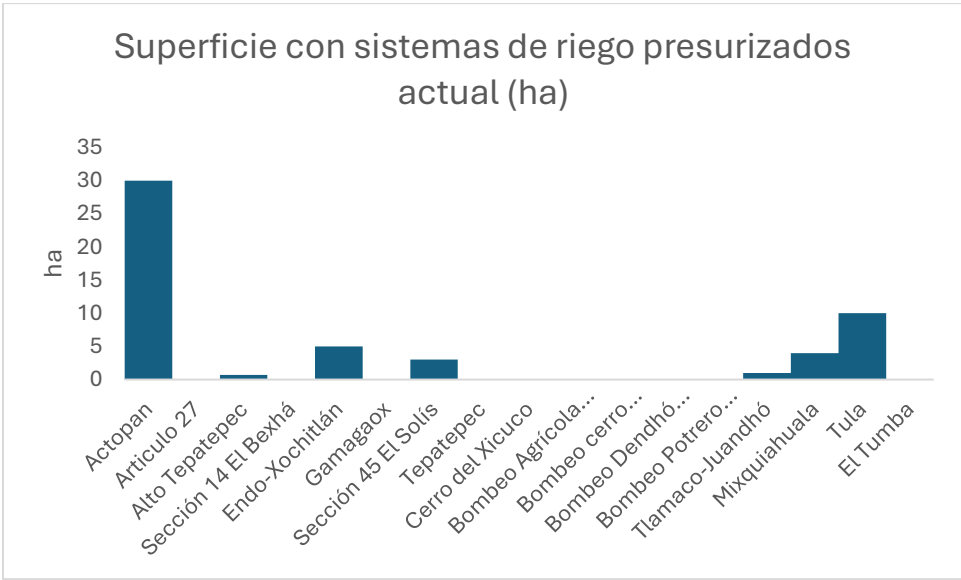
Como parte integral de la propuesta del plan de acciones en los módulos, unidades y el Distrito de Riego, deben conjugarse todos y cada uno de los programas de obra y de gestión conciliados y acordados con las Asociaciones Civiles de Usuarios, en periodos

de corto, mediano y largo plazo, sin dejar de relacionar los costos debidamente desglosados de cada una de las acciones programadas, incluyendo los planes de financiamiento considerados.

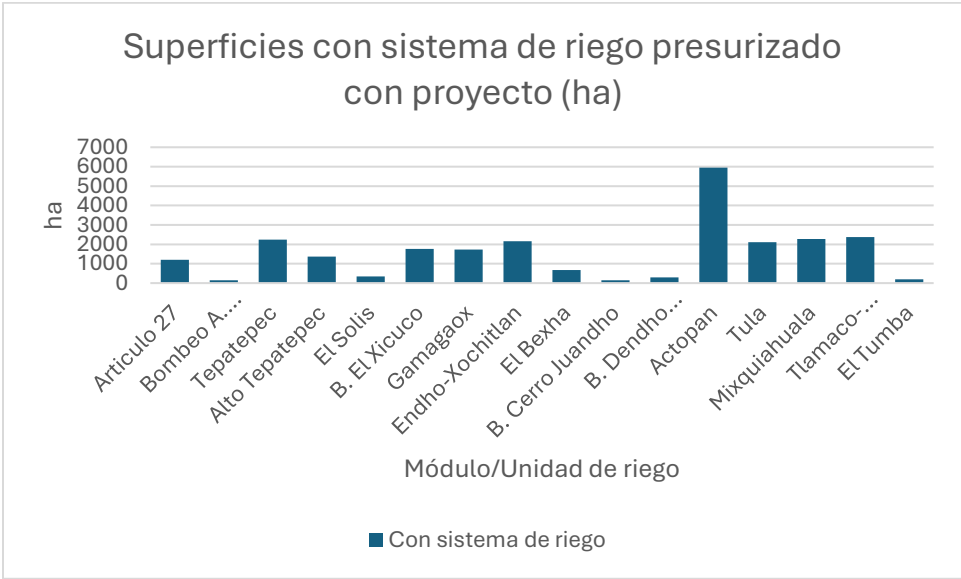
Cuadro 4.1. Sistemas de riego y superficie en la condición actual (Sin Proyecto) del Distrito de Riego 003.

Módulos de Riego	Superficie (ha)	Superficie con sistemas de riego presurizados (ha)	% de superficie con sistemas de riego presurizados
Actopan	10,621.91	30	0.28%
Artículo 27	1,332.69	0	0.00%
Alto Tepatepec	1,467.70	0.7	0.05%
Sección 14 El Bexhá	981.49	0	0.00%
Endo-Xochitlán	3,858.53	5	0.13%
Gamagaox	2,266.12	0	0.00%
Sección 45 El Solís	879.47	3	0.34%
Tepatepec	5,864.87	0	0.00%
Cerro del Xicuco	1,944.93	0	0.00%
Bombeo Agrícola Teltipán	253	0	0.00%
Bombeo cerro Juandhó de Teltipán	133	0	0.00%
Bombeo Dendhó Cardonal *	306	0	0.00%
Bombeo Potrero blanco y San Rafael	75	0	0.00%
Subtotal:	29,984.71	38.7	0.13%
Unidades de Riego No transferidas			
Tlamaco-Juandhó	9454.64	1	0.01%
Mixquiahuala	7344.69	4	0.05%
Tula	5353.18	10	0.19%
El Tumba	400.68	0	0.00%
Subtotal:	22,553.19	15	0.25%
Total:	52,538	54	0.38%

Cuadro 4.2. Superficie con sistemas de riego tecnificado en la condición actual (Sin Proyecto) en los módulos y unidades de riego.



En la siguiente grafica se presentan las hectáreas propuestas con sistemas de riego tecnificado consideradas en el proyecto, siendo Actopan el módulo con la mayor propuesta en superficie tecnificada.



Grafica 4.1. Sistemas y superficie de riego con la propuesta de proyecto del Distrito de Riego 003 Tula.

El desarrollo agrícola esperado se basa en la propuesta de instalación de sistemas de riego parcelarios y entubamientos de canales que lo permitan por la calidad del agua y

las condiciones topográficas, que prevean la producción de cultivos más rentables como hortalizas y frutales.

La propuesta de modernización en la tecnificación de los sistemas de riego por gravedad, plantea la necesidad de promover la participación de los usuarios con instituciones como la aplicación del RIGRAT u otras metodologías que incluyan la capacitación en servicio de manera cuando menos por dos ciclos agrícolas para que los técnicos de los módulos y unidades de riego, y usuarios se apropien del conocimiento, además de formar personal en el manejo de los sistemas de riego modernos, hasta lograr las metas propuestas de manera sustentable a largo plazo. El desarrollo de las acciones a nivel parcelario sería de la siguiente manera:

4.1. RECONVERSIÓN Y/O INTENSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Con la modernización integral, se espera un escenario agrícola futuro que incluye incremento de productividad, derivado de incrementos en rendimientos, ahorros de agua por efecto de los sistemas de riego, cambio de cultivos, mejor organización de usuarios para adquisición de créditos, comercialización (mercado), entre otros. En el presente plan director, la estructura de cultivos es específica y no representa un gran cambio en el corto plazo. Se estima que el incremento de cultivos mayormente rentables como las hortalizas, frutales y otros, debe ser consecuentemente limitado en función de la calidad del agua principalmente y en segundo lugar de la disponibilidad de agua en el estiaje en todo el Distrito de Riego.

Uno de los propósitos del plan director es también lograr un cambio del patrón de cultivos más rentable que el actual, sustentable y socialmente aceptable considerando la disponibilidad y calidad del agua, aspectos climáticos, de plagas y enfermedades de los cultivos, organización de los usuarios, características del mercado local, regional y nacional, la infraestructura del Distrito de Riego, proceso de los productos, aspectos de financiamiento, coordinación institucional, capacitación y asistencia técnica permanente, entre otros. A continuación, para lograr una reconversión de cultivos, aparte de lo citado anteriormente, se considera que deben tomarse en cuenta los factores siguientes:

- Económicos. Como; El mercado potencial de nuevos cultivos a establecer y los monopolios, el financiamiento y seguro, productividad de cultivos y agua y costos de producción.
- Sociales. Como; El nivel de organización y capacitación (en riego, comercialización y de otros aspectos).
- Físico y ambiental. Como; Disponibilidad de agua (sequías, asignación de volúmenes), deterioro y sobreexplotación de las fuentes de abastecimiento, calidad de los suelos (textura, salinidad, fertilidad de los suelos).
- Técnicos. Como; Nivel de tecnificación agrícola incluyendo riego, manejo y rotación de cultivos y capacitación.
- Biológicos. Como; Incidencia masiva de plagas y enfermedades.

- Institucionales. Como; Servicios colaterales, apoyo y coordinación institucional
- Legales. Como: Tratados internacionales y legislación en materia de agua y tierra y sobre todo de exportaciones de productos, considerando las normas internacionales de exportación.

Para tal efecto, se considera que en la nueva estructura de cultivos se incrementen los porcentajes de siembras de hortalizas de un 4.8% actual a un 16% futuro a largo plazo, así como los forrajes de un 60% actual a un 49% a mediano plazo, de igual manera la alfalfa de un 30% actual a un 29% a medio plazo. Siendo los principales cambios propuestos en el proyecto a corto y mediano plazo.

Con las acciones propuestas en este Plan Director, se establecen las condiciones favorables para que a corto y mediano plazo se observe una mejora sustancial en los procesos productivos, de los cultivos que se establecen en los módulos y unidades de riego del, fundamentalmente respecto al ahorro y rescate de agua. Es importante mencionar que en la actualidad siembran cultivos altamente rentables como son la alfalfa, los pastos y hortalizas, por lo que es necesario que las acciones propuestas para el mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura, sean acompañadas por las acciones no estructurales previstas en dicho documento, de lo contrario, se corre el riesgo de que los objetivos y metas trazados previstos en la consolidación de los módulos de riego y en la organización de las unidades de riego no transferidas se organicen módulo de riego, no tengan el efecto deseado y se desmotiven los usuarios.

La proyección para la condición Sin Proyecto considera que los usuarios productores de los módulos y unidades de riego no transferidas. seguirían observando rendimientos y costos de producción similares a los actuales y sus ingresos no se modificarían notablemente (**Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Es importante mencionar que debido a los cultivos que establecen los productores de las Módulos y Unidades de Riego No Transferidos del Distrito de Riego 003 Tula y a la intensidad con que lo realiza el uso de volúmenes de agua supera los volúmenes concesionados, por lo que es de vital importancia llevar a cabo acciones que disminuyan dicha concesión, para evitar un mayor déficit o falta de agua de las fuentes de abastecimiento, considerando la información de la CONAGUA a este respecto.

Es conveniente mencionar que el principal objetivo del presente estudio, es proponer las acciones para que los usuarios de las módulos y unidades de riego del Distrito de Riego 003, incrementen de manera sustancial la eficiencia en el uso del agua y en este caso los usuarios definieron sus acciones hacia la rehabilitación, modernización y tecnificación de los módulos y u unidades de riego, respetando el patrón de cultivos que tienen establecido, así como incursionar en la producción agrícola protegida, (invernaderos y malla sombra).

Es por eso que la propuesta de rehabilitación, modernización y tecnificación, en cuanto a la producción y consumo de agua, está sustentada en los incrementos en los rendimientos (**Error! No se encuentra el origen de la referencia.**) y en el incremento de la eficiencia global de los módulos y unidades de riego que integran el Distrito de Riego, ya que las condiciones socio-económicas y culturales de los usuarios productores así lo establecen, por lo que de manera específica se propone que se límite de la frontera agrícola del Distrito de Riego 003, para que con la ejecución de las acciones previstas en el Plan Director, se entregue los volúmenes de las fuentes de abastecimiento, haciendo énfasis en que prácticamente el volumen entregado a los usuarios sea en la condición con proyecto, es igual al volumen concesionado, ya que lo anterior se motiva por el índice de ocupación de la tierra en el año agrícola.

Es conveniente mencionar que los usuarios productores que integran los módulos de riego y las Unidades de Riegos no organizadas como módulos, trabajan la tierra de manera intensiva, ya que prácticamente todo el año están en producción, lo que ha traído un uso de volúmenes mayores a los concesionados, por lo que es necesario que la CONAGUA, SADER, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Hidalgo y demás dependencias involucradas en el sector agrícola, se incorporen con acciones particulares y desarrollen programas, para usar cuando mucho los volúmenes concesionados, dándole sustentabilidad al uso de las fuentes de abastecimiento destinadas al Distrito de Riego 003 Tula.

Cabe mencionar, que ésta condición no es privativa de este Distrito de Riego, tal como se menciona en el párrafo anterior, sino que es un reflejo de lo que acontece en todos los distritos del estado, donde existen o se tienen condiciones para el desarrollo de cultivos que son altamente rentables.

Dentro de las acciones que se deben considerar principalmente, es la de limitar la frontera agrícola, se instale medidores volumétricos para tener un mejor control sobre volúmenes entregados, para aspirar a tener un equilibrio entre la demanda y la disponibilidad de agua, en beneficio de los actuales y futuros productores, además de tener registros que sirvan para la toma de decisiones en la operación de las fuentes de abastecimiento.

Con respecto a cultivos alternativos no se esperan cambios substanciales en el corto plazo en la cedula de cultivos actual, primeramente porque debido a la restricción de la calidad del agua y épocas de baja disponibilidad de volúmenes en el Distrito de Riego, siembran únicamente en el ciclo primavera verano y segundos cultivos como el maíz como cultivo principal y como perennes la alfalfa y los pastos principalmente, que ya tienen condiciones de mercado más o menos establecidos situación que podría modificarse siempre y cuando existieran mejores oportunidades en el mercado para los cultivos del ciclo otoño-invierno. Cultivos como rentables que podrían ser incorporados a la cédula actual y mejorar la productividad del agua en el Distrito con la inducción de sistemas de riego modernos a nivel de parcela.

Por otra parte, para lograr los rendimientos y los ahorros de agua esperados y los incrementos de productividad es necesario seguir con las recomendaciones de la Guía de cultivos propuesta por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en el Sitio Experimental Pachuca.

Para la reconversión y/o intensificación de la producción es necesario apoyarse en los Centro de Investigación Regional Centro (CIRCE) se desarrollan proyectos encaminados a fomentar la productividad del sector agropecuario y forestal en México, a generar conocimientos que permitan una mayor competitividad, sustentabilidad y equidad en la Sociedad, además de promover la adopción de tecnología, la formación de recursos humanos y ofrecer servicios de calidad a los productores, académicos, estudiantes, técnicos, empresas y público interesado.

El área de influencia del CIRCE comprende el Estado de Hidalgo cuenta con el Sitio Experimental Hidalgo, ubicado en la Carretera Pachuca Cd. Sahagún km 3.6, No. 2000, Torre Norte 1er. Piso Despacho 111, C.P. 42180, Pachuca, Hidalgo.

4.2. ASISTENCIA TÉCNICA

Para lograr en corto tiempo los cambios propuestos de la reconversión productiva y/o intensificación de la producción es necesario los cambios tecnológicos, reconversión de cultivos, de gestión, fortalecer la organización de las Asociaciones Civiles de Usuarios, entre otros, disponer de asistencia técnica por especialistas y agentes de cambio, a continuación, se indican los requerimientos que demanda la reconversión de cultivos.

- Formar un grupo de ingenieros especialistas en los principales cultivos con experiencia desde la preparación del suelo hasta la cosecha y comercialización, que entienda la relación agua suelo planta y clima, así como especialistas en comunicación y que entienda la agricultura de riego.
- Que al grupo formado de especialistas disponga el equipo necesario como vehículos, instrumentos de campo y laboratorio, reactivos, equipo de cómputo, rotafolio para demostraciones de campo, gasolina, papelería, servicio de internet y mobiliario de oficina.
- Que se asigne remuneraciones aceptables al grupo de especialistas para que desempeñen las funciones con eficiencia y eficacia.

Los especialistas deberán generar documentos de divulgación como; trípticos, folletos, realizarán capacitación y asesoría a los usuarios productores que lo soliciten de manera presencial o virtual, así como la generación de vídeos con experiencias de trabajos de campo.

Coordinaran visitas técnicas a otras áreas de riego para llevar a los usuarios de los módulos y unidades de riego a conocer otras experiencias sobre prácticas de riego, gestión, la compra de insumos y comercialización de productos agrícolas.

Se considera que en el área y en particular en el Distrito de Riego 003, se cuenta con los requerimientos mínimos de asistencia técnica agrícola en general y empresarial, que forma parte de los cambios tecnológicos a generarse en la región. Instituciones como ASERCA, INIFAP HIDALGO, CONACYTH, Fundación PRODUCE, FIRA, SADER, CONAGUA, IMTA y Universidades como la UAEH, (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo), el CP (Colegio de Postgraduados) y las Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y Universidad Autónoma Chapingo (UACH). son algunas de las opciones que están trabajando en la zona con asesoría a los usuarios e instituciones del sector estatal y en especial al Distrito de Riego 003 Tula.

Sin embargo, se debe incrementar la asistencia técnica en los Distrito de Riego del Estado de Hidalgo, de acuerdo con entrevistas realizadas a usuarios y directivos, sólo un mínimo de los usuarios en el Distrito de Riego 003 cuentan con el apoyo de un asesor técnico, es necesario mejorar o seguir las recomendaciones de alguna institución de transferencia de tecnología o educativa. Es necesario mejorar la asistencia técnica a los agricultores, y desarrollo integral en las zonas de riego, es necesario mayor coordinación institucional para el desarrollo integral en las zonas de riego federal y estatal, en la ejecución de programas específicos de capacitación y desarrollo agrícola. Es necesario a corto plazo con fines de apoyar la ejecución de las acciones estructurales y no estructurales del presente plan director, considerar la aplicación de programas específicos al desarrollo de las zonas de riego de Hidalgo, donde existe el mayor potencial de desarrollo agrícola en el mejoramiento de la productividad del agua y del suelo.

El INIFAP y las anteriores instituciones de investigación y desarrollo de tecnología, deben promover y gestionar la formulación de proyectos productivos y de investigación aplicada con parcelas demostrativas y agricultores cooperantes para intensificar la promoción y transferencia de tecnología.

4.3. INVESTIGACIÓN APLICADA

En los módulos y unidades de riego a la fecha no se ha aplicado investigación de la reconversión de cultivos sobre de nuevas variedades, tecnología en riego y/o aplicación de agroquímicos de manera intensiva, entre otros, por lo que es urgente que se realice investigación específica de los cultivos que se riega en las áreas de riego con el agua parcialmente apta para el riego de cultivos.

Es necesario que los módulos de riego se involucren en nuevas tecnologías del riego a nivel de parcela, en la aplicación en aspectos del manejo y operación de sistemas de

riego presurizado con fertirrigación, además de la programación del riego en tiempo real y la calibración de los parámetros fisiológicos de los principales cultivos del Distrito de Riego.

La instalación de la red agro - meteorológica a nivel estatal por parte del INIFAP, constituye un potencial de desarrollo de los Módulos de Riego en aspectos relacionados al uso eficiente del agua en la parcela, al poder instaurarse un sistema de pronóstico de riego en tiempo real o bien a mediano plazo el pronóstico de plagas y enfermedades en la agricultura.

Investigar y aplicar nuevas tecnologías para la operación de la red de distribución y sus estructuras de regulación y entrega de agua, así como en la aplicación de nuevas tecnologías para la medición del agua, que es muy urgente se realice esta actividad para tener conocimiento lo más preciso posible de la eficiencia del agua en la red de conducción.

4.4. APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN

Se reciben apoyos parcialmente como son la expedición o respaldo oficial de los precios de garantía de los productos básicos por parte del gobierno federal para la comercialización, sin embargo eso no resuelve en su totalidad lo justo para los agricultores.

Es necesario que, a la brevedad por parte del gobierno federal y estatal, apoyen a las Asociaciones Civiles de Usuarios a formar grupos para la compra de insumos en forma masiva y la venta de productos por contrato, lo cual implica estudios de mercado y capacitación a los usuarios productores en aspectos de comercialización.

Los cultivos que dominan son la alfalfa, maíz y pastos, los cuales son de consumo directo, pero con la reconversión de cultivos, será necesario a los que se establezcan darles valor agregado a través de su selección y proceso para cumplir con calidad y presentación en el mercado consumidos.

De acuerdo con las entrevistas con los usuarios y directos de los módulos y unidades de riego, se desprende que los principales problemas son los siguientes:

- Una mayor vinculación del usuario productor con el mercado de la alfalfa, maíz y pastos y algunas hortalizas como el brócoli y calabacita.
- Limitados recursos o garantías para solicitar un crédito.
- Aplicación de gastos (cantidad de agua hasta 400 litros por segundo) muy grandes en la aplicación del riego.
- Desconocimiento en la introducción de nuevas alternativas de producción como hortalizas y frutales.

- Abatir el costo de forrajes y otros cultivos producidos en el Distrito de Riego.

En los últimos diez años ha mantenido predominado los cultivos de alfalfa, maíz y pastos, en cambio algunas hortalizas como brócoli, calabacita, coliflor, chile y tomatillo han comenzado a mostrar una tendencia a la alza. Como en muchas partes del país, programas como PROCAMPO tuvieron poco impacto en la región, al concentrarse estos apoyos en cultivos como maíz y otros cultivos básicos o bien dirigidos hacia la agricultura de temporal, con lo cual los efectos de reconversión que de ahí se pudieron derivar, fueron mínimos al no obtenerse el cambio o reconversión en el Distrito de Riego.

Los requerimientos que se requieren para fortalecer la producción en el mercado, a nivel Distrito de Riego podrían ser las siguientes:

Uniones de Crédito o bien Banca de segundo piso en los Módulos de Riego.

Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (ARIC).

Sociedades Cooperativas de Agricultores.

Asociaciones de Productores por Cultivo Específico.

Sociedades Mercantiles para la Producción Rural (SPR).

Estas asociaciones proporcionarían un servicio de crédito reducido, almacenamiento, apoyos a la comercialización, venta de algunos insumos además de asesoría a algunos productores. La formación y promoción de redes de producción de forrajes y otros cultivos, apoyaría a los usuarios productores organizados a comercializar sus productos a nivel regional o nacional. Por otra parte, la promoción de la agricultura por contrato con asesoría técnica personalizada por parte de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) o bien la Nacional Financiera son proyectos viables que pueden acelerar de manera ordenada y profesional el crecimiento de la agricultura en las organizaciones de usuarios en el Distrito de Riego.

Para mejorar la comercialización de los usuario-productos agrícolas es necesario darles valor agregado, mediante el proceso de selección por algún o varios atributos (tamaños, color), algún proceso (precocidos, picados) y empackado con características del producto para su preparación y consumo, es el segmento que más valor agregado genera en toda la cadena productiva, particularmente si son productos terminados y empackados, por lo que resulta importante la transformación de los productos primarios. Para mejor apoyo a la comercialización sería conveniente que se llevaran a cabo los aspectos siguientes:

- Demandar y apoyar la implementación de una política agrícola en la medida de lo posible que no permita la importación de granos, en tanto se esté realizando la cosecha nacional de los mismos, de tal forma que se facilite la comercialización del producto nacional y se evite una mayor presión sobre los precios agrícolas internos.

- Que se mantengan los apoyos directos a los usuarios-productores en tanto las condiciones de mercado no garanticen un mínimo de rentabilidad aceptable. En las condiciones actuales en que se encuentran los usuarios los apoyos no se deben limitar.
- Que los apoyos para la comercialización de los granos básicos se den a conocer antes del inicio de cada ciclo agrícola e implementar un programa de inspección para que no se alteren los costos de los agro insumos y haya un control y no se dé la especulación.
- Que las organizaciones de usuarios productores sean apoyados por el gobierno para su organización en otros esquemas de organización con sentido empresarial y apoyos para desarrollar un proceso de almacenamiento y distribución de granos y otros productos.
- Que el gobierno transparente el proceso comercial diseñando una política agropecuaria integral en consenso con los agentes que convergen en la producción, comercialización, financiamiento, almacenamiento y distribución de los productos agropecuarios.
- El financiamiento es muy indispensable para enfrentar la problemática de la comercialización agropecuaria, deben otorgarse al sector tasas de interés competitivas a nivel internacional y así crear condiciones más equitativas
- Si se quiere que el proceso de reconversión de cultivos sea eficaz, éste debe de hacerse con una política de planeación agropecuaria que en su concepción indique al productor la alternativa del producto más redituable y que especifique el paquete de apoyos estratégicos para que el usuario productor tenga acceso a una alternativa real de ventaja comparativa.

5. ACCIONES AMBIENTALES

Las obras a la fecha construidas de las redes de distribución, caminos y complementarias su impacto es parcial, solo será palpable en evitar mayor ensalitramiento y problemas de drenaje en algunas áreas del Distrito de Riego.

La red de caminos contribuirá a reducir los tiempos de traslados, a las parcelas y a las obras, a la vez de prolongaran la vida útil de los vehículos transporte de insumos y saca cosechas, y de la maquinaria agrícola y facilitaran la operación y conservación de las obras.

Con respecto a la extracción de agua subterránea para riego es mínima, el distrito cuenta con 11 pozos profundos, es recomendable que tecnifique el riego parcelario para reducir las extracciones del acuífero, así mismo la reducción del consumo de energía eléctrica beneficiando a los usuarios en sus ingresos y prolongar la vida útil de los equipos de bombeo.

Es deseable la aplicación de agroquímicos de origen orgánico, pero primero es necesario que se haga capacitación en servicio y se requiere el apoyo de instructores y equipo necesario para elaborar los productos orgánicos.

Para la siembra de leguminosas nativas para incorporarlas como abono verde para disminuir la dosis de fertilizantes nitrogenados y la aplicación de herbicidas, además del manejo integrado de plagas, es necesario la asistencia técnica y capacitación permanente a los usuarios.

Se anexa la Ficha de Registro Ambiental de la actualización del plan director para la modernización del Distrito de Riego 003, la cual fue presentada a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para que con base en ella, y conforme a lo señalado en el artículo 6° del reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, se inicien los trámites de la resolución ambiental en el sentido de que el proyecto de la actualización del plan director no requiere de recibir autorización en materia de impacto ambiental, por tratarse de obras de rehabilitación.

Cabe mencionar que en el Distrito de Riego, la aplicación de fertilizantes es mínima, debido a que el agua cuenta con los nutrientes necesarios para su desarrollo satisfactorio. Lo que no hay afectación por productos químicos residuales en el suelo y medio ambiente.

6. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La evaluación social está integrada por elementos complementarios de diversas ciencias y técnicas, se utiliza para apoyar a las autoridades de un país en el proceso de la toma de decisiones. La evaluación social surge por la sencilla razón de que los recursos de un país son finitos y se debe priorizar la inversión en un contexto donde existen un número interminable y creciente de necesidades. Este razonamiento obliga a evaluar a las propuestas del Plan Director utilizando la metodología de evaluación social, priorizando las acciones que contribuyen a generar mayor riqueza a la región en este caso en el Distrito de Riego y al país.

La rentabilidad social de las inversiones realizadas en un país está directamente relacionada con su capacidad de crecimiento. Es decir, en la medida en que se lleven a cabo proyectos rentables para el país éste crecerá más y viceversa, si se realizan proyectos no rentables, empobrecerá. Por lo cual es necesario establecer un estricto sistema de evaluación que permita no solo realizar inversiones rentables, sino buscar las inversiones con mayor rendimiento para el país.

Para realizar la evaluación fue necesario definir una situación actual o base y optimizarla con acciones estructurales de obras, maquinaria y equipo funcionales y de bajo costo, y con acciones no estructurales como consolidar la organización y reglamentación, actualizar el inventario de obras y padrón de usuarios, elaboración de diversos manuales e instructivos técnicos, impartir capacitación y asesoría técnica, y realizar estudios que contribuyan a mejorar el uso de las obras y el agua.

La comparación de la situación con proyecto y lo que hubiera sucedido sin proyecto (o sea la situación actual) permite definir los costos y beneficios que generan el flujo de efectivo o de caja, utilizado en el cálculo del Valor Actual Neto (VAN), la razón beneficio costo (RBC) y la tasa interna de retorno (TIR), indicadores que proporcionan elementos económicos y financieros para una mejor toma de decisiones en las inversiones.

Así pues, se definió la situación actual o sin proyecto, identificando sus costos y sus beneficios, se hizo una indagatoria sobre la oferta actual y la demanda potencial de la producción agrícola. De la Situación Sin Proyecto se analizó el horizonte de planeación en caso de no ejecutar algunas de las alternativas de proyecto. En la Situación Actual se proponen acciones e inversiones necesarias para mantener las condiciones actuales estables, la situación actual es muy importante pues esta situación fue la base de comparación con la situación con proyecto.

En la Situación con Proyecto se proponen y describen alternativas de solución desde el punto de vista técnico (localización o ubicación de las obras, técnicas modernas amigables de producción y capacidad del proyecto, estimación y análisis de costos de inversión, calendario de inversiones y programa de producción, estimación y análisis de costos de operación y mantenimiento, capacidad de pago acordada con los usuarios, fuentes de recursos para inversión y conclusión de la vida útil de proyecto,

reinversiones, reposiciones de materiales, etc.) y serán tantas como sean necesarias para solucionar la problemática (en este caso se abordan solamente las inversiones a corto plazo). Ya con las alternativas propuestas se estiman sus flujos de costos (Inversiones, gastos de operación y mantenimiento, e imprevistos) y beneficios y a estos se restan los flujos de la situación actual (pudiendo hacer esto a partir de la determinación del valor neto o utilidad de la producción determinada a partir de la diferenciación de beneficios Con y Sin proyecto). Con estos flujos diferenciales y actualizados con una tasa del 10% se obtienen los indicadores de VAN, RBC y TIR.

Con la modernización integral, se pretende garantizar el servicio de riego a los usuarios, aun en épocas de estiaje, lo que conllevará a incrementar la producción y la productividad mejorando el nivel de vida de los usuarios productores.

6.1. JERARQUIZACIÓN DE LAS ACCIONES

Con la información de las inversiones por concepto (acciones) relevante de cada módulo y unidad de riego, y considerando las inversiones en infraestructura hidroagrícola y tecnificación del riego, que permitan rehabilitarlos o modernizarlos, se jerarquizaron las acciones a realizar en función del tiempo y de la disponibilidad económica que se tenga para el financiamiento de las obras. Como se muestra en el **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

Se propone y espera que las inversiones a corto plazo sean financiadas al 50% por los usuarios y el otro 50% a través de programas de apoyo al campo y se contempla un período no mayor de 5 años para terminarlas, se tomó como prioritarias aquellas acciones que permitan un mayor rescate de agua y un mayor impacto en el beneficio social, considerando el número de usuarios a beneficiar o superficie involucrada.

En este primer periodo del Plan Director (corto plazo), se propone invertir en sistemas de riego parcelario, en la red de distribución, adquirir maquinaria, y una serie de acciones no estructurales que propicien el fortalecimiento institucional y el propio desarrollo interno en los módulos, así como de dotar de elementos técnicos con estudios y capacitación para conocer su potencial y áreas de oportunidad tanto en el medio físico como social y tomar decisiones sustentadas y los imprevistos correspondientes.

6.2. BENEFICIOS ESPERADOS

Los beneficios esperados se deben de obtener como una función del volumen de agua rescatado en la red de distribución, en ahorro de agua por una mejor aplicación en la parcela y la cantidad de usuarios beneficiados con las obras, lo que se traduce finalmente en incremento de la productividad del agua y de la tierra. Entre los principales parámetros se encuentran los siguientes:

- Rescate de volúmenes de agua por las acciones a emprender del orden de 142.653 millones de m³, lo que conduce a un incremento en la eficiencia global del distrito, pasando de 42.9% a 52.5%.
- Establecimiento de patrones de cultivos más rentables por tener mayor disponibilidad de agua a los usados en los últimos años, pasando de una superficie de primeros cultivos de 44,385 ha a 47,385 ha y de segundos cultivos de 13,076 ha a 13,376 ha, pasando una superficie regable de 57,461 ha a 60,761 ha y teniendo un índice de repetición de 1.16.
- Incremento en los rendimientos de los principales cultivos del distrito, que permitirá aumentar la productividad de la tierra y del agua, del orden del 30%.

6.3. TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

Se contempla su realización de 0 a 5 años, debido al alto costo de inversión que se tiene en las acciones a nivel parcelario, debido a la sustitución de sistemas de riego de gravedad (surcos y melgas) a sistemas de aspersión, goteo y cintilla, de acuerdo al cultivo establecido o por establecer y condiciones de los usuarios productores, Tanto en el corto como en el mediano plazo, se consideran las acciones no estructurales, así como algunas estructurales. La jerarquización de acciones e inversiones se muestran en los cuadros anteriores.

Sin embargo, el programa de inversiones tiene otros dos tiempos (mediano plazo 5-10 años, y largo plazo 10-20 años) que son acciones propuestas para las cuales, aunque no se disponga actualmente de apoyo económico para realizarlas, se está en posibilidad de reunir recursos con base en una planeación de inversiones de los módulos y unidades de riego no transferidas.

6.4. PARÁMETROS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

En relación a los aspectos económicos y financieros de los módulos y unidades de riego, se puede mencionar que debido a la rentabilidad de los cultivos que establecen y el índice de ocupación de la tierra, los usuarios productores cuentan parcialmente con la solvencia para participar económicamente de acuerdo a las Reglas de Operación de los Programas Hidroagrícolas Federalizados, para realizar las acciones propuestas en el Plan Director. Además del apoyo de estos recursos cuentan con las aportaciones de las cuotas de riego, aunque estas no son autosuficientes conforme a la Ley de Aguas Nacionales y cubren parcialmente la operación, conservación y administración, de hecho, las cuentas no pueden cubrir todas las inversiones propuesta en el plan director.

Actualmente los módulos de riego cuentan con balances financieros parcialmente, es necesario que los usuarios y directivos en forma conjunta, lleven los balances como marca los aspectos contables. Respecto a las unidades de riego no cuenta con

balances financieros debido a que estas no están transferidas y son administradas por el Distrito de Riego 003.

6.5. RIESGOS

Los riesgos a los que está expuesto las propuestas de las acciones estructurales y no estructurales, están expuestas a riesgos, como los siguientes:

- Las sequías que se pueden presentar de manera incierta pueden poner en riesgo parcialmente el desarrollo de las acciones planteadas en el presente plan director.
- Los bajos precios de los productos, genera pocos ingresos a los usuarios lo cual no garantiza la participación de los usuarios en la inversión de las obras.
- El aumento de los costos de los insumos y servicios limita destinar recursos para las inversiones sobre todo en el mejoramiento, rehabilitación y construcción de obras.
- La baja demanda de los productos agrícolas limita los ingresos a los usuarios-productores, lo cual no generan ingresos a los usuarios, limitando las aportaciones para las nuevas obras.
- Las inundaciones de presentarse en el área de riego del distrito pueden dañar los cultivos y las obras limitando en los beneficios de los usuarios e incrementando los costos de operación, conservación y administración del Distrito de Riego, lo que limitaría a los usuarios a invertir en las acciones propuestas en el plan director.
- Situaciones imprevistas dentro como las perturbaciones del clima de manera drástica tanto como las sequias o altas precipitaciones u otro tipo de fenómeno climatológico que afecten el desarrollo de las agricultura y daño a la infraestructura hidroagrícola.
- Los aspectos sociales son muy determinantes para la implementación de las acciones contempladas en el plan director, más aún se deben considerar los aspectos culturales y tradiciones de la población, por lo que el plan director se debe de sociabilizar, a todos los usuarios a través de las Asociaciones Civiles de Usuarios, si es posible ante la sociedad inmersa del Distrito de Riego.
- La situación de la seguridad a nivel del medio rural, se percibe que puede limitar la implementación de las acciones previstas en el plan director, por lo que se debe tomar muy en cuenta, este aspecto, que en un momento puede limitar por

ejemplo la construcción de obras por amenazas a quien las construya u otro tipo de amenazas que puedan presentarse en el área del Distrito de Riego.

- Actualmente los grupos ambientalistas puedan que limitar el desarrollo del plan director argumentando daños al uso y manejo del agua, y al medio ambiente, sin tener argumentos sólidos técnicos, económicos y sociales.
- Las decisiones políticas pueden ser en cierta manera un riesgo de quien tome decisiones, sin estar enterado de los beneficios de las acciones por aplicar con base al plan director para beneficio de los usuarios y sobre todo para la producción de alimentos y generar empleos en el medio rural.
- El mercado de la compra de insumos en forma masiva y la contratación de servicios, así como la comercialización de los productos bajo contrato con los compradores, sino se hace con sentido empresarial, puede ser una limitante para el cumplimiento del plan de director.
- Presencia de plagas y enfermedades a los cultivos puede ser una limitante para la producción que disminuirá la producción agrícola y por lo tanto los ingresos de los usuarios y a la vez las aportaciones para las acciones previstas en el plan director.
- La falta de consolidación de las Asociaciones Civiles de Usuarios puede ser una limitante y desmotivar a los usuarios a participar en las acciones planteadas en el plan director.
- Calidad de los productos agrícolas, de no ser la adecuada la que demande el mercado consumidor será una fuerte limitante para el desarrollo del plan director.

Ante la falta de inversión necesaria para la rehabilitación, modernización y obra nueva del Distrito de Riego afectaría en no contar con elementos para medir y registrar con precisión los volúmenes entregados a cada uno de los módulos y unidades del Distrito de Riego.

Ante la actitud de los usuarios-productores es importante mencionar que los que integran el padrón de usuarios deben asumir el compromiso de cumplir en tiempo y forma con el pago de las cuotas de servicio para poder llevar a cabo el mantenimiento, operación y conservación de la infraestructura de riego en todo el Distrito.

6.6. INDICADORES ECONÓMICOS

En todo proyecto es necesario la evaluación económica para tener más certeza de su desarrollo, por lo que se analizó el plan director su factibilidad económica para garantizar y dar certeza a los usuarios para su aceptación y aplicación para el mejoramiento del uso del agua y prolongar la vida útil de la infraestructura hidroagrícola. Para lo cual se apoya la evaluación en los indicadores del Valor Actual Neto (VAN), Relación Beneficio-Costo (B/C) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).

6.6.1. CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD

Los indicadores de rentabilidad obtenidos derivados del análisis económico practicado al proyecto de inversión se indican en el cuadro 6.1.

Cuadro 6.1. *Indicadores de rentabilidad de las acciones a implementarse en la Actualización del Plan Director del DR 003*

Indicador	Valor
Valor Presente Neto (VPN)	Miles de \$1,907,288.85
Tasa interna de retorno (TIR)	12.87%
Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI)	13.6% En el año 1 (2030)
Relación Beneficio / Costo	1.20

Fuente: MEMORIA DE CÁLCULO ABC APD DR003/FLUJO DE CAJA

Para el cálculo de los indicadores como se comentó anteriormente se utilizó una tasa de descuento del 10%.

6.6.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad tiene por objetivo identificar aquellas variables que, en caso de presentar cambios significativos durante la ejecución u operación, provocarían cambios en los indicadores de rentabilidad y de esta manera determinar si el VPN podría ser negativo y la TIR menor a la tasa social de descuento; el límite de aceptabilidad para el proyecto se sitúa cuando la relación B/C equivale a la unidad, y dichos valores se muestran en el cuadro 6.2.

Cuadro 6.2. *Máxima variación permisible en los análisis de sensibilidad*

Variable	Variación máxima aceptable	Impacto sobre el Indicador de Rentabilidad
Aumento en las inversiones	24.0%	TIR=10%, RBC=1, VPN=0
Reducción en los PMR	-4.0%	TIR=10%, RBC=1, VPN=0

Variable	Variación máxima aceptable	Impacto sobre el Indicador de Rentabilidad
Aumento los costos de producción	7.8%	$TIR=10\%$, $RBC=1$, $VPN=0$
Desfase en la inversión	1 año	$TIR = 12.9\%$, $RBC = 1.20$, $VPN = \text{Miles de } \$1,907,288.85$
	2 años	$TIR = 12.6\%$, $RBC = 1.18$, $VPN = \text{Miles de } \$1,582,548.23$
	3 años	$TIR = 12.4\%$, $RBC = 1.16$, $VPN = \text{Miles de } \$1,287,329.48$

FUENTE: Elaboración propia

6.6.2.1. CAMBIOS EN LA MAGNITUD DE LA INVERSIÓN

Un sobreplazo en el proyecto tendrá repercusiones, fundamentalmente en un incremento de los costos del proyecto. Con el fin de definir la rentabilidad del proyecto con respecto a posibles variaciones en el monto de la inversión, se plantearon los siguientes escenarios, aumento en el monto de la inversión en 8.0%, 16.0%, 24.0% y 30.0%, siendo el antepenúltimo valor el límite para que el Proyecto siga siendo rentable, cuadro 6.3.

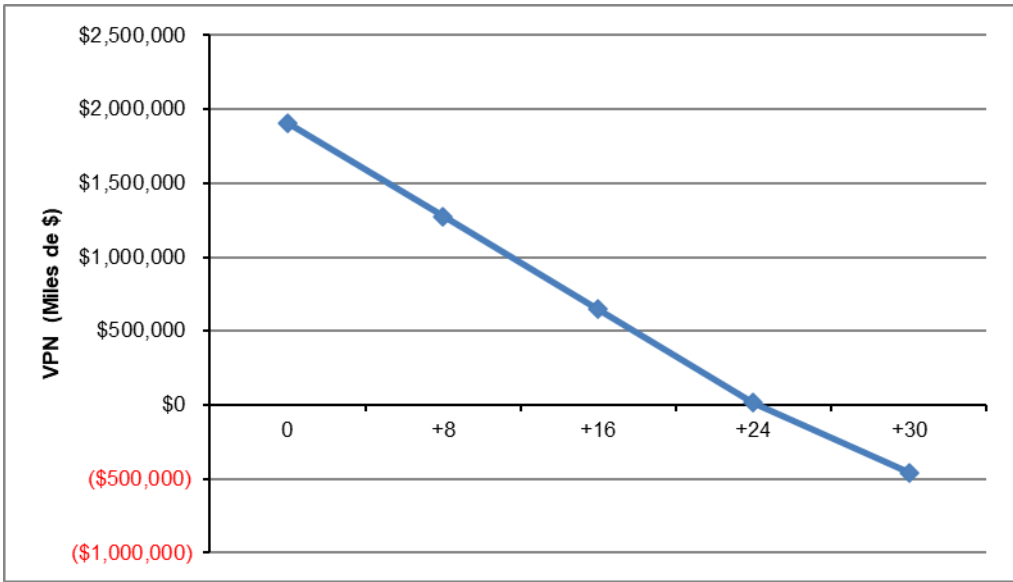
Para este factor de análisis se considera que los beneficios obtenidos se mantendrán constantes, es decir, que la situación con proyecto será la misma independientemente de la magnitud de la inversión

Cuadro 6.3. *Indicadores de rentabilidad ante los cambios en la magnitud de la Inversión a precios sociales de 2024*

Variación	VPN	TIR	B/C
0	\$1,907,288.85	12.9%	1.20
+8	\$1,277,093.12	11.8%	1.12
+16	\$646,897.39	10.9%	1.06
+24	\$0.00	10.0%	1.00
+30	-\$455,945.13	9.4%	0.96

Fuente: Elaboración propia.

El proyecto deja ver que no es sensible ante los cambios en la magnitud de la inversión. Esto quiere decir básicamente que, los beneficios obtenidos con el proyecto a lo largo del periodo de amortización son suficientes para soportar y amortiguar los posibles cambios en la magnitud de la inversión, que puede ser de hasta 24.0%, tal como se aprecia en la gráfica 6.1.



Gráfica 6.1. Variaciones en los montos de las inversiones

6.6.2.2. CAMBIOS EN EL PRECIO MEDIO RURAL

Para estimar la rentabilidad del proyecto ante posibles cambios en los precios de venta de los productos agrícolas se definieron los siguientes escenarios, disminución del 1.3%, 2.6%, 4.0% y 5.2%, cuadro 6.4.

En este factor de análisis los beneficios obtenidos estarán en función de cada escenario por lo que la situación con proyecto varía para cada uno de ellos.

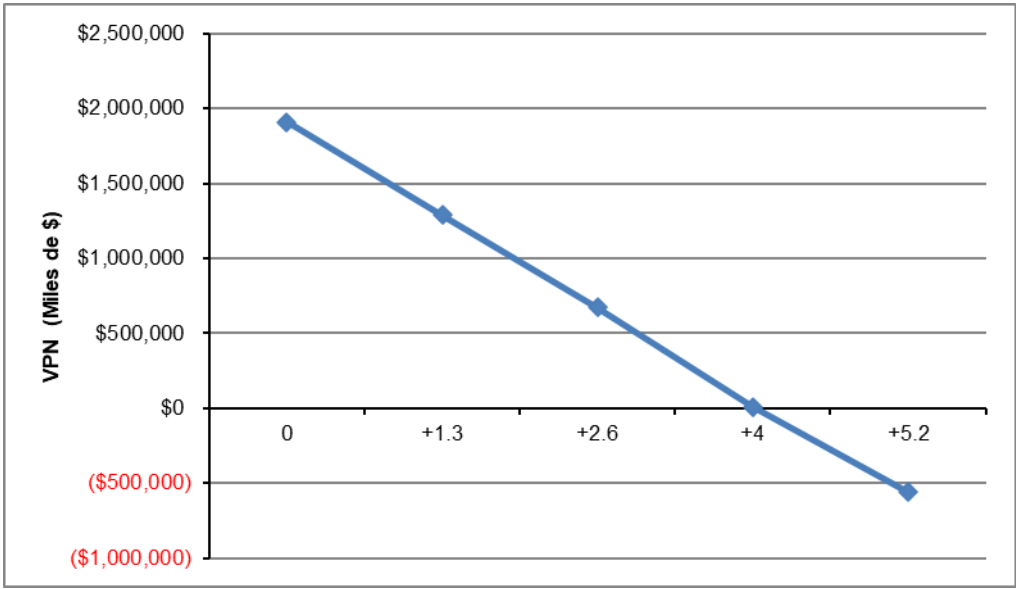
Cuadro 6.4. Indicadores de rentabilidad ante los cambios en los precios agrícolas, a precios sociales de 2024

Variación	VPN	TIR	B/C
0	\$1,907,288.85	12.9%	1.20
-1.3	\$1,290,030.74	11.9%	1.13
-2.6	\$672,772.63	11.0%	1.07
-4.0	\$0.00	10.0%	1.00
-5.2	-\$561,743.59	9.2%	0.94

Fuente: Elaboración propia.

El proyecto es sensible ante los cambios en los precios agrícolas, los beneficios obtenidos están en función directa de los precios agrícolas, de tal suerte que la variación de éstos afecta los beneficios del proyecto. Para la presente propuesta, las disminuciones en los precios permiten una reducción máxima de 4.0% en los precios

agrícolas, disminuciones mayores a dicho porcentaje harán inviable económicamente la inversión, gráfica 6.2.



Gráfica 6.2. Variaciones en los Precios Medios Rurales

6.6.2.3. CAMBIOS EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN.

Con respecto a los resultados de la evaluación del proyecto ante los cambios en los costos de producción, se plantearon los siguientes escenarios: aumentos del 2.6%, 5.2%, 7.8% y 10.4%, siendo el antepenúltimo valor donde el proyecto aún sigue siendo rentable, cuadro 6.5.

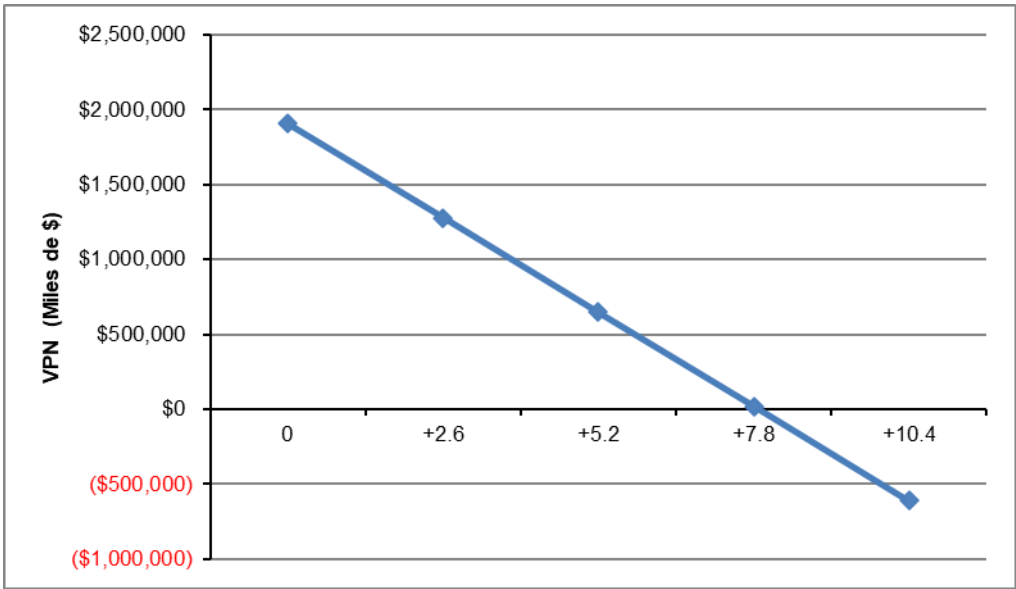
En este factor de análisis los beneficios obtenidos estarán en función de cada escenario por lo que la situación con proyecto varía para cada uno de ellos.

Cuadro 6.5. Indicadores económicos ante los cambios en los Costos de Producción, a precios sociales de 2022

Variación	VPN	TIR	B/C
0	\$1,907,288.85	12.9%	1.20
+2.6	\$1,277,755.73	11.9%	1.13
+5.2	\$648,222.61	10.9%	1.07
+7.8	\$18,689.49	10.0%	1.00
+10.4	-\$610,843.63	9.1%	0.94

Fuente: Elaboración propia.

El proyecto no es sensible ante los cambios en los costos de producción, pese a que los costos de producción son una fuente de variación que afecta los beneficios obtenidos, no lo es con la misma intensidad con lo que lo hacen los precios agrícolas. En este sentido, las variaciones que pueda sufrir los costos de producción no afectan en gran manera su rentabilidad dentro de ciertos márgenes, siendo para el presente proyecto de 7.8% el máximo soportable, gráfica 6.3.



Gráfica 6.3. Variaciones en los costos de producción

6.6.2.4. DESFASE DE LA INVERSIÓN

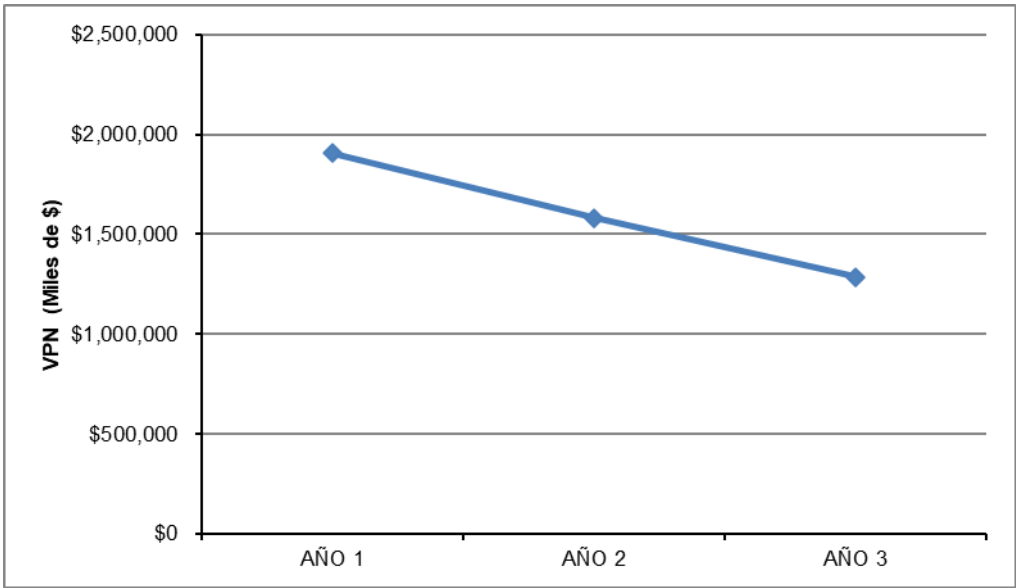
Para evaluar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad del proyecto ante desfases en la inversión, se realizó dicho ejercicio desfasando la inversión hasta tres años, donde los indicadores de rentabilidad que presentan siguen siendo viables, por lo que, para dicho factor de análisis, el proyecto de inversión no es sensible, cuadro 6.6.

Cuadro 6.6. Indicadores de rentabilidad ante desfases de la inversión

Variación	VPN	TIR	B/C
Año 1	\$1,907,288.85	12.9%	1.20
Año 2	\$1,582,548.23	12.6%	1.18
Año 3	\$1,287,329.48	12.4%	1.16

Fuente: Elaboración propia.

En la gráfica 6.4 se observa claramente que el proyecto, ante desfases en las inversiones en tres años, no es sensible.



Gráfica 6.4. Desfase en el ritmo de inversión

6.6.3. ANÁLISIS DE RIESGOS

En la ejecución del proyecto, la asignación presupuestal es importante ya que esta debe garantizar las inversiones conforme al programa establecido, de otra manera, cualquier retraso origina un desfase de sus beneficios y un posible aumento en sus costos.

Por otra parte, no se puede descartar una inflación producto de una devaluación, o bien, la escasez de los materiales, también puede originar un retraso en la programación de la construcción, de ahí la necesidad de garantizar el abastecimiento de los materiales.

En la operación, se estima que el mercado agrícola y precios de los cultivos no se modificaran de manera brusca, aunque el precio de los alimentos y costos agrícolas han presentado en los últimos años un alza generalizada, lo que puede modificar sustancialmente los alcances del proyecto en el mediano plazo, bajo un control de la inflación estos se pueden mantener de manera constante.

A continuación, en el cuadro 6.7 se presentan los posibles riesgos a presentarse con el desarrollo del proyecto.

Cuadro 6.7. Análisis de riesgos durante la ejecución y operación del proyecto

Descripción	Impacto
Riesgos durante la ejecución del proyecto	
Aspectos sociales	Conflictos sociales por la realización del proyecto. Cambio en los alcances del proyecto y, por tanto, cambio en el costo y tiempo de ejecución. O bien, que los poseedores de los terrenos afectados con la construcción no cedan o vendan sus propiedades.
Limitaciones en el Proceso Constructivo	En el Proceso constructivo siempre habrá riesgos por incumplimiento por parte de los contratistas, lo que pudiera retrasar el cumplimiento en las metas establecidas en el Proyecto en cuanto a la incorporación de la superficie con riego, a la maduración de los rendimientos, a las metas de producción y el fin último en las utilidades de los productores.
Escasez de materiales	Agotamiento del inventario de los materiales o piezas a utilizar, provocaran un retraso en la programación de las obras, se debe garantizar el abasto de todos los insumos a utilizar
Sobrecostos en la construcción.	Aumento de costos de distintos insumos en la etapa de construcción. El contratista deberá asegurar mediante contrato el precio de los insumos a utilizar a fin de evitar variaciones en los precios.
Atrasos en el desarrollo de la obra.	Aumento de los costos derivado del retraso en las actividades programadas, el contratista deberá apegarse al programa de actividades.
Falla en la supervisión Externa e Interna	Que no se realice una supervisión correcta, que se infraccionen normas en el procedimiento de supervisión, que haya necesidad de modificar el diseño original del proyecto, impedimento de la ejecución normal e incumplimiento de los tiempos planificados. El contratista deberá apegarse a las normas y términos de referencia del procedimiento de supervisión.
Falta de Inversión	Históricamente, es común que la programación de recursos económicos para la construcción de la infraestructura por parte de la Federación no se cumpla conforme a lo programado debido a que generalmente el monto de las inversiones autorizadas anualmente está por debajo de lo que se requiere en el programa. Esta situación se agravaría en este caso, si se toma en cuenta que la ejecución del proyecto depende de contar con el flujo de inversiones en su totalidad del gobierno Federal. De

Descripción	Impacto
	haber desfasamiento en la ministración de las inversiones provocará retrasos en la Construcción de la infraestructura hidroagrícola, no se lograrán las metas de producción y beneficios proyectados. En cuanto a los costos de inversión, habrá que considerar que la construcción del Proyecto estará sometida a una licitación de carácter público, lo que traería como posible consecuencia una variación en los costos de las obras en el tiempo de ejecución por el incremento en los precios de los insumos en el mercado.
Riesgos durante la operación del proyecto	
Falta de participación de los Productores	La actitud de los productores para la ejecución del proyecto constituirá un papel muy importante para su terminación y puesta en marcha. Por otro lado, una vez concluido el proyecto, la participación de los productores para lograr los beneficios esperados con el proyecto, va a ser determinante la participación de los usuarios en los compromisos adquiridos con la CONAGUA, en funciones, como: la operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y gastos de administración. Se busca con este proyecto que los productores tengan una actitud participativa y responsable con las obras ejecutadas.
Baja disponibilidad de agua	La disponibilidad de agua es la principal variable que determina la potencialidad del proyecto para poder generar los beneficios estimados en el horizonte de evaluación, que comprende un periodo de 30 años, que corresponde también con la vida útil del proyecto, por lo que se espera contar con un volumen sustentable de agua.
Ante limitaciones del mercado	Las acciones propuestas fueron elaboradas considerando que el mercado local y regional (central de abastos locales y de la ciudad de México) de productos agrícolas presentara pocos cambios, de acuerdo con el comportamiento que ha tenido en los últimos años. Por lo que las limitantes que pudieran presentarse son las mismas que se han tenido en la región en la última década y que han sido consideradas, no obstante, no se

Descripción	Impacto
	debe ignorar que existen riesgos a nivel internacional en lo referente a la Oferta y Demanda de los productos propuestos en el Proyecto, ante tal limitante, la producción estimada (Oferta) puede ser absorbida por el mercado nacional sin problema alguno.

Fuente: Elaboración propia

7. CAPACIDAD FINANCIERA DEL DISTRITO DE RIEGO Y DE LAS ASOCIACIONES CIVILES DE USUARIOS.

En la evaluación de la capacidad financiera de los módulos, unidades y Distrito de Riego, considerar:

7.1. CAPACIDAD ACTUAL

Como se puede observar en el **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** (Propuesta actual Sin Proyecto) la utilidad promedio de los últimos 10 años es de \$ XX'XXX,XXX.XX, en donde se estima que por lo menos un 10% podría destinarse a la ejecución de las propuestas del Plan Director. Por otra parte, se puede lograr que la mayoría de los usuarios del Distrito de Riego de estudio puedan ser sujetos de crédito de avío y refaccionario. La mayoría de los usuarios si tienen capacidad financiera para poder hacer aportaciones, solo que es necesario hacer consciencia en los usuarios de la necesidad de invertir en las acciones estructurales y no estructurales.

7.2. CAPACIDAD CON PROYECTO

Se espera una utilidad con proyecto, en donde conforme se vayan realizando las inversiones, se espera el incremento paulatino de las utilidades. Por otra parte, se contempla la aportación con mano de obra de los usuarios y el establecimiento de “cuotas especiales” para la ejecución de ciertas acciones, que son consideradas como aportaciones de los usuarios.

Por otra parte, las propuestas planeadas a corto plazo, están fundamentadas en la posibilidad económica que tienen los módulos, unidades y distrito de riego de cumplirlas y que por lo tanto se desea cofinanciar el programa de inversiones al 50% o el monto acordado entre el Gobierno Federal y las Asociaciones de Usuarios.

Para cada módulo de riego se propone un calendario de acciones, montos de inversión los cuales, se anexan al Plan Director, integrándolo al programa de capacitación que se requiere, los costos y el financiamiento total.

7.3. COFINANCIAMIENTO

Se espera una participación tripartita para la ejecución de las acciones propuestas en el Plan Director, en donde el 50% corresponde al Gobierno Federal mediante los Programas Hidroagrícolas Federalizados de la CONAGUA, el 25% al Gobierno del Estado a través de los programas de Alianza para el Campo operados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Hidalgo y la Secretaría de Desarrollo Rural (SADER) del Gobierno Federal y el 25% restante a los usuarios, quienes a través de las Asociaciones Civiles de Usuarios, quienes podrán gestionar

ante los municipios un apoyo económico, ya que de alguna forma, las actividades agrícolas que se desarrollan en los módulos de riego, dan sustento a un gran número de familias en los municipios del Valle del Mezquital.

Por último, también se puede utilizar los programas de apoyo de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) sobre capitalización del campo, utilizando el pago por adelantado del Programa Producción para El Bienestar y financiamiento de la banca de desarrollo con tasas preferenciales.

También es posible obtener recursos provenientes del Programa Alianza para el Campo (activos productivos) de reconversión productiva o intensificación de cultivos o de apoyo para la infraestructura necesaria para el desarrollo del sector agrícola.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En las obras de cabeza, es necesario realizar propuestas de mejora planteadas en el plan para mantenerlas en condiciones de operación y prolongar su vida útil.

8.1. CONCLUSIONES

El estado de las obras de cabecera es aceptable para proporcionar el servicio de riego. Sin embargo, el estado físico de la red de canales es de regular a malo; muchos de ellos son de contrato, y otros son de tierra, con falta de estructuras de regulación y entrega del agua al usuario. Las redes de drenaje y caminos son mínimas y están en condiciones regulares, mientras que las obras complementarias, como casetas de canaleros y otras, están en mal estado.

Los estudios sobre la calidad del agua, de acuerdo con los recorridos de campo realizados, mostraron que esta es una limitante para el riego de ciertos cultivos, sobre todo para las hortalizas o cultivos que están en contacto con el suelo.

La disponibilidad de agua no se considera una limitante, ya que se entrega más agua a las organizaciones de usuarios que la cantidad concesionada. Por otra parte, las Asociaciones Civiles de Usuarios carecen de los Títulos de Concesión de la infraestructura concedida y sus anexos respectivos.

La calidad de los suelos no es una limitante para la producción de todo tipo de cultivos, y la calidad del agua que se recibe para el riego mejora su fertilidad.

Los cultivos que más se producen son los perennes, como la alfalfa y los pastos, y los anuales, como el maíz, los cuales no presentan limitantes para su consumo por los animales. Sin embargo, los usuarios han incursionado en el cultivo de algunas hortalizas, como la coliflor, la calabacita y el brócoli, que tienen limitantes para su siembra debido a la calidad del agua. En este sentido, los rendimientos de todos los cultivos en general son aceptables respecto a la media nacional.

Las eficiencias de conducción y distribución se reportan altas, pero esto se debe a la falta de cuantificación precisa de los volúmenes conducidos en la red de distribución y los entregados a los módulos y unidades de riego no transferidas. Sin embargo, hace falta una medición cuantitativa de los volúmenes que se están utilizando en la práctica.

La eficiencia de aplicación es muy baja, del orden del 20 al 30% o menos, debido a los métodos de riego utilizados en el Distrito de Riego, así como a la falta de capacitación y asesoría técnica a los usuarios, y a la carencia de nivelación de terrenos y aplicación adecuada de la receta de riego, que incluye el trazo de riego.

El clima no es limitante para los cultivos que actualmente se siembran y se hace un buen aprovechamiento del agua de lluvia.

El Distrito de Riego está parcialmente transferido, y cuenta con unidades o áreas de riego no transferidas a los usuarios, lo que limita la operación, conservación y administración de esas áreas de riego, aunado a la poca participación de los usuarios.

Es necesaria una mayor presencia institucional de las dependencias relacionadas con el agua y la agricultura, así como más capacitación para los directivos de las organizaciones de usuarios y la contratación de más personal técnico en los módulos de riego.

La mayoría de los usuarios carecen de capacitación y conciencia sobre el valor, costo y precios del agua y de la infraestructura. Esta se usa con baja eficiencia y las obras presentan conservación diferida debido a las bajas cuotas de riego que cubren los usuarios, que sin duda son de las más bajas en el país.

Algunas Asociaciones Civiles de Usuarios carecen de instalaciones, de equipo de oficina, de instrumentos de medición del agua, de vehículos y de maquinaria de conservación mínima necesaria, así como de personal técnico especialista para la operación y conservación de áreas de riego.

Falta más organización entre los directivos para la gestión de las actividades más relevantes del manejo y administración de los módulos de riego.

El mercado de los productos agrícolas no es limitante; se tienen mercados en Pachuca, la central de abastos de la Ciudad de México y otros, para productos de consumo humano y de poca vida de anaquel. Sin embargo, el cultivo de la alfalfa, los pastos y el maíz forrajero son demandados en las zonas ganaderas, como Tulancingo y otras áreas aledañas al Distrito de Riego.

Se presenta escasa o nula capacitación y conciencia a nivel de los usuarios sobre el uso racional del agua y las obras para su mejor aprovechamiento y para prolongar la vida útil de la infraestructura. Además, se tienen usos y costumbres que, en algunas ocasiones, limitan el desarrollo de los módulos y unidades de riego.

Como limitante, la calidad del agua genera condiciones insalubres en algunas áreas y comunidades, lo que provoca enfermedades y reduce la calidad de vida de las personas.

8.2. RECOMENDACIONES

En las obras de cabeza, es necesario realizar propuestas de mejora planteadas en el plan para mantenerlas en condiciones de operación y prolongar su vida útil.

En las redes de distribución de canales, drenes y caminos, se debe realizar el revestimiento y la rehabilitación propuestos en el plan director, conforme a los plazos establecidos a corto, mediano y largo plazo. Se iniciará con las que se encuentran en mal estado, y en las obras complementarias, se ejecutarán conforme al programa propuesto en este plan director.

Es necesario llevar a cabo un estudio integral de la calidad del agua, que incluya la instalación de plantas de tratamiento y la prevención de descargas de aguas no tratadas de las poblaciones ubicadas a lo largo de los ríos y canales, para permitir la reconversión hacia cultivos más rentables y evitar la contaminación de los suelos, las poblaciones y el medio ambiente.

Se debe entregar el agua medida en los puntos de control de entrega-recepción a las organizaciones de usuarios, conforme al título de concesión.

Las organizaciones de usuarios de riego, junto con la Autoridad del Agua, deben gestionar los títulos de concesión de la infraestructura concesionada, incluidos sus anexos, para que los usuarios asuman la responsabilidad de la operación, manejo y conservación de las estructuras.

Para mantener la calidad agrícola de los suelos, se recomienda seguir aplicando los paquetes tecnológicos recomendados por el INIFAP y otras instituciones de investigación, como las labores de conservación del suelo, además de realizar estudios de fertilidad donde se detecten bajos rendimientos o problemas de salinidad y fitosanitarios del suelo.

Aunque los cultivos predominantes son la alfalfa, el maíz y los pastos, se recomienda tecnificar el riego y aplicar los paquetes tecnológicos sugeridos para aumentar la productividad. Además, se sugiere sembrar cultivos más rentables, como hortalizas (previo tratamiento del agua) e introducir frutales como el higo, la granada, el durazno, el limón y otros cítricos.

Es urgente elaborar un plan de medición del agua en el cual se especifiquen los aspectos de cuándo, quién, dónde y cómo medir, así como la calidad de la medición, el proceso y el análisis de los datos. Esto permitirá conocer mejor las eficiencias de conducción y distribución del agua, lo que facilitará una mejor planificación de la operación, programación y distribución del recurso, optimizando la operación de las estructuras de regulación y entrega de agua. También se generarán indicadores de productividad del agua, se evitarán conflictos en la entrega-recepción del agua y se respetarán los títulos de concesión de agua.

A corto plazo, se deben realizar los estudios de ingeniería de riego a nivel parcelario para la selección, diseño e instalación de sistemas de riego modernos, considerando

factores como los cultivos, el tipo de suelo, el clima, la topografía, la nivelación de terrenos, la calidad del agua, el costo de los sistemas y las preferencias de los agricultores. El objetivo es lograr altas eficiencias de aplicación conforme a los diseños establecidos.

En el caso de las parcelas de riego por gravedad (surcos y melgas), se debe elaborar la receta de riego con el apoyo del sistema RIGRAT y realizar la nivelación del terreno en el campo, además de capacitar a los regadores y usuarios para mejorar la eficiencia de aplicación.

Es necesario mejorar la planificación de los cultivos por ciclo agrícola, aprovechando mejor el agua de lluvia y tomando en cuenta el ciclo vegetativo de los cultivos (fechas de siembra), con el fin de lograr un ahorro de agua que se pueda utilizar para segundos cultivos.

Se recomienda que la Autoridad del Agua asigne más personal al Distrito de Riego para su manejo y administración, especialmente para supervisar la operación, conservación y administración de los módulos de riego, conforme a los títulos de concesión, los estatutos sociales de las asociaciones civiles de usuarios, y la normatividad emitida por la Autoridad del Agua.

Es urgente que los módulos de riego elaboren su reglamento de operación, conservación y administración para que sea revisado, aprobado y pueda ser aplicado por la Comisión Nacional del Agua, con el fin de evitar conflictos tanto con los usuarios como entre ellos.

El Distrito de Riego está parcialmente transferido y cuenta con unidades o áreas de riego no transferidas a los usuarios, por lo que es necesario organizar estas unidades para su transferencia mediante el acta constitutiva y la elaboración de los estatutos sociales, los cuales deben ser protocolizados ante un notario público.

Se requiere mayor presencia institucional de las dependencias relacionadas con el agua y la agricultura, así como la contratación de más personal técnico en el distrito y en los módulos de riego, preferentemente especialistas en irrigación.

Es fundamental establecer programas de capacitación para los directivos y técnicos de los módulos de riego, los regadores y usuarios, así como para los técnicos del Distrito de Riego, conforme a los eventos propuestos en este plan director.

Se recomienda realizar visitas técnicas frecuentes a otras áreas de riego para conocer experiencias en operación, conservación y administración, así como en el riego a nivel parcelario, gestión del riego y comercialización de productos agrícolas. Esto contribuirá a mejorar la eficiencia en el uso del agua y de las obras, y a valorar adecuadamente el agua.

Se sugiere que, en la medida de lo posible, las asociaciones civiles de usuarios construyan sus propias oficinas y espacios para la maquinaria y equipo de conservación. Además, deberían adquirir instrumentos de medición del agua, vehículos y maquinaria mínima necesaria para la conservación de la infraestructura.

Las organizaciones de usuarios deben contratar personal técnico especializado para la operación y conservación de áreas de riego, así como técnicos en ingeniería de riego con visión empresarial.

Es importante capacitar a los directivos de las asociaciones civiles de usuarios en gestión empresarial para agregar valor a sus productos, mejorar su comercialización y optimizar el manejo y administración de los módulos de riego.

Aunque la demanda de productos agrícolas no es una limitante, se recomienda organizarse mejor para la compra masiva de insumos, la contratación de servicios y la comercialización de productos, buscando darles valor agregado, encontrar nuevos mercados y reducir costos de comercialización.

Es recomendable elaborar un programa de capacitación especial para los usuarios, enfocado en la concientización sobre el uso del agua, la infraestructura hidroagrícola y los recursos asociados de los módulos de riego, con el fin de aprovechar mejor el agua y prolongar la vida útil de la infraestructura. Esto es esencial, ya que la falta de conciencia en la mayoría de los usuarios ha limitado el uso eficiente del agua y sus recursos asociados.

Finalmente, se debe gestionar el tratamiento de las aguas que llegan al Distrito de Riego desde la Ciudad de México para evitar la insalubridad de algunas áreas y comunidades, prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de las poblaciones.